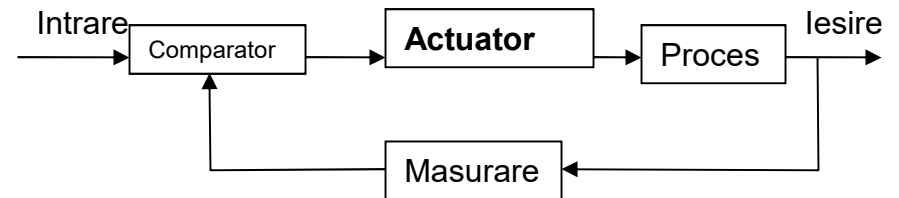
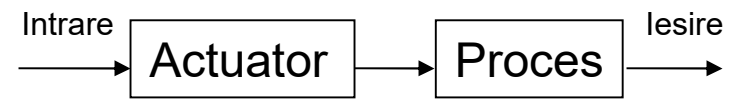


AUTOMATE PROGRAMABILE

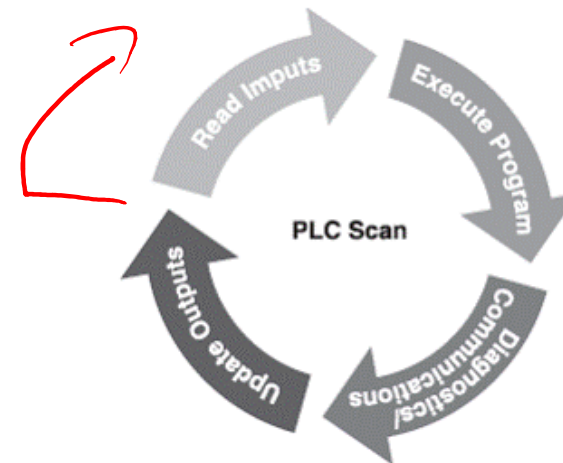
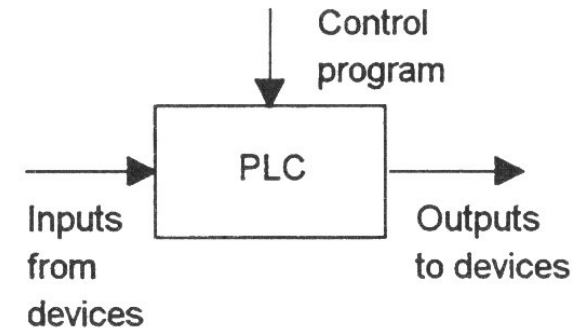
- Un **sistem** (proces) este in general un grup de elemente interconectate care pe baza legaturilor dintre ele transforma un semnal de intrare intr-un semnal de iesire
- Procesul este pus in miscare de un **actuator**, care determina transformarile de semnal intre intrare si iesire
- Actuatorul primeste un semnal de intrare a carui valoare va determina marimea semnalului de iesire
- Daca semnalul de intrare nu depinde de cel de iesire, sistemul se numeste “**sistem in bucla deschisa**”
- Daca semnalul de intrare in actuator depinde de cel de iesire, sistemul se numeste “**sistem in bucla inchisa**” (variabila unica sau variabila multipla)
- Exemple de **sisteme automate** (conduse prin alte mijloace decat cele manuale): reglarea nivelului de lichid intr-un recipient, toasterul de paine, un cazan de incalzire cu termostat, etc
- Comparatorul poate fi inlocuit in aplicatiile moderne de un sistem de calcul sau un automat programabil.



Automate programabile

Definitia unui AP

- UN AP/PLC (programmable logic controller) este un sistem electronic digital, proiectat pentru utilizarea în mediul industrial. Folosește o memorie programabilă pentru stocarea internă a instrucțiunilor necesare implementării unor funcții specifice (logice, secvențiale, temporizare, contorizare, calcul matematic), pentru a controla prin intrările și ieșirile sale digitale și analogice diferite tipuri de mașini sau procese;
- AP are o secvența de **cod de program** care rulează în buclă permanentă și care scanează porturile de intrare pentru a depista combinațiile de semnale care modifică starea porturilor de ieșire;
- Un PLC poate fi înlocuit și cu un **computer de tip PC** cu unele limitări:
 - construcția carcasei și dimensiunile de gabarit sunt mult diferite și dezavantajoase la un PC;
 - existența unui sistem de operare de nivel înalt poate constitui un handicap;
 - numărul de porturi de intrare și de ieșire la un PC este mult redus față de un PLC. Acesta din urmă poate fi construit modular și i se pot atașa suplimentar porturi I/O



Automate programabile

Locul automatelor programabile in sistemele de fabricatie

- Controlul unui utilaj sau proces de fabricatie se poate face in **functie de timp**, adica starea lui se modifica dupa evolutia procesului tehnologic desfasurat;
- Controlul unui utilaj sau proces de fabricatie se poate face **dupa evenimente**, adica starea lui se modifica in functie de istoricul evolutiei sistemului;
 - Diversele combinatii posibile de stari sunt imprevizibile, dar odata setata, evolutia sistemului este una singura (**sistem determinist**);
 - Trecerea sistemului intr-o alta stare se va face in functie de combinatia evenimentelor anterioare, la un moment dat, in mod discret (**sisteme cu evenimente discrete DES**);
- Deciziile legate de evolutia sistemului aflat intr-o anumita stare sunt luate de **sistemul de control** (PLC).

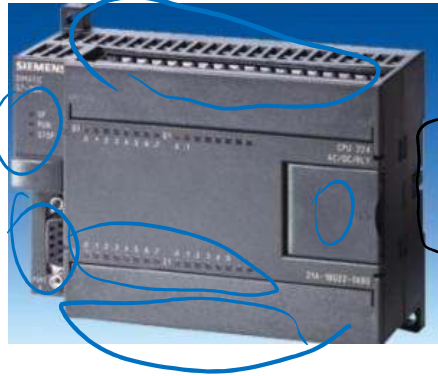
Automate programabile

Locul automatelor programabile in sistemele de fabricatie

- Clasificarea automatelor programabile (istoric):
 - Sisteme cu logica cablata (sisteme cu ploturi, puncti in/out, etc)
 - Implementeaza o secventa rigida de operatii, fara posibilitati de adaptare la stari noi
 - Schimbarea logicii de control presupune schimbarea configuratiei hard si refacerea cablarii
 - Automate programabile algoritmice
 - Implementeaza o masina algoritmica de stare care evolueaza in timp pe baza unei secvente de instructiuni salvata in memoria EPROM
 - Programarea se face la nivel de cod de procesor si este greoaie
 - **Automate programabile vectoriale**
 - Implementeaza un microcalculator care este destinat controlului unei secvente logice secventiale sau combinationale
 - Programarea se poate face simplu cu ajutorul unor aplicatii specializate
 - Pentru deservirea unor procese de amploare mare se pot folosi aplicatii complexe, bazate pe limbaje de programare de nivel inalt, modulare si orientate pe obiecte

Automate programabile

Tipuri de automate programabile



- AP monobloc



- AP modulare

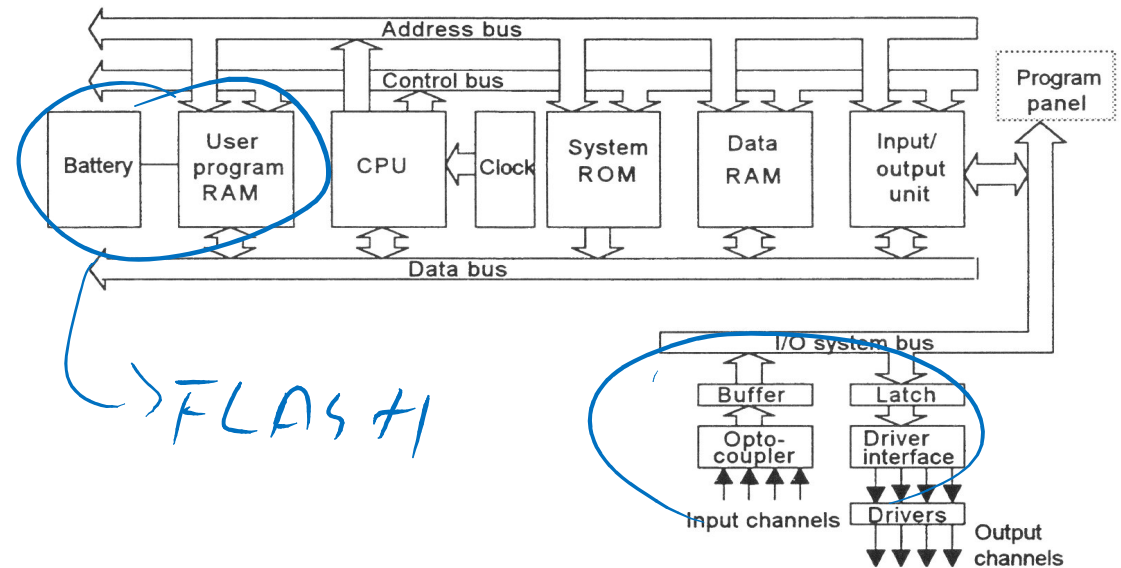


- Exemplu de dulapuri de automatizare – aspect interior

Automate programabile

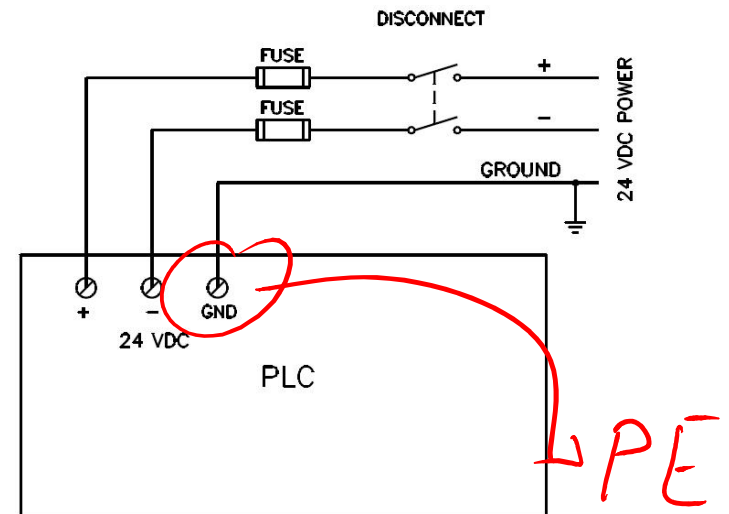
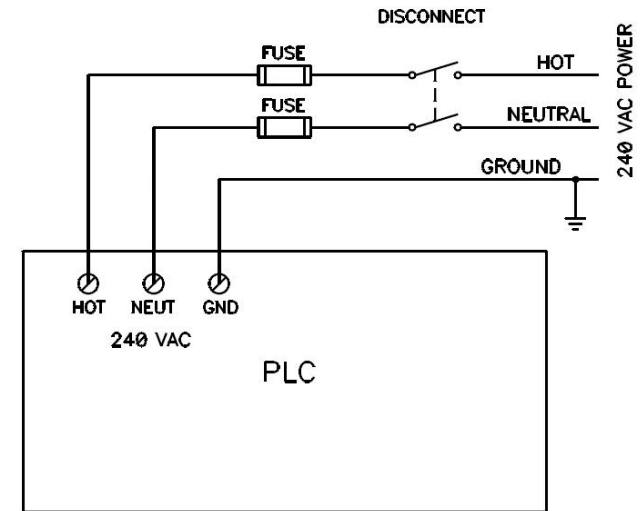
Structura hardware a unui AP

- Partea principală a arhitecturii unui AP este **procesorul**, de regula de frecvență de tact mai mică decât cele folosite la PC-uri;
- **Modulul de porturi I/O** este interfata cu sistemul controlat. Semnalele de intrare și de ieșire sunt de următoarele tipuri:
 - semnale analogice 0-10V; 4-20mA
 - **semnale digitale 24 V DC**
 - semnale digitale 100/220 V AC
- Toate semnalele de intrare (uneori și ieșire) sunt izolate galvanic de procesorul AP (prin optocuploare);
- Fiecare port I/O are o adresă de memorie rezervată, permițând în acest fel monitorizarea tuturor porturilor I/O în mod circular continuu;
- **Unitatile de memorie** sunt utilizate la stocarea datelor sau a programelor care se folosesc în timpul lucrului; Sunt mai multe tipuri de memorii care se pot folosi:
 - memorii **ROM** (Read-only memory) sau **FLASH** pentru stocarea permanentă a unor date de producător sau a sistemului de operare al PLC-ului;
 - memorii **RAM** (Random-Access memory) pentru programele utilizatorilor sau datele colectate pe porturi;
 - memorii **EPROM** sau **EEPROM** (Erasable Programmable Read-only Memory) pentru programe de utilizator sau pentru date de folosință îndelungată, constante de programare, etc.
 - programele pentru PLC și datele de sistem pot fi stocate și pe un PC obișnuit și descărcate în PLC cu ajutorul rețelei sau a porturilor de comunicare ale acestuia (USB, Ethernet etc)



Periferia PLC si Module I/O

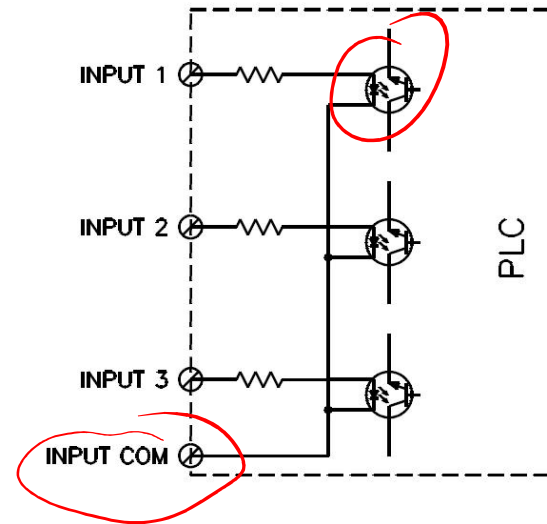
- PLC pot fi alimentate fie direct de la retea (110-240Vac) fie de la o sursa (bloc de alimentare -> 24Vdc).
- Se utilizeaza sigurante fuzibile sau automate si un comutator general.



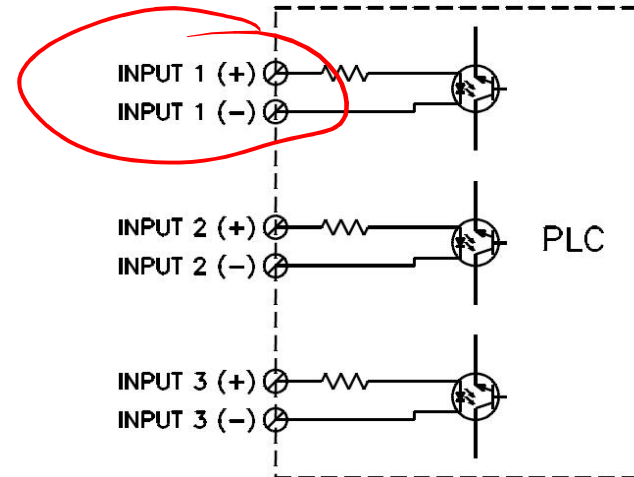
Module I/O

- Module de intrare:

- Exemplu de AP cu intrari neizolate

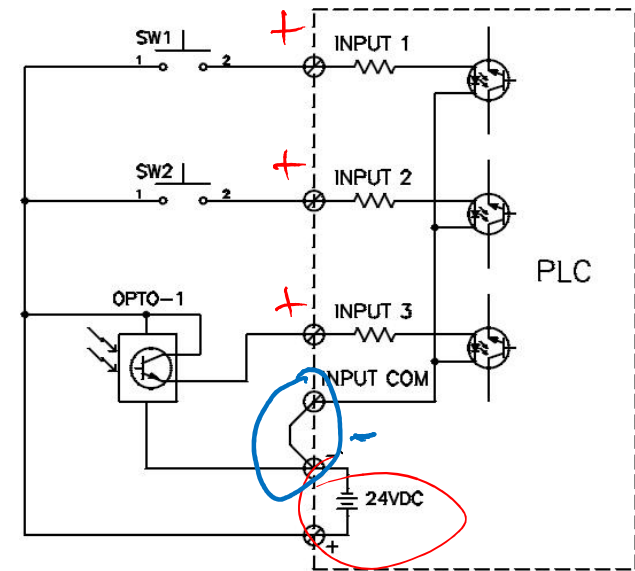


- Exemplu de AP cu intrari izolate

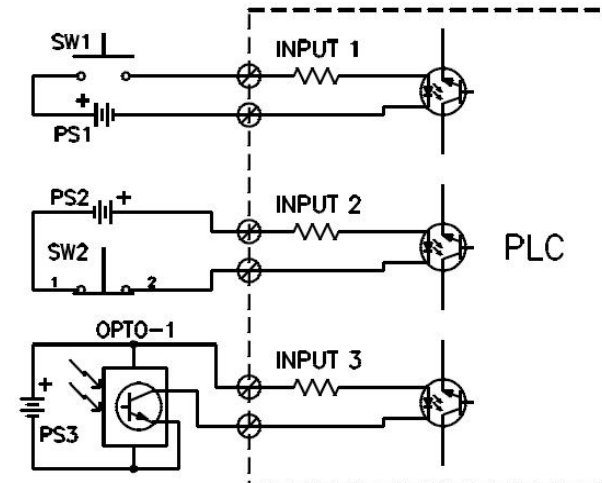


Module I/O

- Module de intrare:
 - Schema de legare in cazul intrarilor neizolate



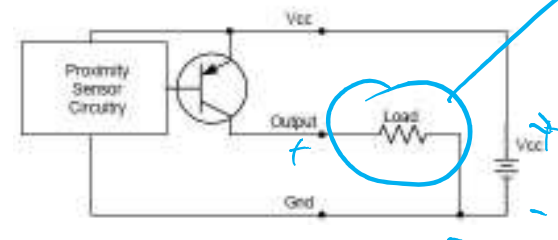
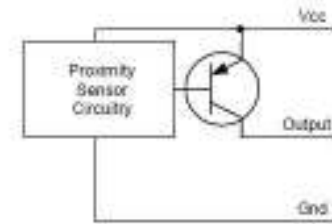
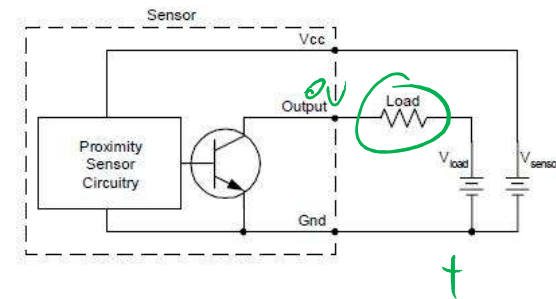
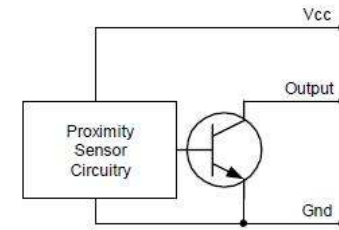
- Schema de legare in cazul intrarilor izolate



$$V = 18 \dots 30 \text{ V}$$

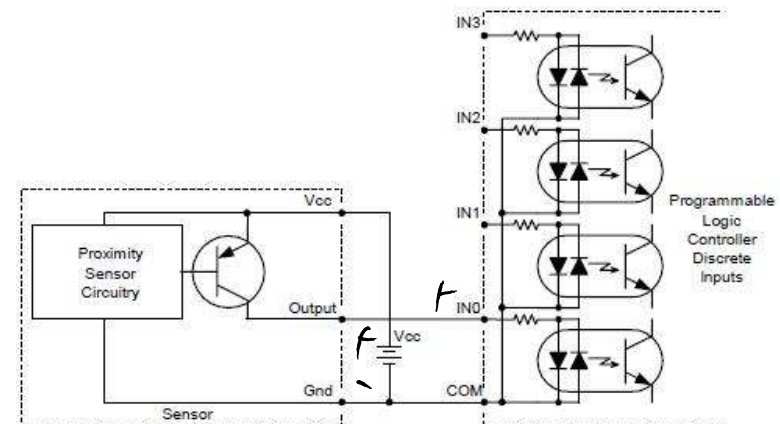
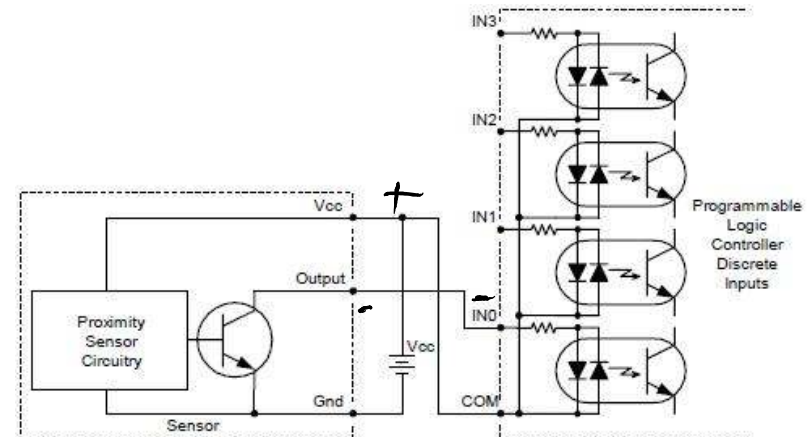
Module I/O

- Module de intrare:
 - Senzori NPN
(conecteaza intrarea AP la 0V)
 - Senzori PNP
(conecteaza intrarea AP la V+)



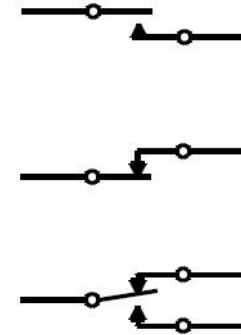
Module I/O

- Module de intrare:
- Exemплу de legare a unui senzor NPN
- Exemплу de legare a unui senzor PNP

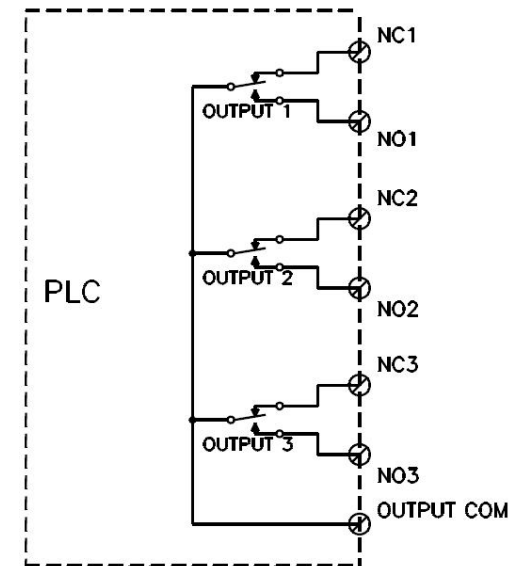


Module I/O

- Module de iesire:
 - Simboluri pentru contactele releelor:
 - Normal deschis (NO)
 - Normal inchis (NC)
 - Contacte NC/NO

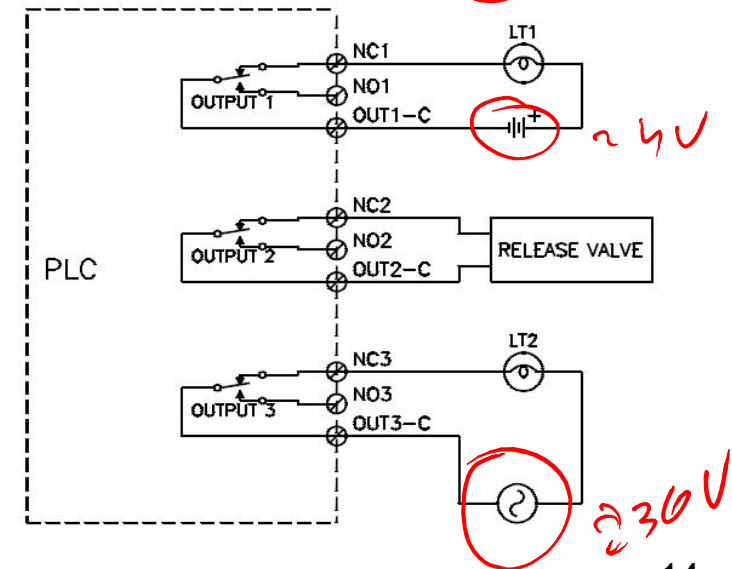
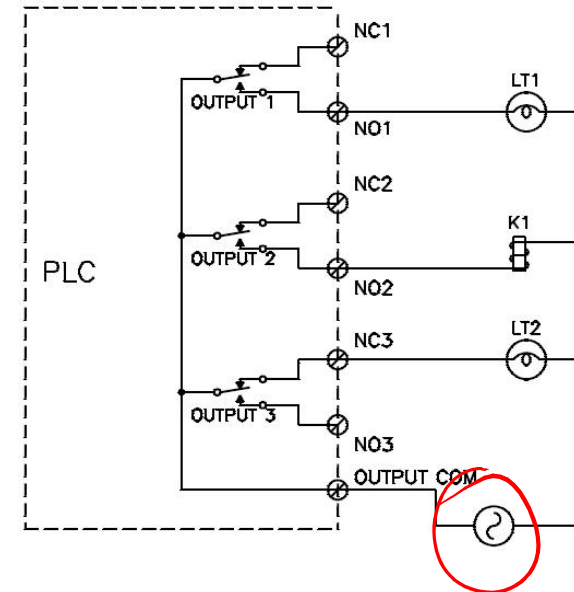


- Modul de iesire pe rele, neizolate



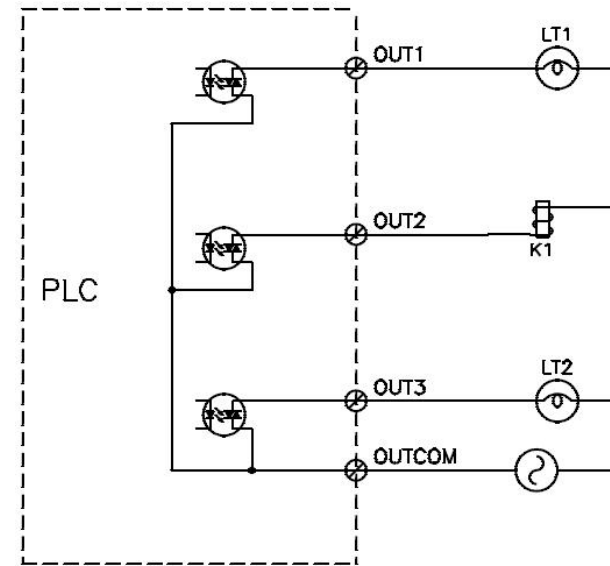
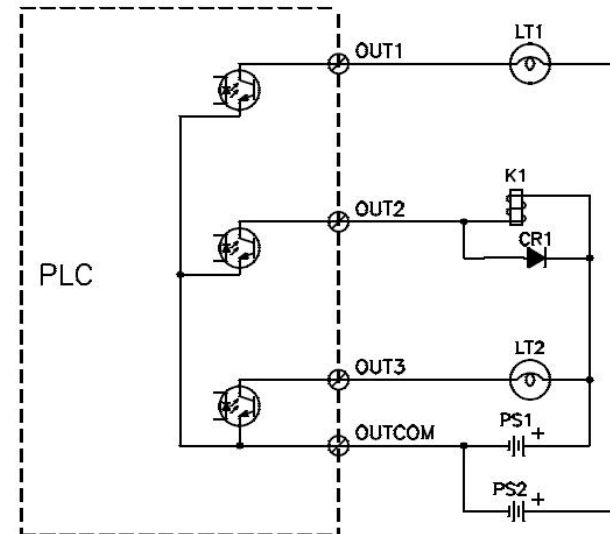
Module I/O

- Module de iesire:
- Exemplu de legare pentru iesiri pe relee neizolate
- Exemplu de legare pentru iesiri pe relee izolate



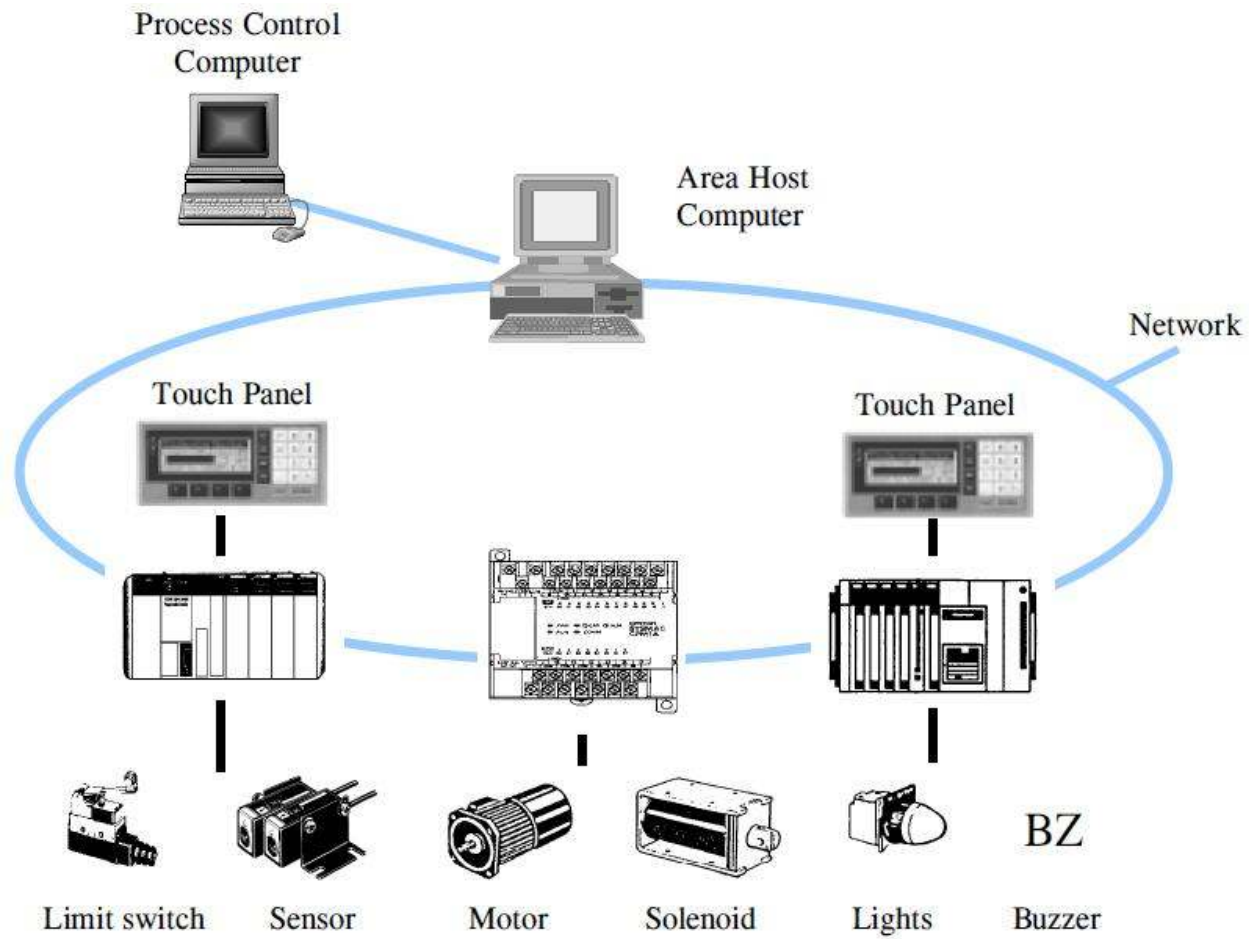
Module I/O

- Module de iesire:
 - Modul de iesire pe tranzistoare, neizolate (pentru sarcini/el. de actionare in c.c.)
 - Modul de iesire pe triace, neizolate (pentru sarcini in c.a.)



Automate programabile

Periferia PLC



Periferia PLC

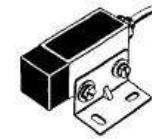
- Exemplu de echipamente utilizate ca intrari in PLC (senzori/traductoare)



Limit Switch



Timer



Photoelectric Switch



Rotary Encoder



Proximity Switch

- Exemplu de echipamente utilizate ca iesiri (elemente de executie)



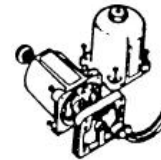
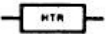
=

MOTOR



=

HEATER



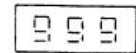
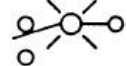
=

SOLENOID



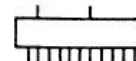
=

LAMP



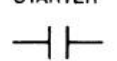
=

LED DISPLAY

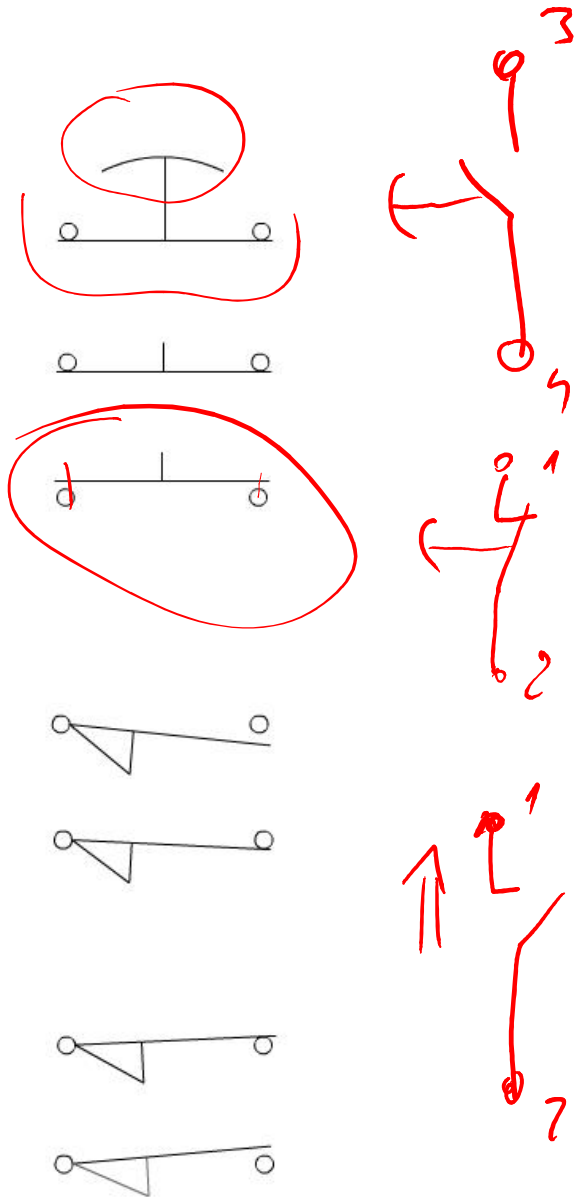


=

MOTOR STARTER

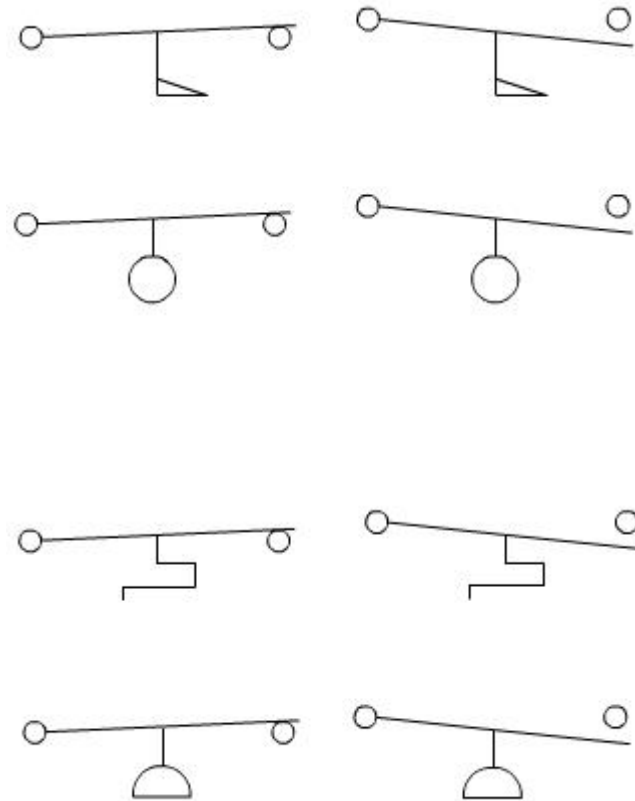


- Simbolizarea elementelor de intrare:
 - Comutatoare manuale
 - Normal deschise
 - Normal inchise
 - Comutatoare mecanice (limitatoare cursa)
 - Normal deschise
 - Normal inchise



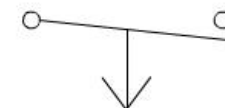
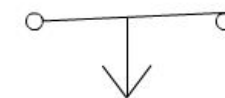
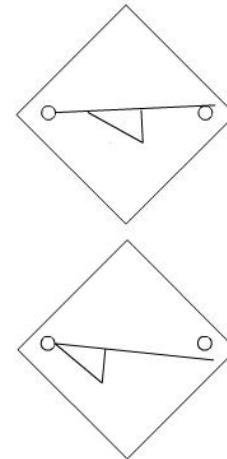
Periferia PLC

- Simbolizarea elementelor de intrare:
 - Comutare electro-mecanice
 - Senzor de debit
 - Senzor de nivel
 - Senzor de temperatura
 - Senzor de presiune



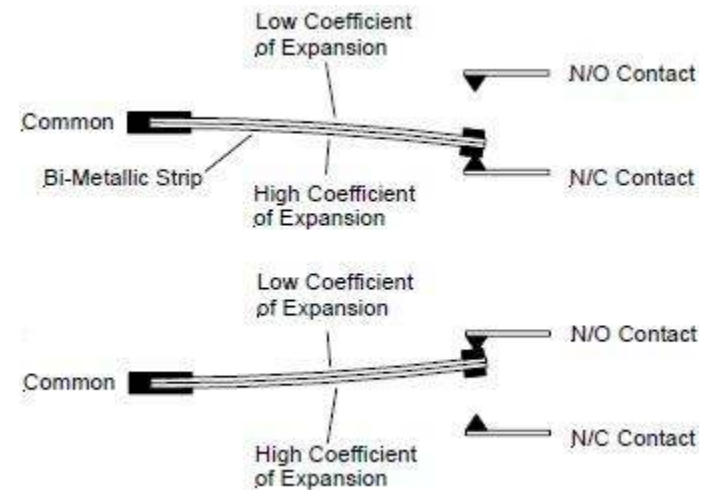
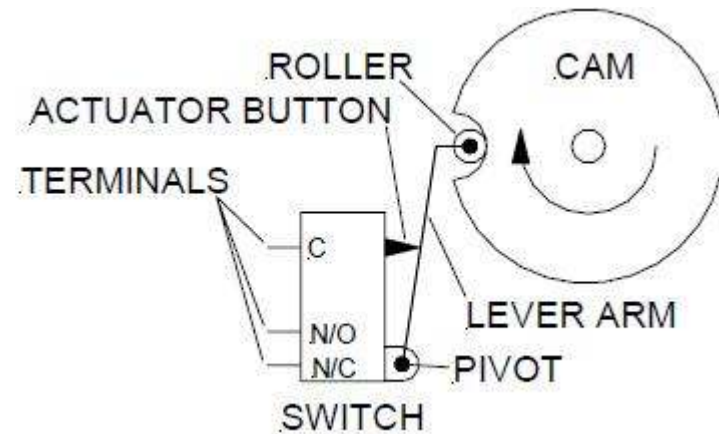
Periferia PLC

- Simbolizarea elementelor de intrare:
 - Senzori de proximitate
- Comutatoare (relee) de timp
 - Temporizator on-delay
 - Temporizator off-delay



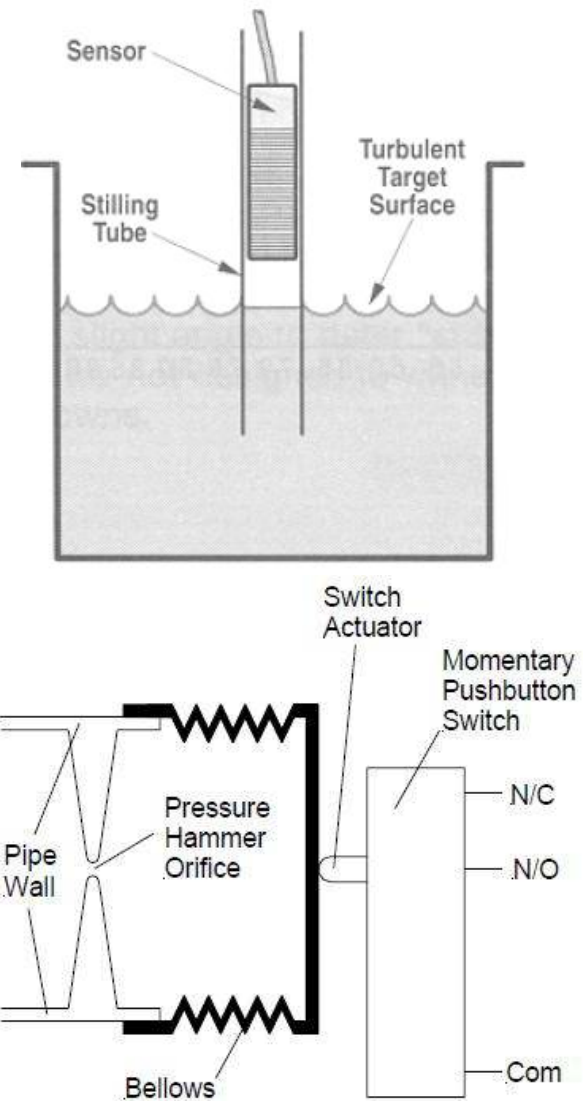
Periferia PLC

- Constructia elementelor de intrare:
 - Comutator mecanic cu rola
 - Comutator cu lamela bimetalica (temperatura)



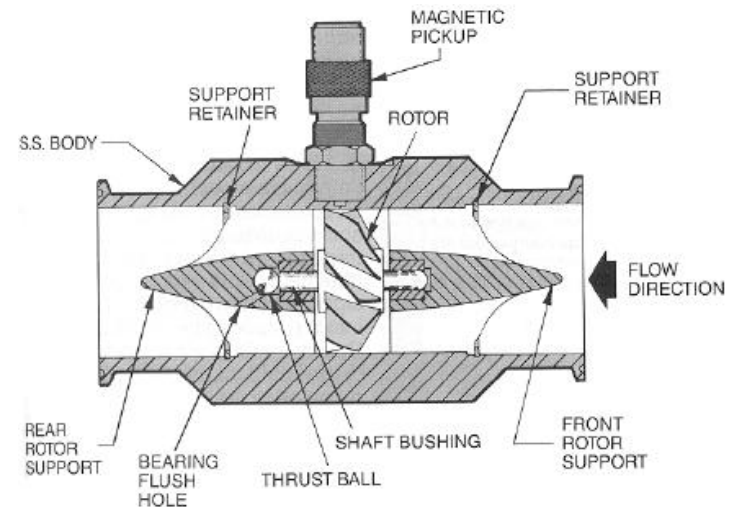
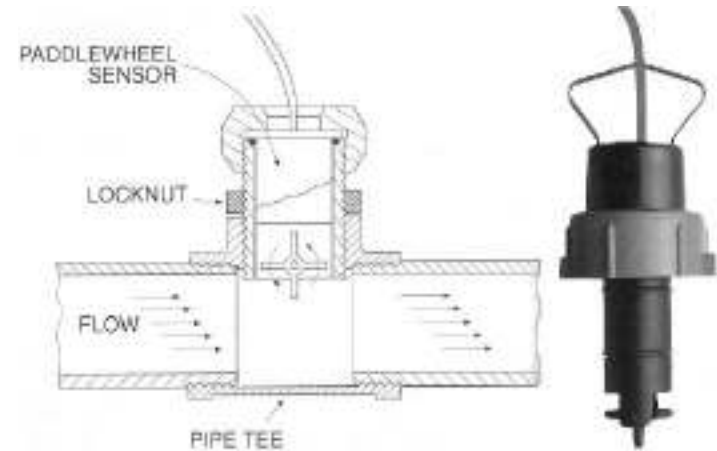
Periferia PLC

- Constructia elementelor de intrare:
 - Senzor de nivel cu tub de calmare
 - Senzor de presiune cu burduf



Periferia PLC

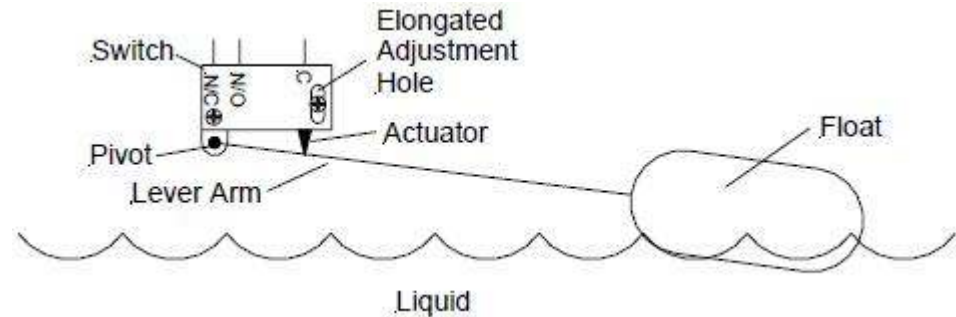
- Constructia elementelor de intrare:
 - Traductor de debit cu palete
 - Traductor de debit cu turbina



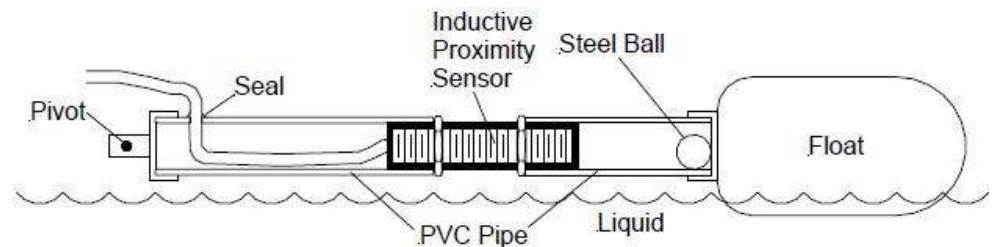
Periferia PLC

- Constructia elementelor de intrare:

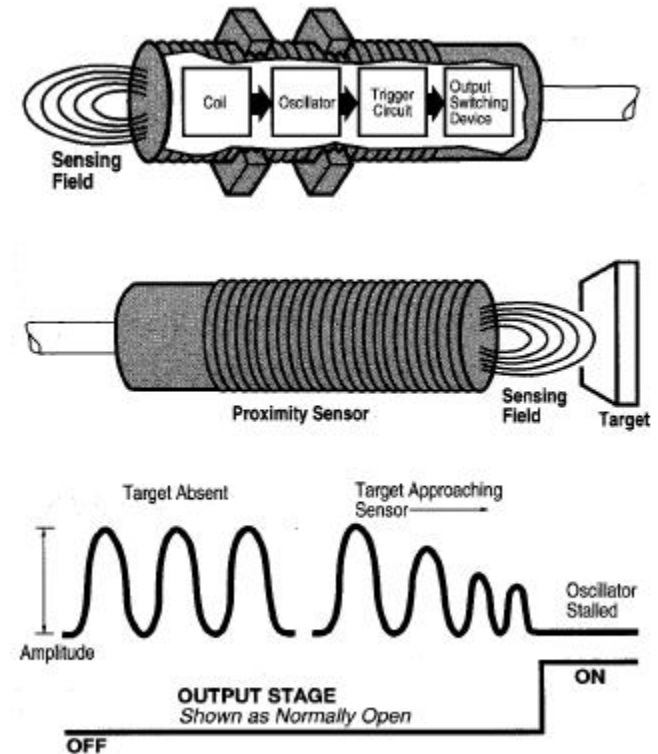
- Exemplu de traductor de nivel cu comutator



- Exemplu de traductor de nivel cu senzor de proximitate

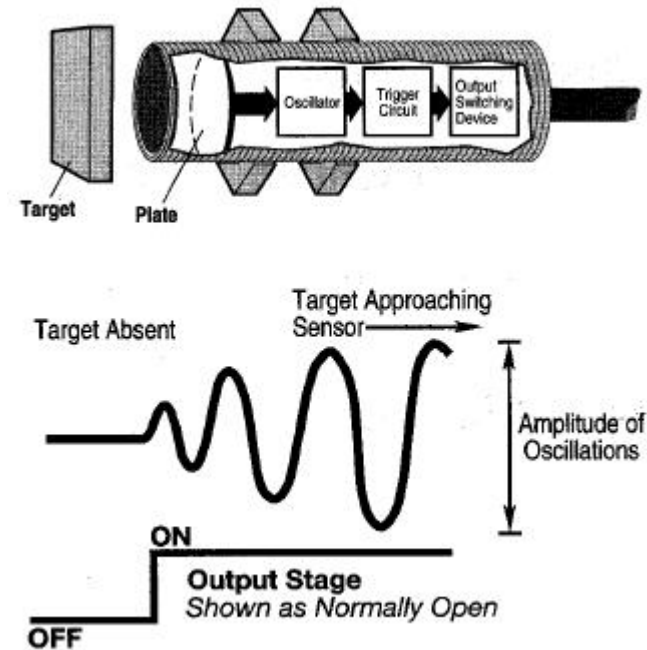


- Constructia elementelor de intrare:
- Senzor de proximitate inductiv

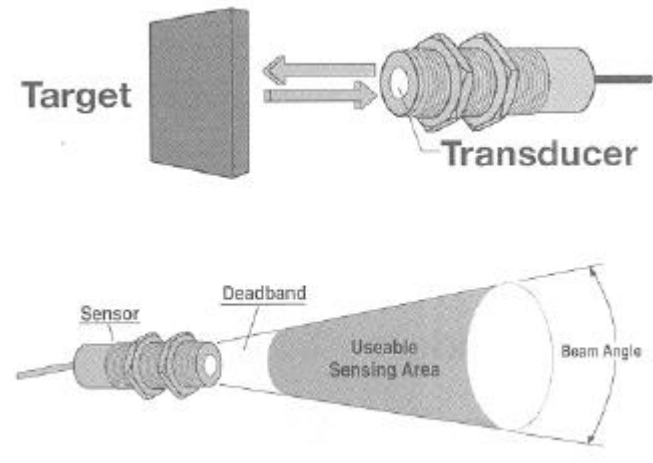


Periferia PLC

- Constructia elementelor de intrare:
- Senzor de proximitate capacitiv

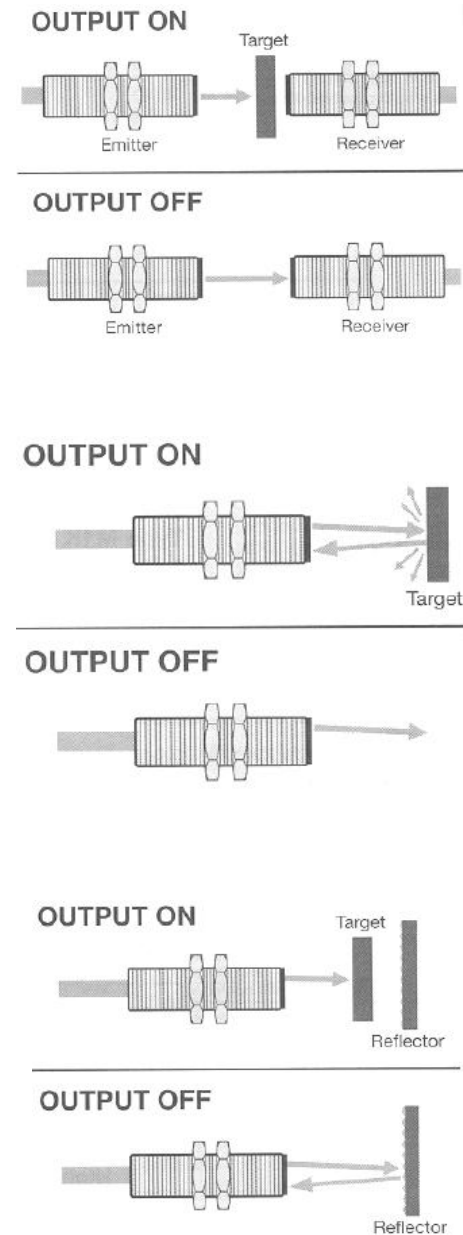


- Constructia elementelor de intrare:
- Senzor de proximitate ultrasonic



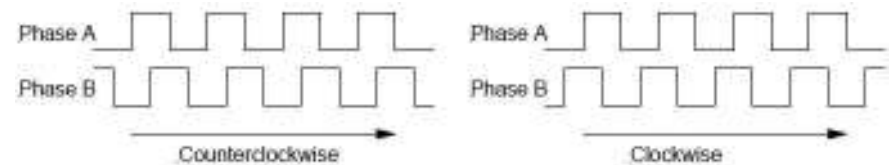
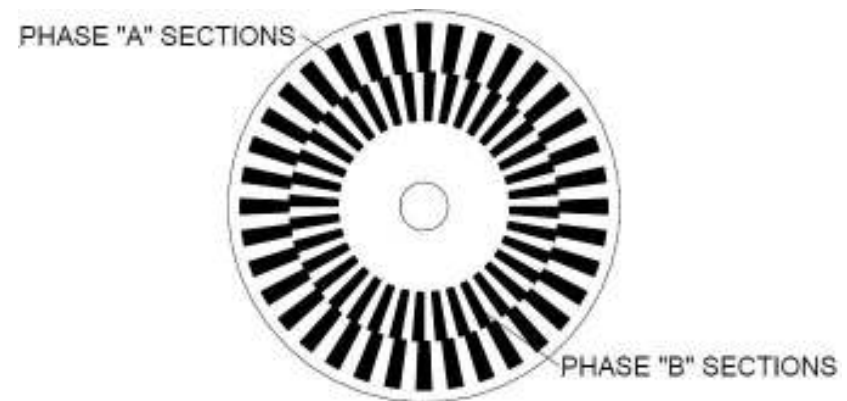
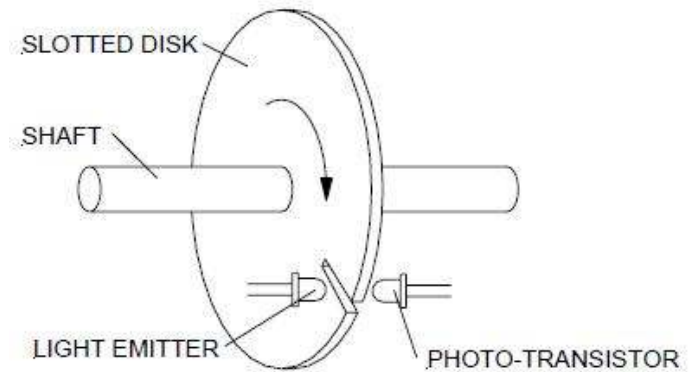
Periferia PLC

- Constructia elementelor de intrare:
- Senzori de prezenta optici (tip bariera, tip difuz, tip retroreflexiv)



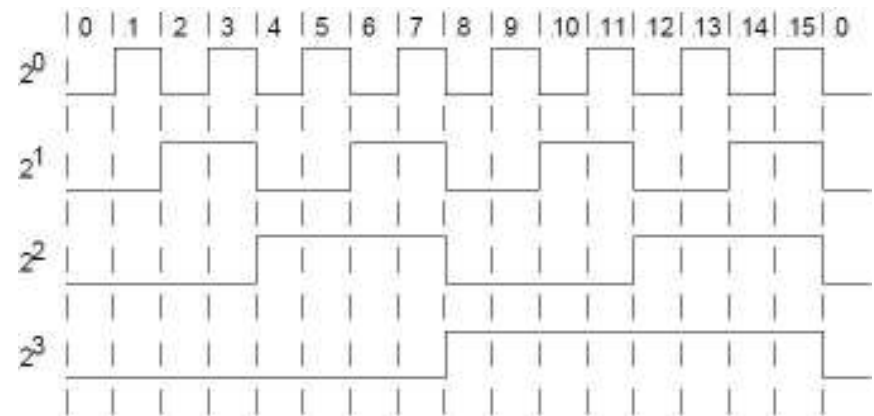
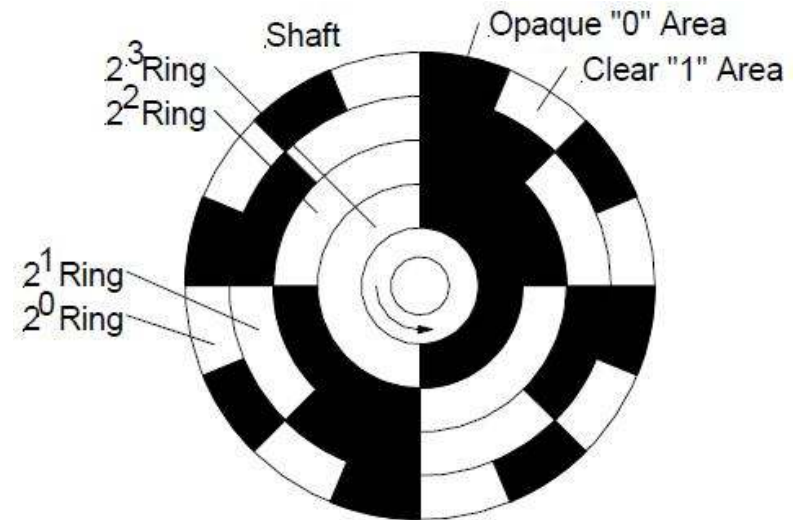
Periferia PLC

- Constructia elementelor de intrare:
 - Traductor de rotatie incremental
 - Aspectul discului pentru detectarea ambelor sensuri de rotatie (cuadratura)

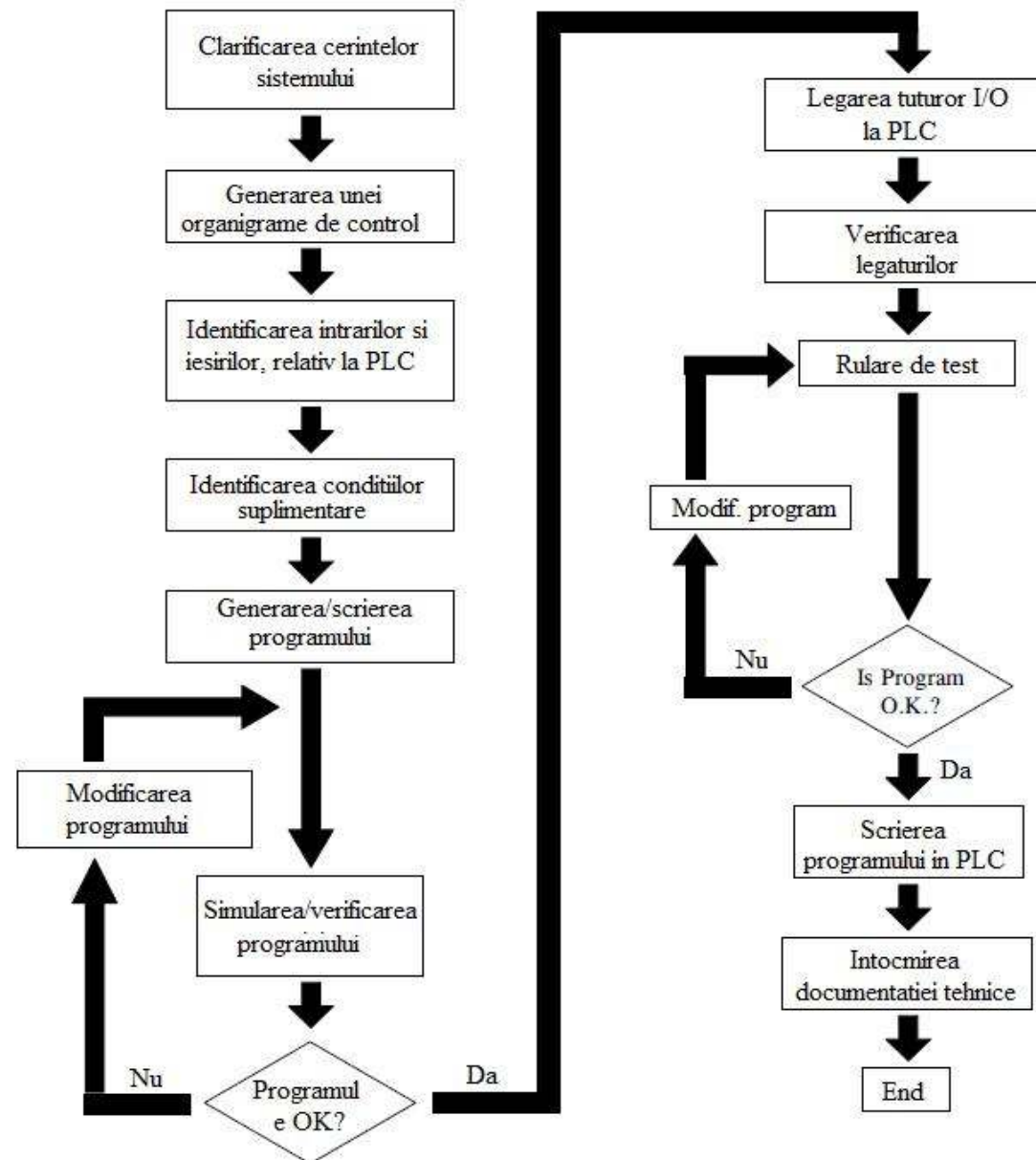


Periferia PLC

- Constructia elementelor de intrare:
- Traductor de rotatie absolut pe 4 biti



Proiectarea unui sistem controlat cu PLC



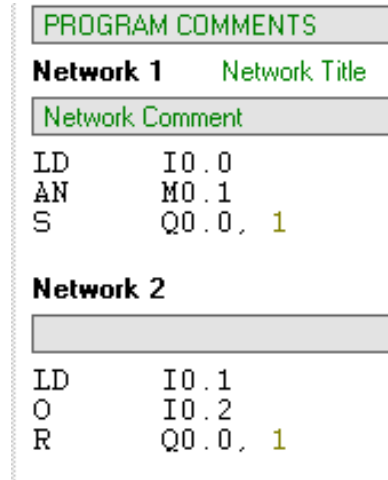
Automate programabile

Metode de programare a PLC-urilor

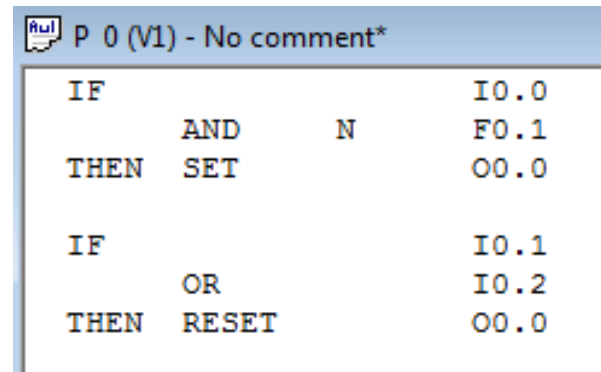
- Documentul care definește metodele de programare ale PLC-urilor este standardul Comisiei Internaționale pentru Electrotehnica (IEC) IEC 61131 care are următoarele părți:
 - Informații generale;
 - Cerințe hardware;
 - Metode de programare;
 - Ghidul utilizatorului;
 - Comunicatii.
- Principalele metode de programare cuprinse în standard sunt:
 - IL (**I**nstruction **L**ist) cu structura asemănătoare cu limbajele de asamblare ale microprocesoarelor;
 - ST (**S**tructured **T**ext) care folosește instrucțiunile de atribuire, selecție și control al subprogramelor cu o structură apropiată de limbajele de programare de nivel înalt;
 - LD (**L**adder **D**iagram) este un limbaj semigrafic, asemănător schemelor cu circuite cu relee și contacte și operează în special cu variabile boole (logice);
 - FBD (**F**unction **B**lock **D**iagram) este o extensie a limbajului LD care permite și lucrul cu blocuri complexe.
 - SFC (**S**equential **F**unction **C**hart) este un limbaj grafic secvențial, asemănător organigramelor functionale care permite utilizarea de funcții complexe și proceduri.

Automate programabile

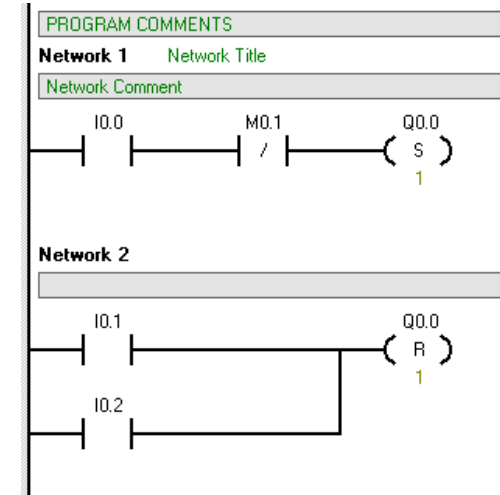
Metode de programare a PLC-urilor



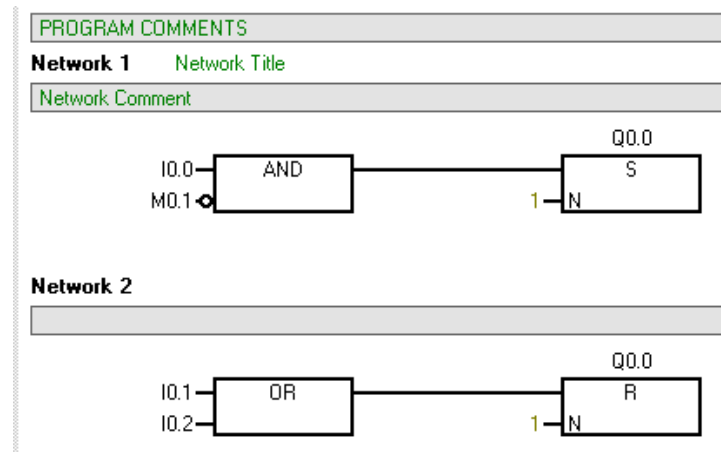
Instruction List



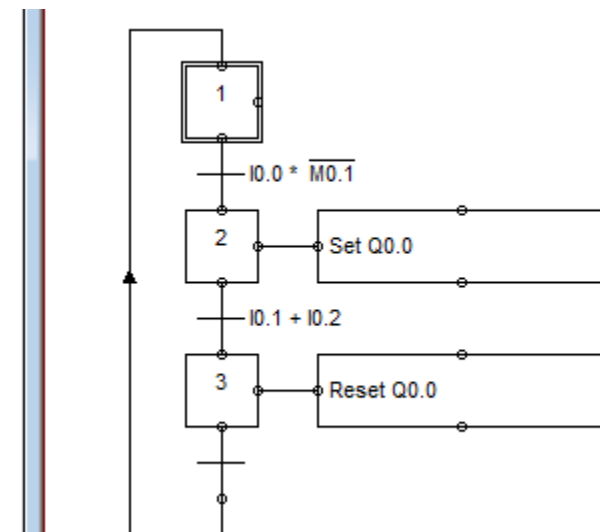
Structured Text



Ladder Diagram



Function Block Diagram



Sequential Function Chart

Automate programabile

Moduri de adresare a variabilelor

- Tipurile de variabile definite de standardul IEC 61131 sunt:
 - Booleene notate cu **BOOL**;
 - Variabile de tip octet, notate cu **BYTE**;
 - Intregi notate cu **INT**;
 - Cuvinte simple (16 biti) sau duble (32 biti) notate **WORD** sau **DWORD**;
 - Reale (32 biti) notate **REAL**;
 - Siruri de caractere notate cu **STRING**;
 - Variabile de timp si data notate **TIME** si **DATE**;
- **Referirea variabilelor** se poate face in mod **absolut**, prin precizarea zonei de memorie care stocheaza valoarea variabilei sau in mod **simbolic** prin asocierea locatiilor de memorie cu un simbol alfanumeric pe baza unui tabel predefinit.
- Referirea absoluta cuprinde doua prefixe:
 - Primul prefix poate fi %I-intrari, %Q-iesiri, %M-variabile de memorie interna.
 - Al doilea prefix poate fi x.y pentru BOOL x-octet, y-bit, B-octet, W-cuvant, D-cuvant dublu
 - Exemple:
 - %Ix.y variabila de intrare de tip BOOL pe bitul x din octetul y
 - %IWx variabila de intrare de tip cuvant simplu de valoare x

IO.0=bit

IB0=byte

AQW100,
word

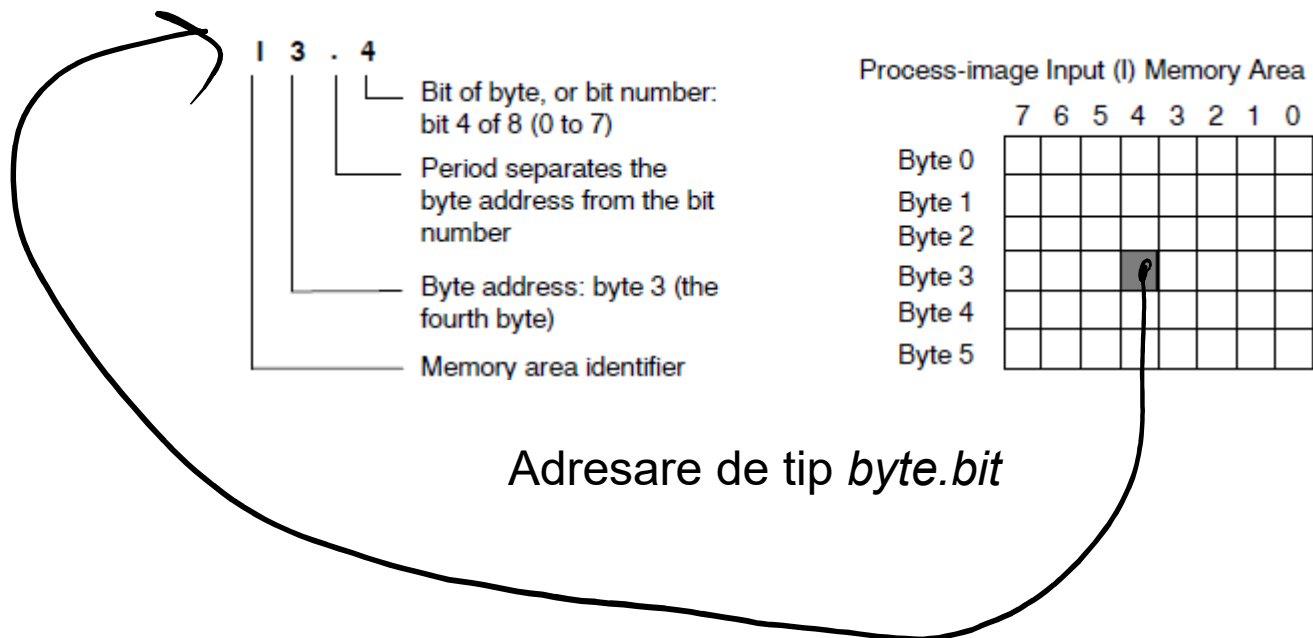
~~Q3,1~~

~~Q3,18~~

Automate programabile

Moduri de adresare a variabilelor

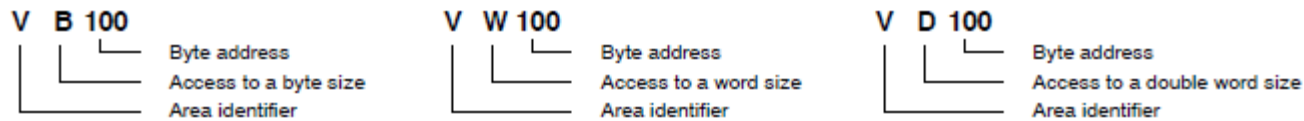
Representation	Byte (B)	Word (W)	Double Word (D)
Unsigned Integer	0 to 255 0 to FF	0 to 65,535 0 to FFFF	0 to 4,294,967,295 0 to FFFF FFFF
Signed Integer	-128 to +127 80 to 7F	-32,768 to +32,767 8000 to 7FFF	-2,147,483,648 to +2,147,483,647 8000 0000 to 7FFF FFFF
Real IEEE 32-bit Floating Point	<i>Not applicable</i>	<i>Not applicable</i>	+1.175495E-38 to +3.402823E+38 (positive) -1.175495E-38 to -3.402823E+38 (negative)



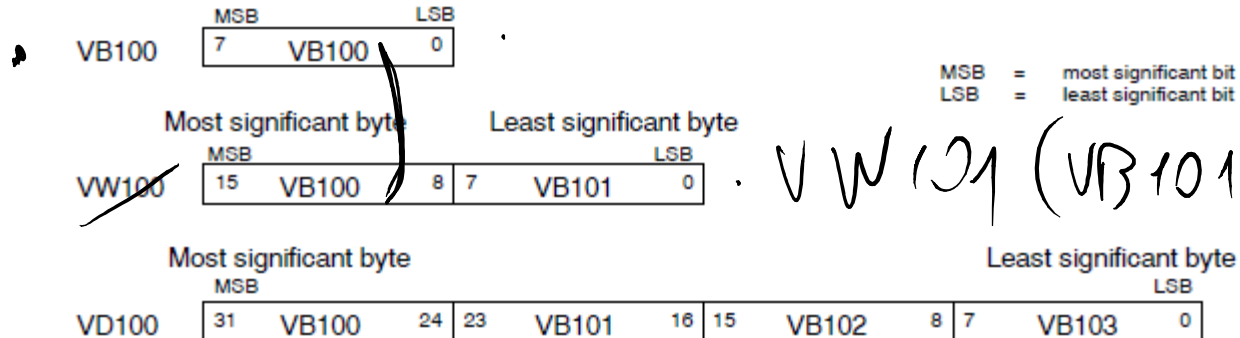
Automate programabile

Moduri de adresare a variabilelor

IO.0



AQW30



VW101 (VB101, VB102)

CPU 224XP	4 In / 4 Out	8 In	4 Analog In 1 Analog Out	8 Out	4 Analog In 1 Analog Out
I0.0 Q0.0 I0.1 Q0.1 I0.2 Q0.2 I0.3 Q0.3 I0.4 Q0.4 I0.5 Q0.5 I0.6 Q0.6 I0.7 Q0.7 I1.0 Q1.0 I1.1 Q1.1 I1.2 Q1.2 I1.3 Q1.3 I1.4 Q1.4 I1.5 Q1.5 I1.6 Q1.6 I1.7 Q1.7 AIW0 AQW0 AIW2 AQW2 Local I/O	Module 0 I2.0 Q2.0 I2.1 Q2.1 I2.2 Q2.2 I2.3 Q2.3 I2.4 Q2.4 I2.5 Q2.5 I2.6 Q2.6 I2.7 Q2.7 Expansion I/O	Module 1 I3.0 I3.1 I3.2 I3.3 I3.4 I3.5 I3.6 I3.7	Module 2 AIW4 AQW4 AIW6 AQW6 AIW8 AIW10	Module 3 Q3.0 Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q3.4 Q3.5 Q3.6 Q3.7	Module 4 AIW12 AQW8 AIW14 AQW10 AIW16 AIW18

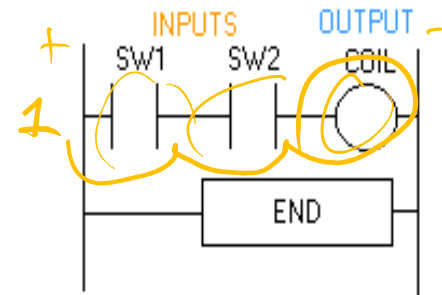
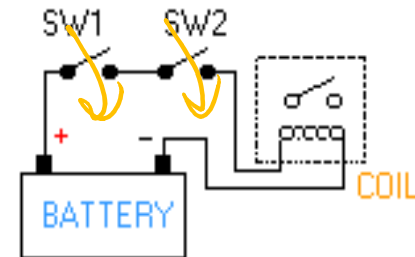
IO.0
 100.5

Q0.6

IO.0 Button 1
 IO.1 Button 2

Limbajul Ladder Diagram

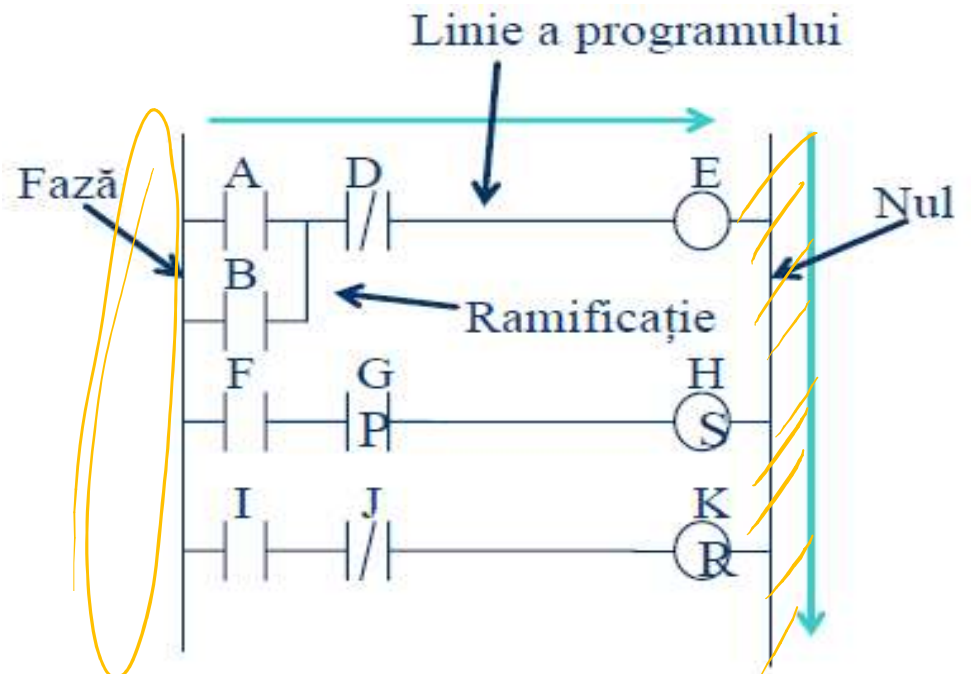
- **Ladder Diagram (LAD) este un limbaj grafic;**
- **Provine de la reprezentarea grafica folosita in schemele electrice cu rele**
- **Este, de fapt, o reprezentare grafica a ecuatiilor booleene, realizand o combinatie intre contacte (variabile de intrare) si bobine (variabile de iesire)**



x1	x2	AND	OR	NAND	NOR	Excl OR
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0

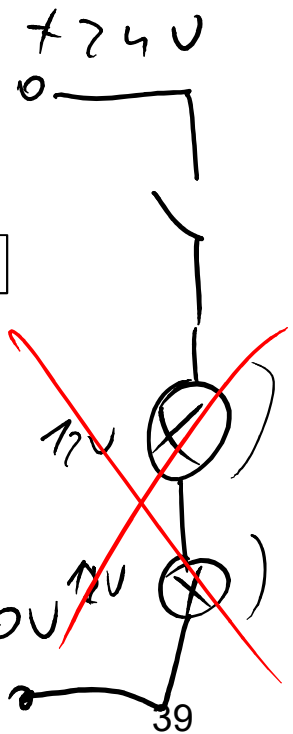
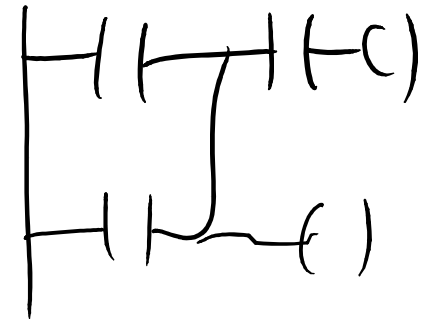
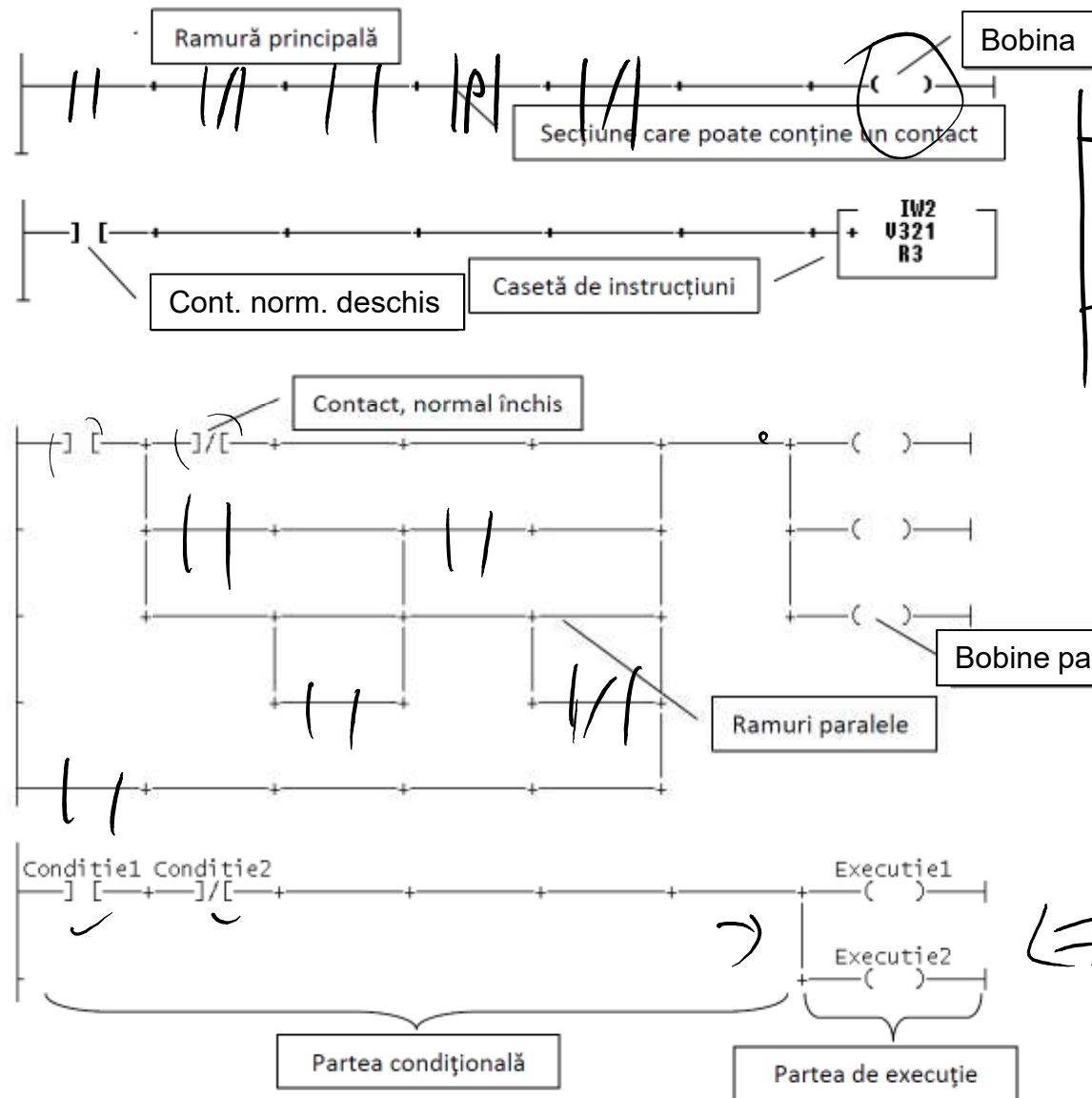
Limbajul Ladder Diagram

- Un program în LAD este alcătuit (pe lângă simboluri) din rețele și ramificații
- Execuția programului se face de sus în jos
- Rețeaua este executată de la stânga la dreapta
- Rețeaua este simbolic conectată la stânga și la dreapta la bare de alimentare de la o sursă de putere



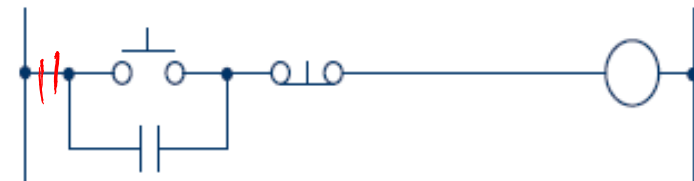
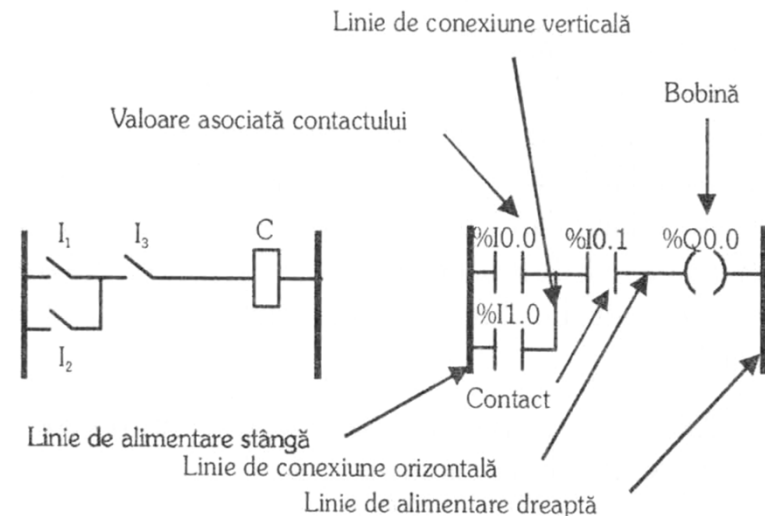
Automate programabile

Limbajul Ladder Diagram

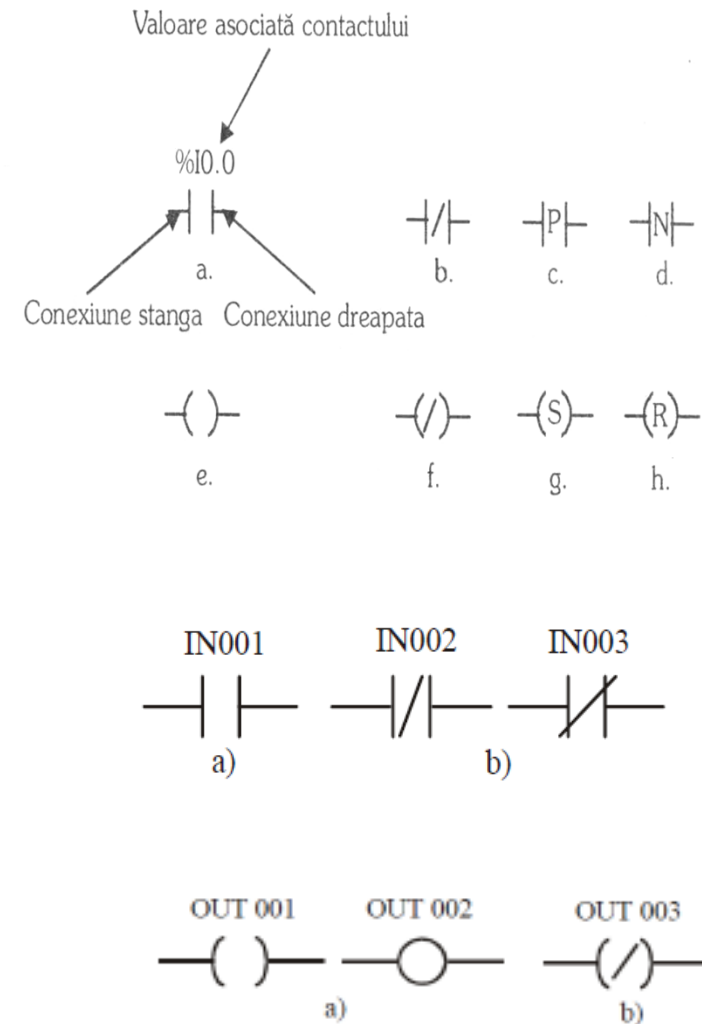


Limbajul Ladder Diagram

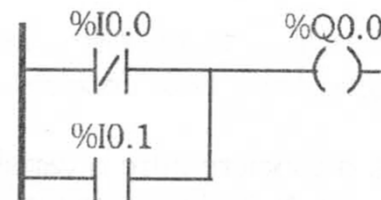
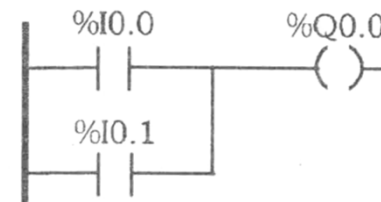
- **Contactele și bobinele sunt conectate la barele de alimentare prin linii orizontale și verticale.**
- **Fiecare segment al unei linii poate avea starea *true* sau *false*.**
- **Starea booleană a segmentelor legate împreună este aceeași.**
- **Orice linie orizontală legată la bara de alimentare stânga se află în starea *true*.**



- **Simbolurile de baza in LAD sunt contactele si bobinele**
- **Contactele pot fi:**
 - **Normal deschise**
 - **Normal inchise**
 - **De sesizare a frontului crescator**
 - **De sesizare a frontului cazator**
- **Bobinele pot fi:**
 - **Directe**
 - **Inverse**
 - **De setare**
 - **De resetare**

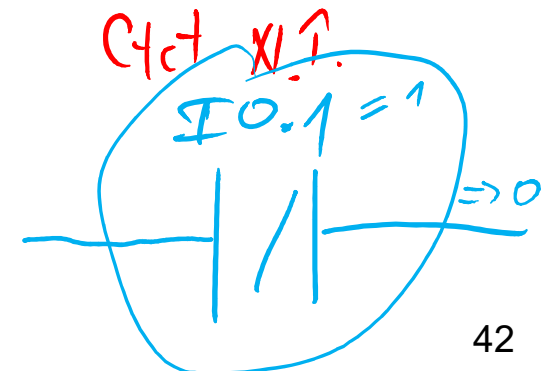


- **Contactele (normal deschise / normal inchise):**
- **Realizează o operație booleană între starea legăturii stângi și variabila booleană asociată**
- **Starea legăturii drepte este obținută printr-un AND logic între starea legăturii stângi și valoarea (sau valoarea negată) a variabilei asociate contactului**



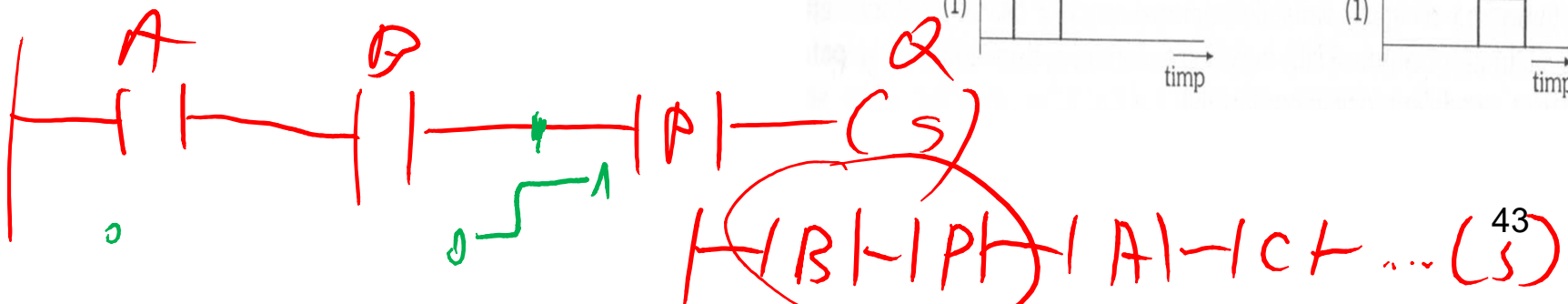
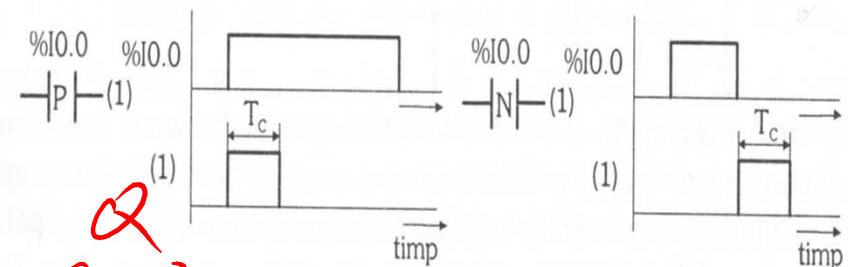
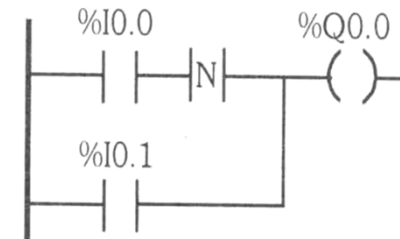
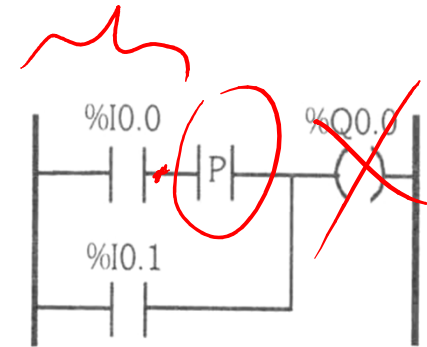
LD %I0.0
OR %I0.1
ST %Q0.0

Echivalenta IL
LDN %I0.0
OR %I0.1
ST %Q0.0



Limbajul Ladder Diagram

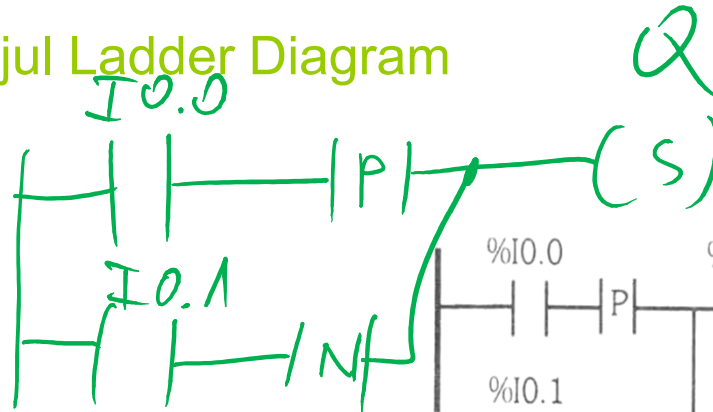
- **Contactul de sesizare a frontului crescător:**
- **Realizează o operație booleană între starea legăturii stângi și frontul crescător al variabilei booleene asociate**
- **Starea legăturii drepte este *true* atunci când starea legăturii stângi este *true* și variabila asociată contactului trece din *false* în *true***



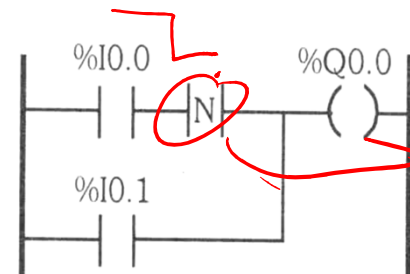
Automate programabile

Limbajul Ladder Diagram

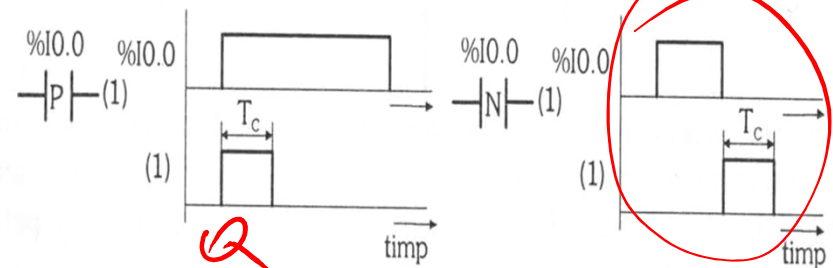
- Contactul de sesizare a frontului descrescător:

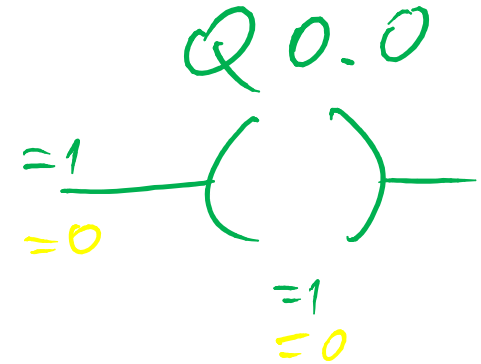


- Realizează o operație booleană între starea legăturii stângi și frontul descrescător al variabilei booleene asociate

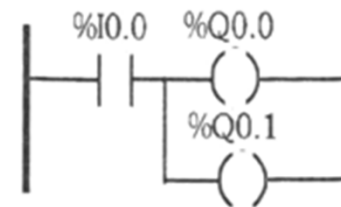


- Starea legăturii drepte este *true* atunci când starea legăturii stângi este *true* și variabila asociată contactului trece din *true* false



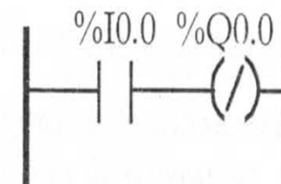


- **Bobina directă:**
- **Realizează o asociere între o variabila de ieșire booleană și starea legăturii stângi**
- **Se pot lega una sau mai multe bobine în paralel**
- **Bobina inversă:**
- **Realizează o asociere între o variabilă de ieșire booleană și starea negată a legăturii stângi**



Echivalența IL

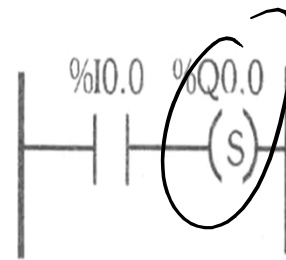
```
LD  %I0.0
=   %Q0.0
=   %Q0.1
```



```
LD  %I0.0
STN %Q0.0
```

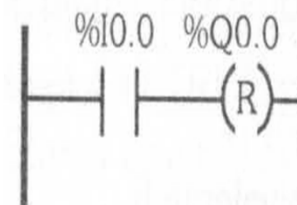
Limbajul Ladder Diagram

- **Bobina de setare:**
- **Realizează o setare a variabilei de ieșire asociate atunci când starea legăturii devine *true*.**



```
LD  %I0.0
S   %Q0.0
```

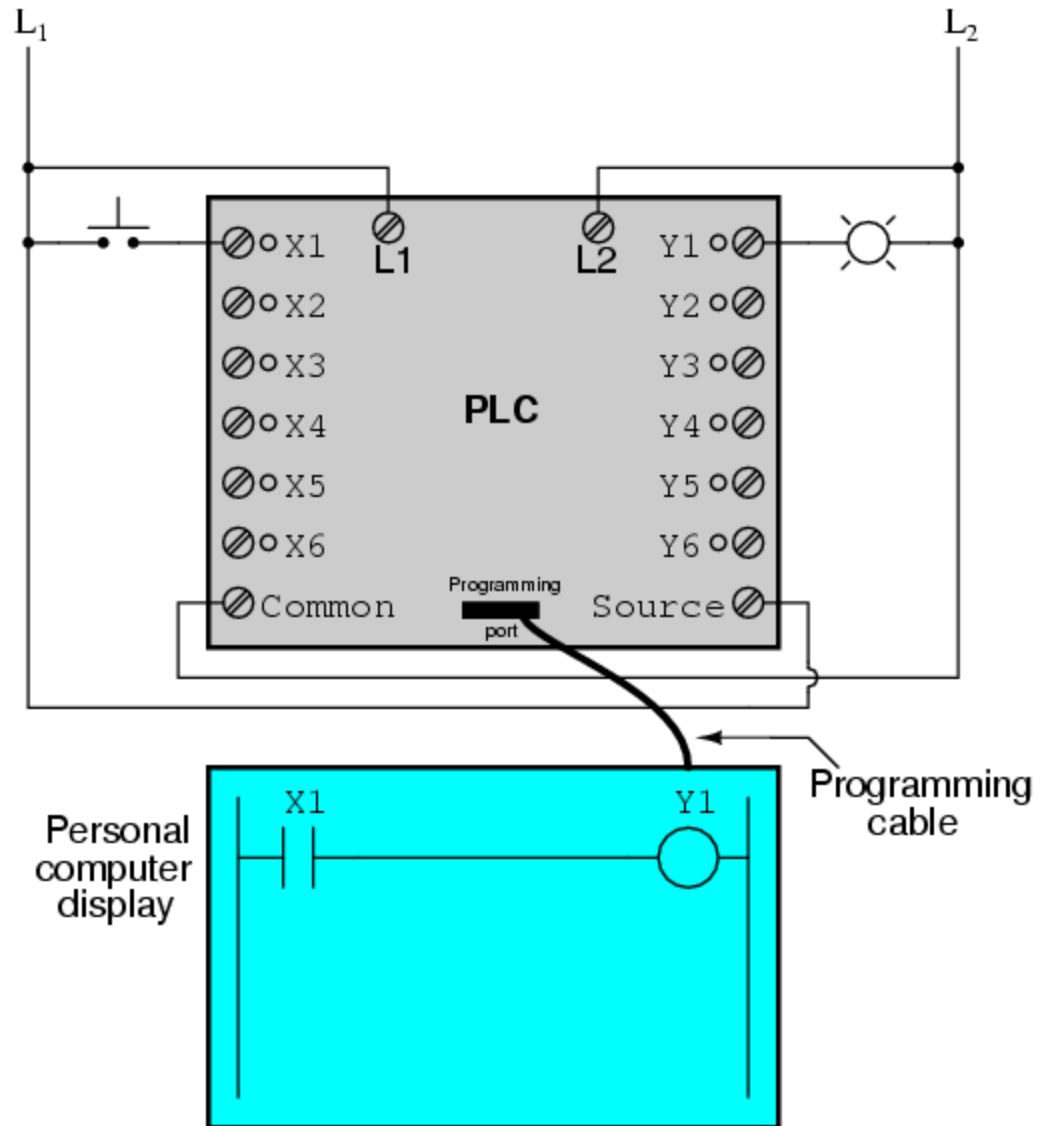
- **Bobina de resetare:**
- **Realizează o resetare a variabilei de ieșire asociate atunci când starea legăturii stângi devine *true***



```
LD  %I0.0
R   %Q0.0
```

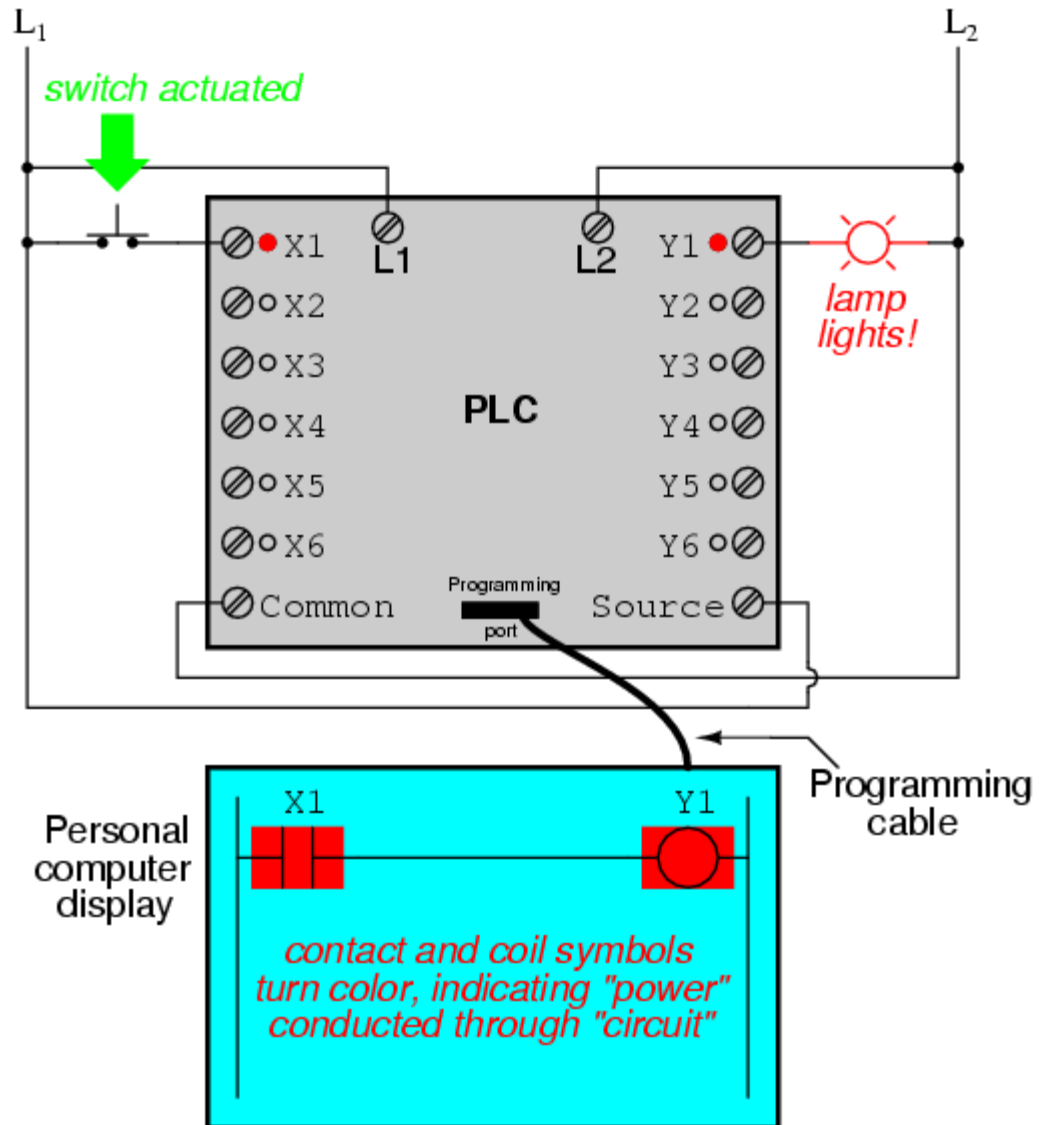
Limbajul Ladder Diagram

- **Exemplu:**
- **Echivalența între schema electrică a aplicației și programul LD**



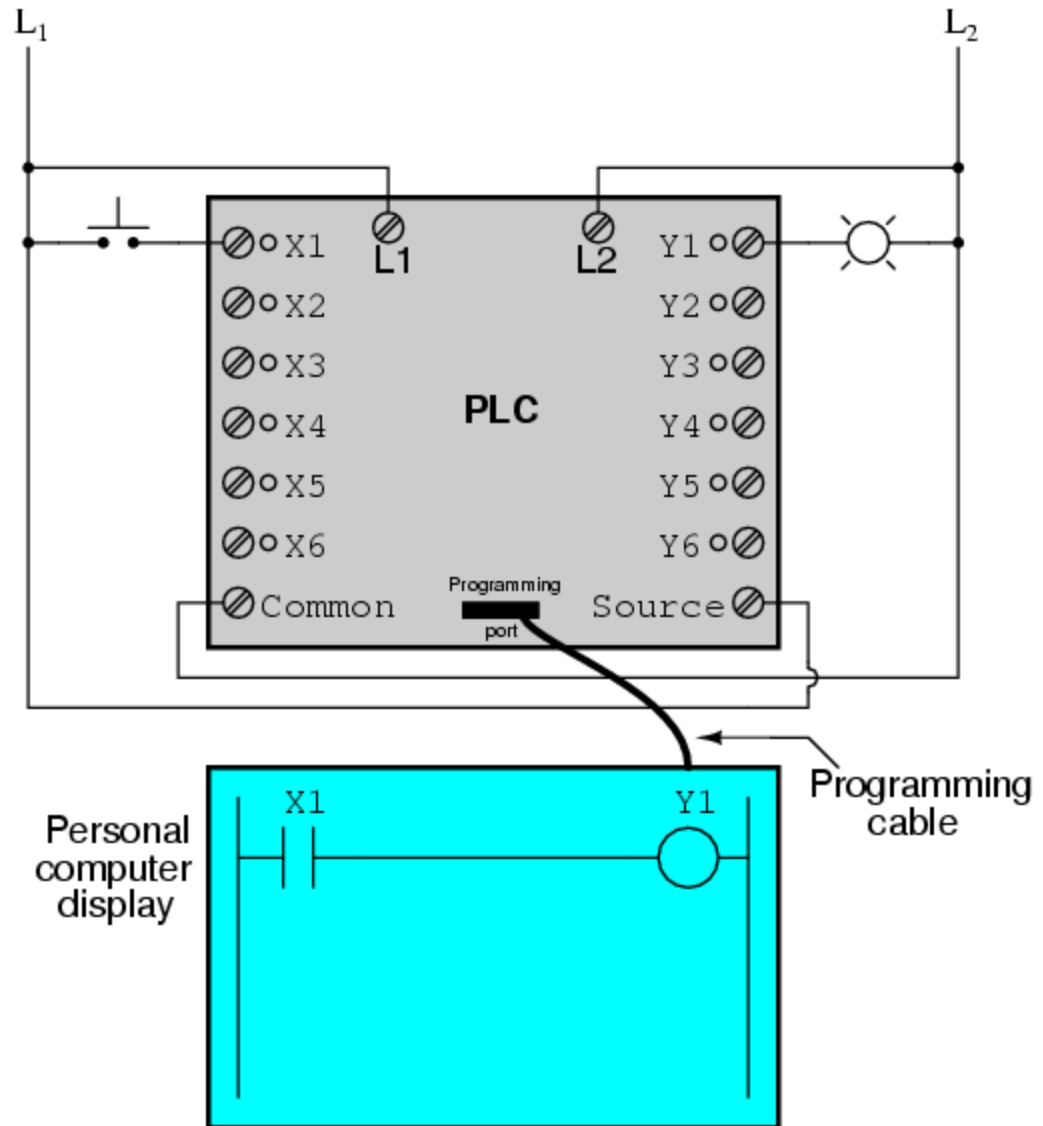
Limbajul Ladder Diagram

- **Exemplu:**
- **Echivalența între schema electrică a aplicației și programul LD**



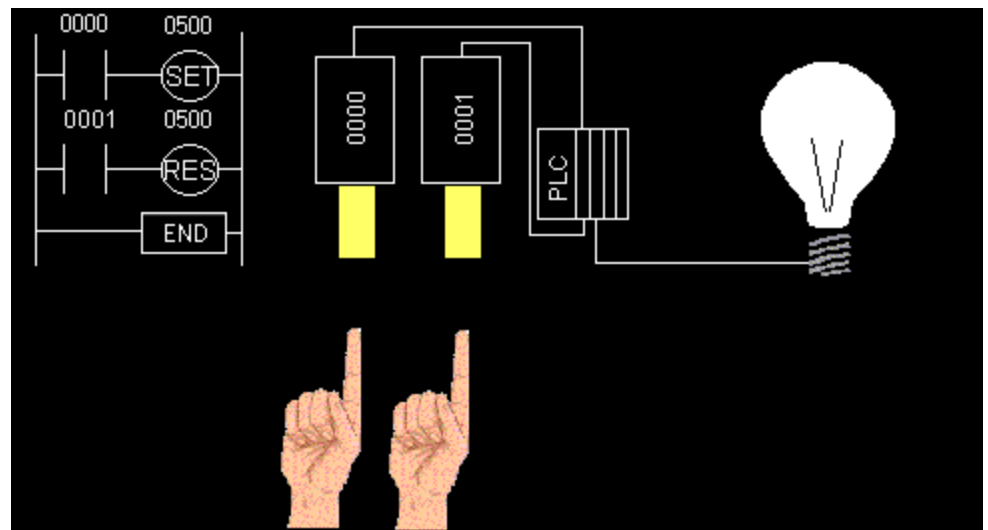
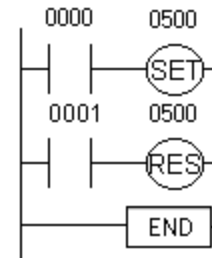
Limbajul Ladder Diagram

- **Exemplu:**
- **Echivalența între schema electrică a aplicației și programul LD**



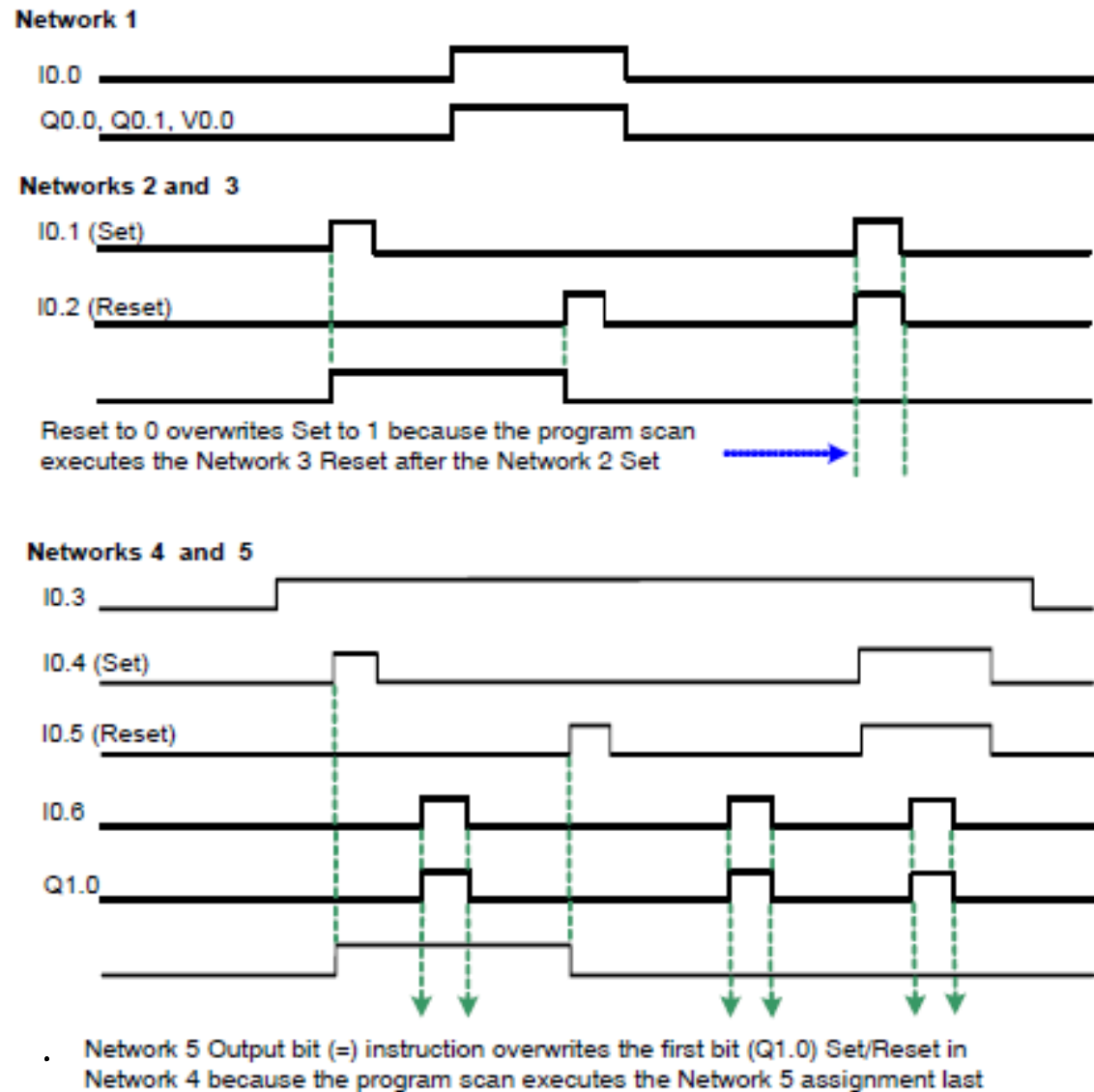
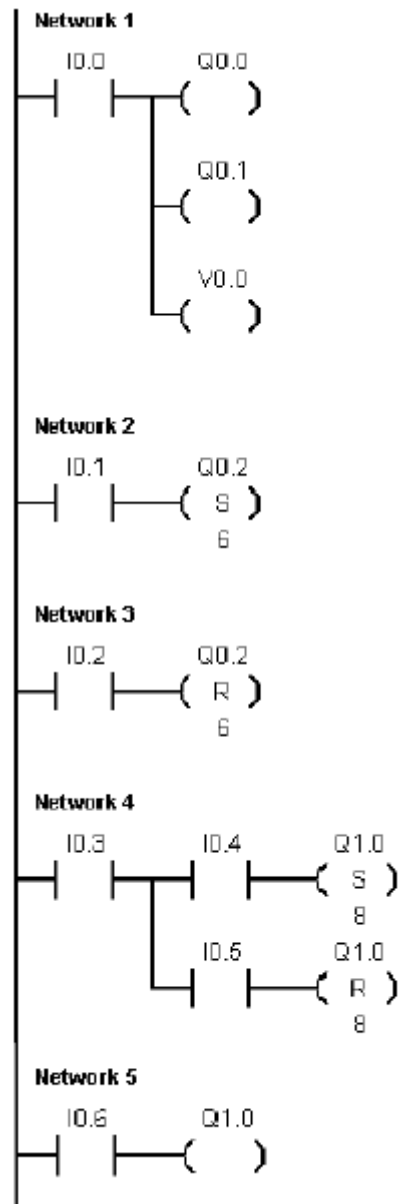
Limbajul Ladder Diagram

- **Exemplu:**
- **Bobine SET/RESET**



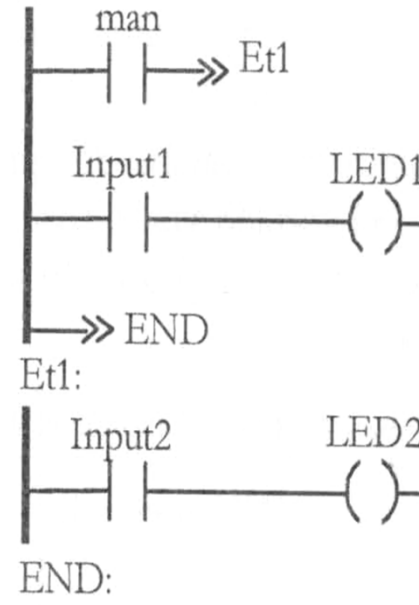
Automate programabile

Limbaul Ladder Diagram



Limbajul Ladder Diagram

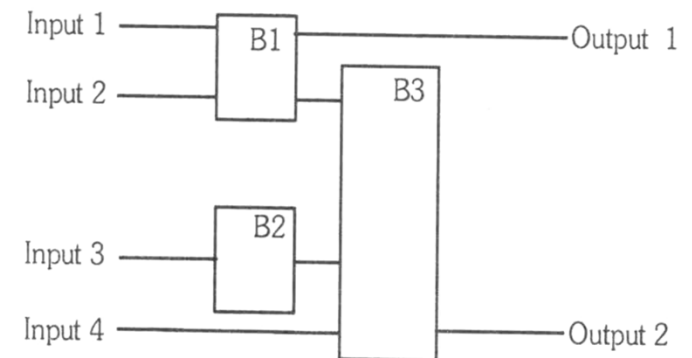
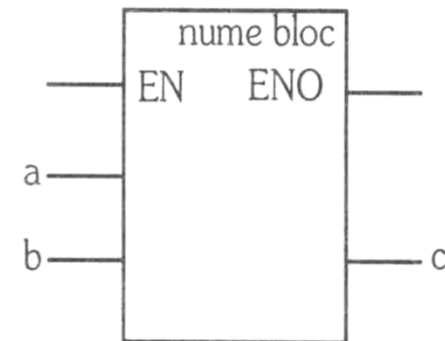
- **Etichete, salturi condiționate și necondiționate**
- **Sunt utilizate pentru a controla execuția programului**
- **Eticheta se pune pe bara de alimentare stângă sau într-o rețea separată**



```
LD man
JMPC Et1
LD Input1
ST LED1
JMP END
Et1:LD Input2
ST LED2
END:
```

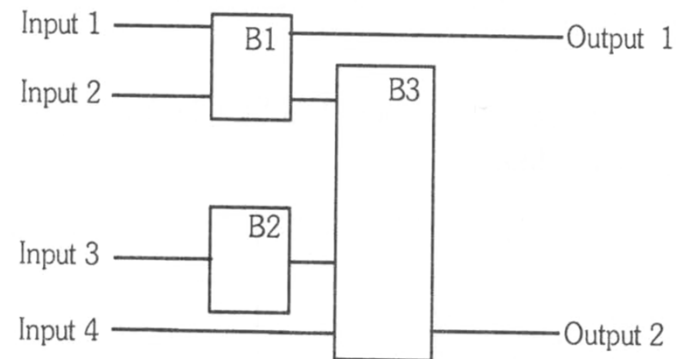
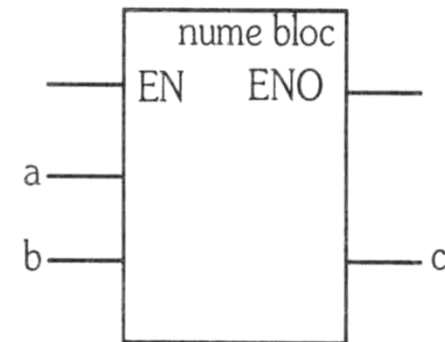

Limbajul Ladder Diagram

- **Blocuri pentru funcții:**
- **Utilizate pentru a putea extinde posibilitățile de programare**
- **Fiecare bloc este reprezentat printr-un dreptunghi și are un număr de intrări și ieșiri**
- **Intrările sunt în partea stângă iar ieșirile în partea dreaptă**
- **Blocurile pot fi elementare (o singură funcție) sau complexe (mai multe funcții interdependente)**

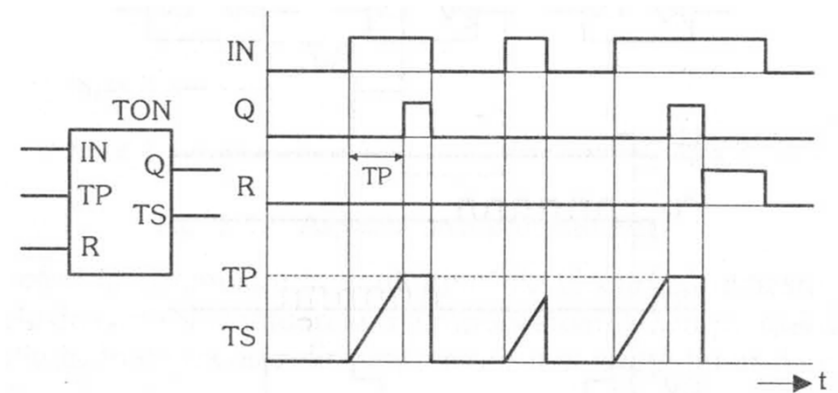


Limbajul Ladder Diagram

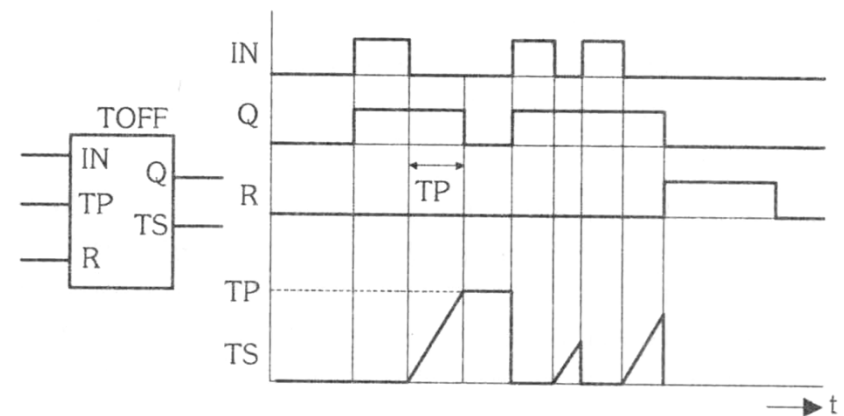
- **Funcția realizată este scrisă în interiorul blocului**
- **La intrări sunt legate variabile de intrare iar variabilele de ieșire pot fi conectate la ieșirile AP sau la intrările altor blocuri**
- **Fiecare bloc are o intrare de validare suplimentară (EN=Enable) și o ieșire (ENO=Enable Output)**
- **Când EN este *false* operațiile definite de bloc nu se execută iar ENO este *false***
- **Dacă EN este *true* operațiile se execută și ENO devine *true***



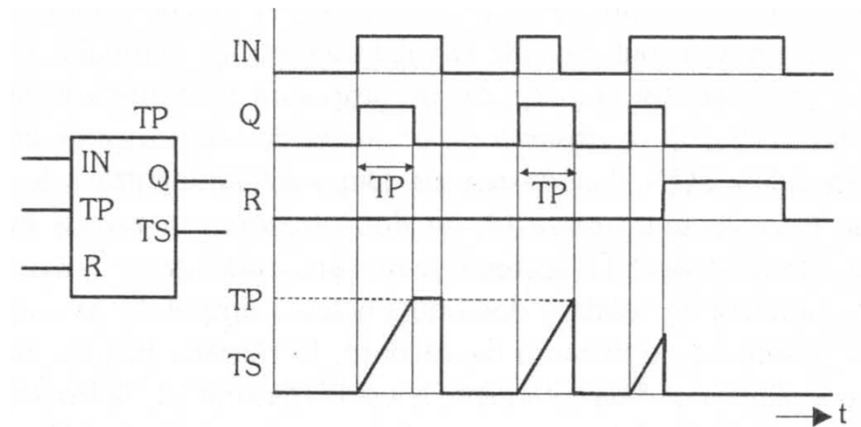
- **Temporizatoare:**
- **TON – *timer on delay***
- **Cel mai folosit tip de temporizator**
- **IN – intrare de validare**
- **TP – setarea caracteristicii (prescaler)**
- **R – intrare de resetare**
- **Q – ieșire booleană**
- **TS – valoarea curentă a timerului**



- **Temporizatoare:**
- **TOFF – *timer off delay***
- **IN – intrare de validare**
- **TP – setarea caracteristicii (prescaler)**
- **R – intrare de resetare**
- **Q – iesire booleană**
- **TS – valoarea curentă a timerului**

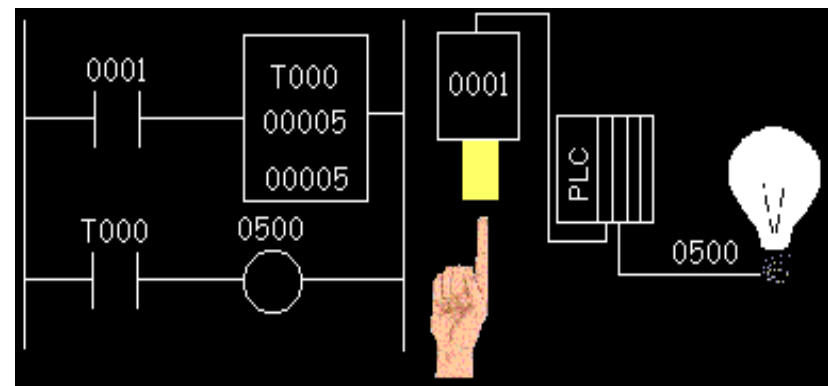
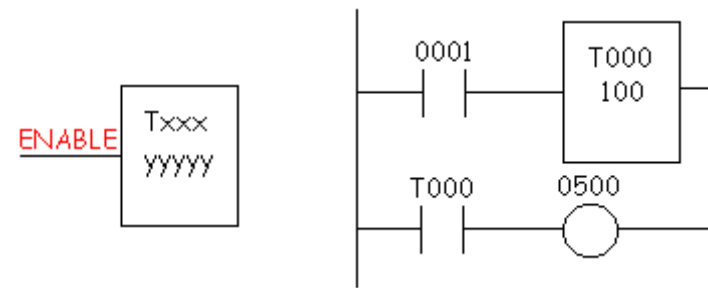


- **Temporizatoare:**
- **TP – *timer pulse***
- **IN – intrare de validare**
- **TP – setarea caracteristicii (prescaler)**
- **R – intrare de resetare**
- **Q – iesire booleană**
- **TS – valoarea curentă a timerului**

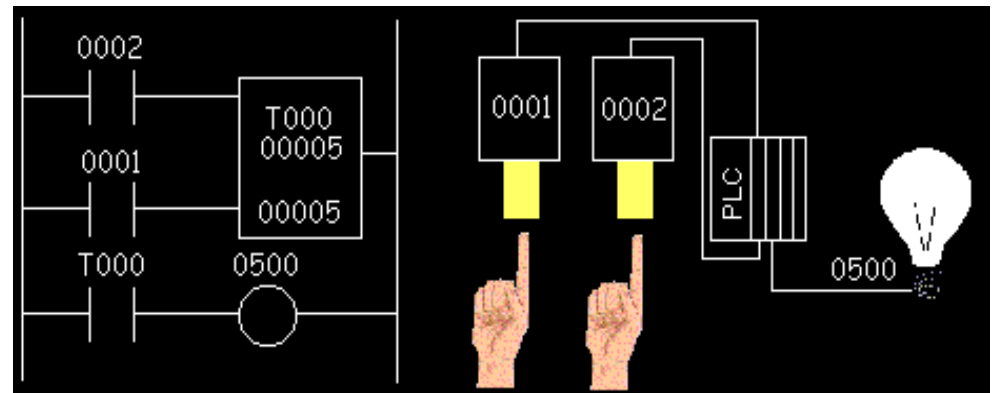
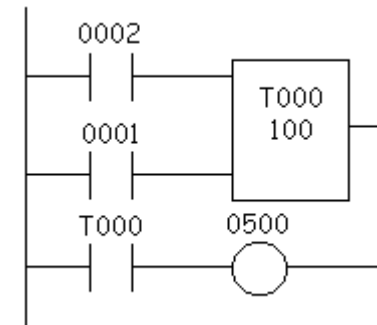
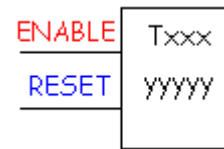


Limbajul Ladder Diagram

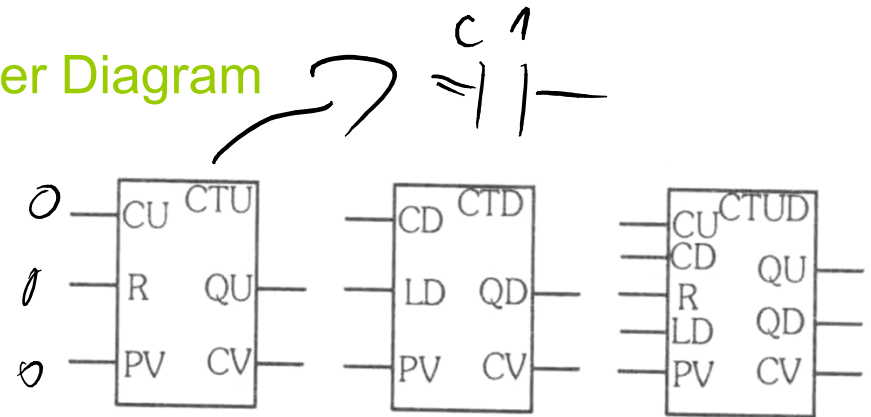
- **Exemplu:**
- **Timer on delay**



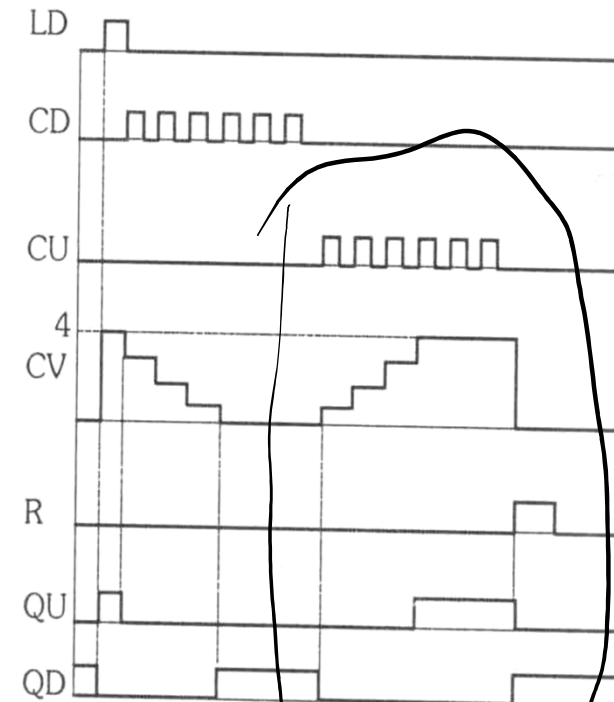
- **Exemplu:**
- **Timer cu retinere**



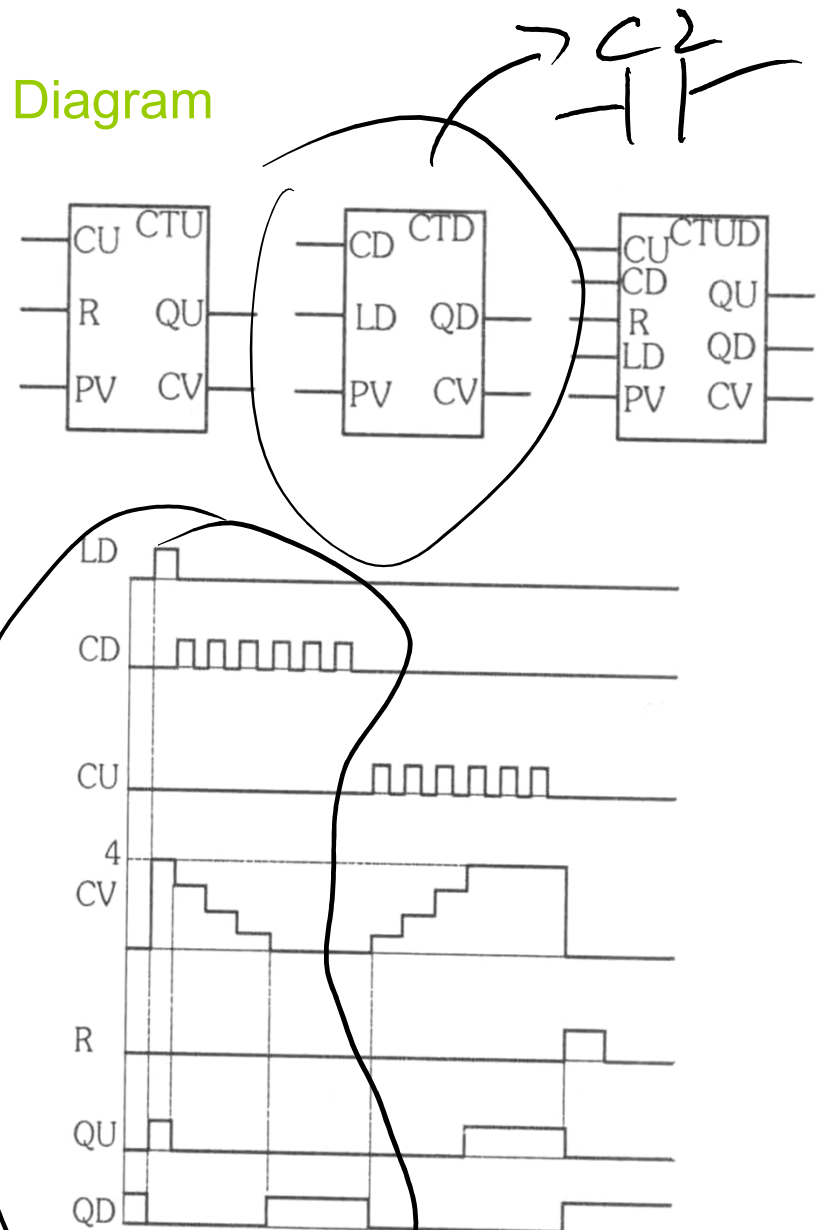
Limbajul Ladder Diagram



- **Numărătoare:**
- **CTU – count up**
- **CU – intrare de numărare directă**
- **PV – setarea caracteristicii (preset value)**
- **R – intrare de resetare**
- **Q – variabila booleană de ieșire**
- **CV – starea counterului (counter value)**

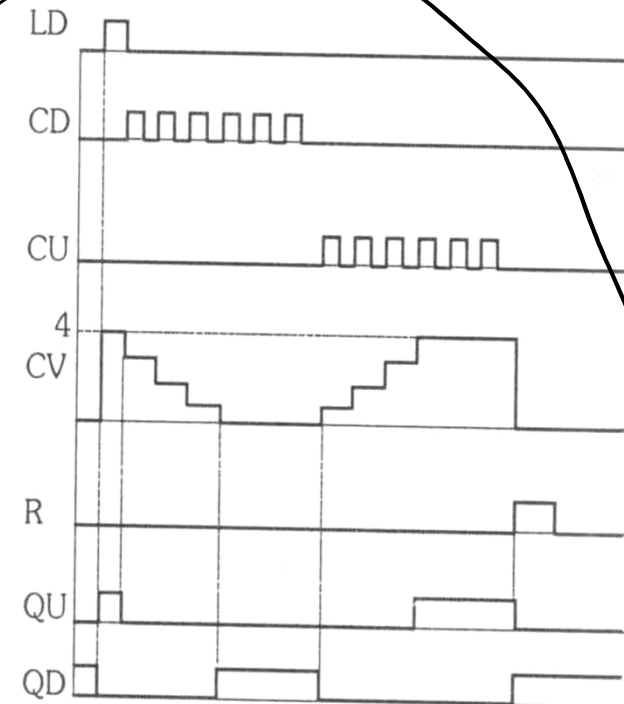
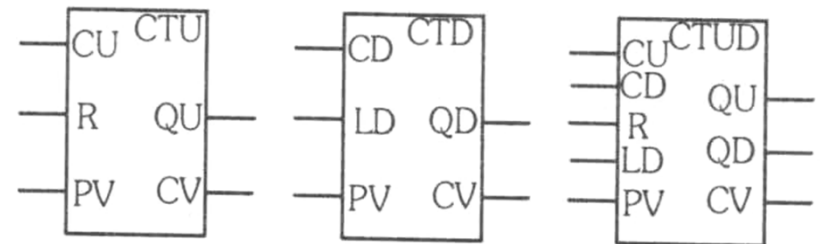


- **Numărătoare:**
- **CTD – *count down***
- **CU – intrare de numărare inversă**
- **PV – setarea caracteristicii (preset value)**
- **LD – intrare de încărcare**
- **Q – variabila booleană de ieșire**
- **CV – starea counterului (counter value)**



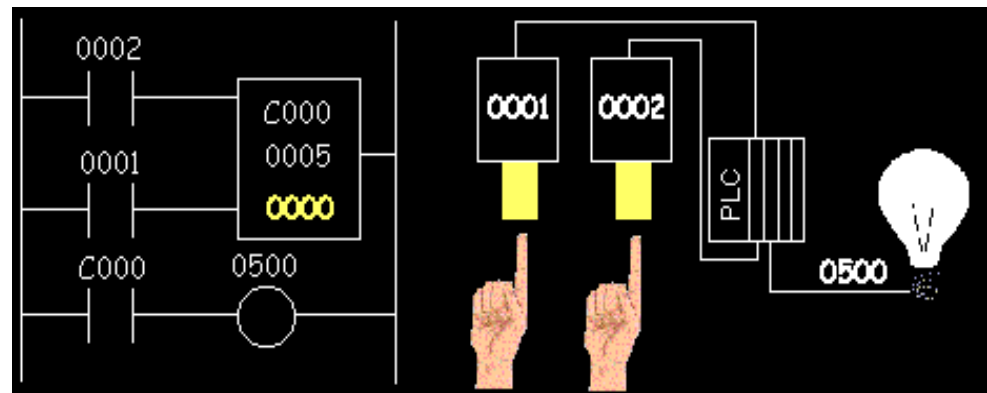
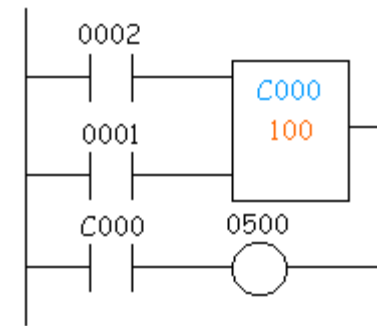
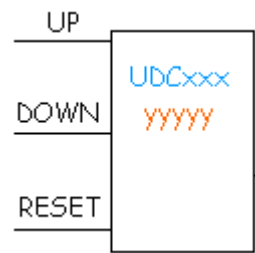
Limbajul Ladder Diagram

- **Numărătoare:**
- **CTUD – *count up-down***
- **CU, CD – intrări de numărare**
- **PV – setarea caracteristicii (preset value)**
- **R, LD – intrări de resetare/încărcare**
- **QU – variabila booleană de ieșire pentru CU**
- **QD – variabila booleană de ieșire pentru CD**
- **CV – starea counterului (counter value)**



Limbajul Ladder Diagram

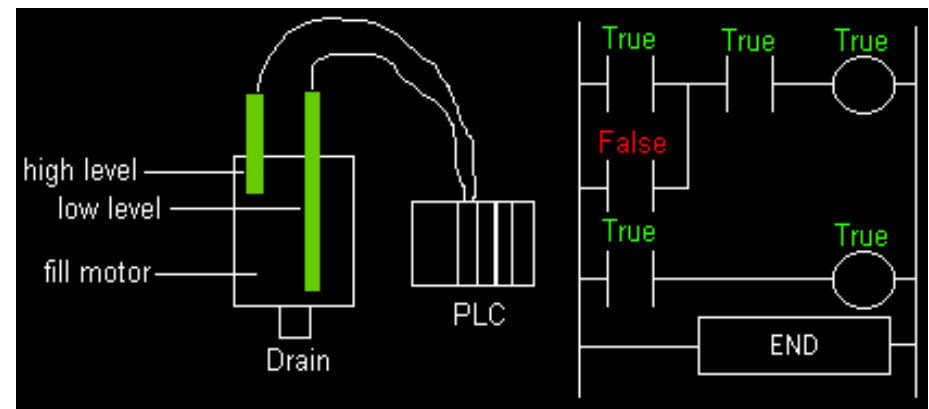
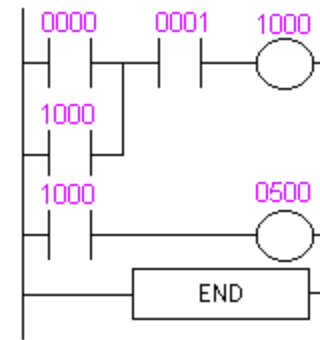
- **Exemplu:**
- **Numărător cu resetare externă**



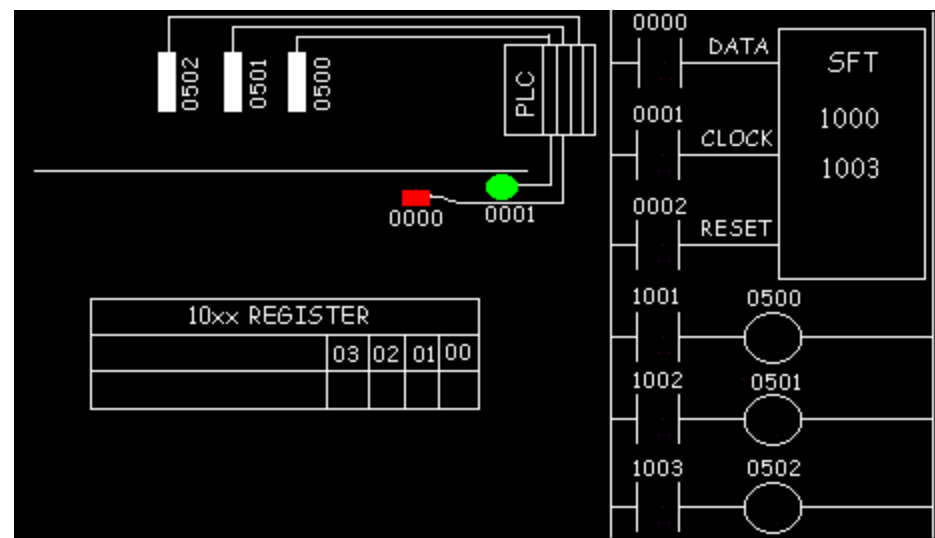
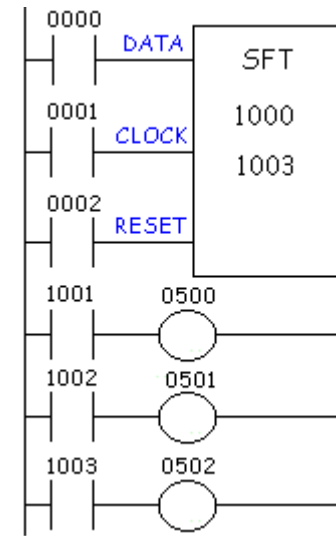
Automate programabile

Limbajul Ladder Diagram

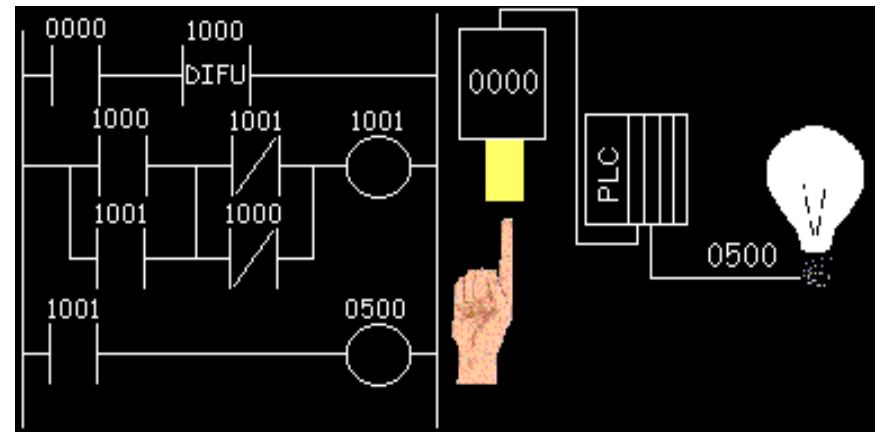
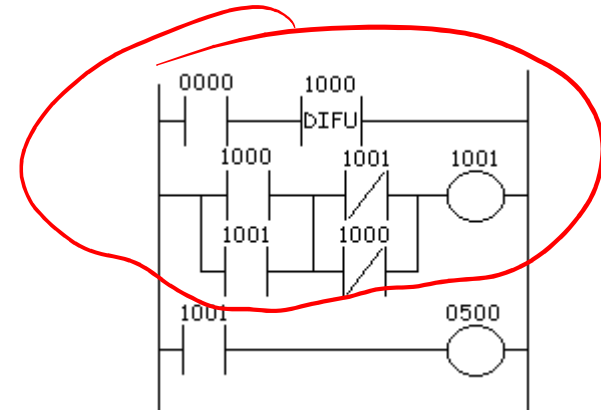
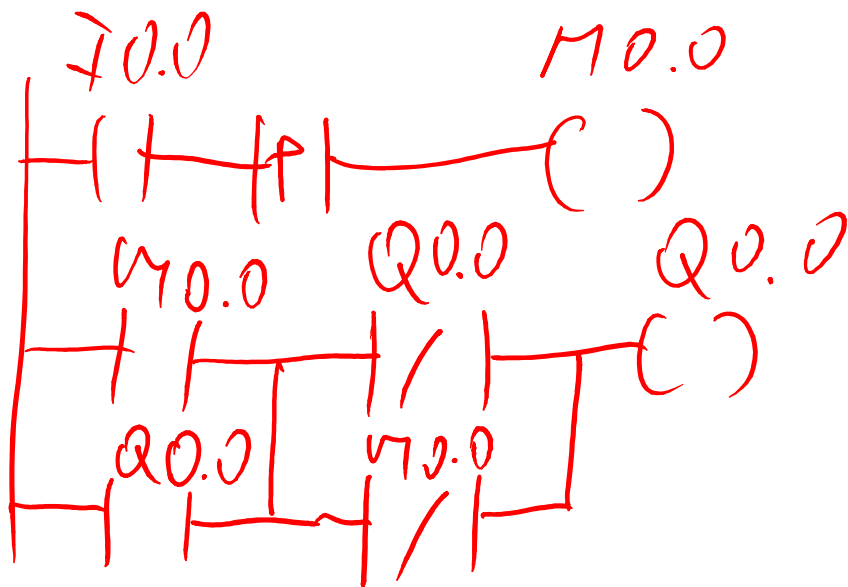
- **Exemplu:**
- **Controlul nivelului într-un recipient**



- **Exemplu**
- **Registru de deplasare**



- **Exemplu:**
- **Utilizarea variabilei de tip *positive-edge trigger*:
(DIFU- DIFferentiate UP)**



Automate programabile

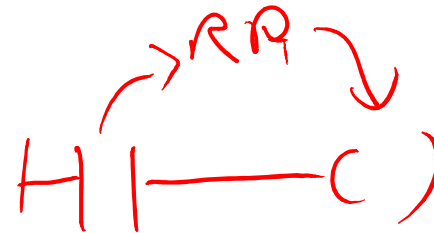
Limbajul Instruction List

- **Un program IL** este o lista de instructiuni de diferite tipuri care calculeaza de regula niste termeni ai unor expresii logice ce se evalueaza cu TRUE sau FALSE;
- Fiecare **linie** contine o instructiune compusa dintr-un operator, un modifier si unul sau mai multi operanzi separati prin virgula
- **Operanzii** sunt variabile de tip intern, intrare sau iesire, referite prin adresele de memorie; daca se foloseste un singur operand, al doilea este implicit un registru al procesorului numit *acumulator*

Eticheta	:	Operatie (operator+modifier)		Operand		(*Comentariu*)
----------	---	------------------------------	--	---------	--	----------------

- Operatori pentru variabile Boole
 - operatori de transfer (LD, ST, =)

{ LD I0.0 (*incarca continutul intrarii I0.0 in acumulator*)
ST Q0.1 (*transfera continutul acumulatorului la iesirea Q0.1*)
= Q0.0 (*transfera continutul acumulatorului la iesirea Q0.0*)



- operatori de setare/resetare (S set, R reset)

S M0.0 (*seteaza bitul 0.0 din memoria interna*)

R M0.1 (*reseteaza bitul 0.1 din meoria interna*)

- operatori logici (AND, OR, XOR) realizeaza functii logice intre operanzi si acumulator

AND/OR/XOR M0.0 (*realizeaza combinarea logica a variabilei M cu continutul acumulatorului*)

Operatorii limbajului IL

- Operatori pentru date pe octet, cuvânt sau dublu cuvânt
 - operatorii de transfer (MOV) permit transferul datelor între o sursă și o destinație; Se folosesc litere suplimentare pentru precizarea tipului de date: B pentru transfer de octet, W pentru transfer de cuvânt și DW pentru transfer de cuvânt dublu;

MOVB MB0, MB1 (Transferă pe MB0 în MB1)

- operatori aritmetici (ADD, SUB, MUL, DIV) realizează operații aritmetice elementare între parametrii comenzii;

LD a

ADD b

ST c (Se încarcă valoarea variabilei a, se adună cu b și se depune rezultatul în variabila c)

$$c = a + b$$

- operatori relationali (GT, GE, EQ, NE, LE, LT) se folosesc pentru compararea operatorilor și setarea acumulatorului pe rezultatul comparației;

LD a

GT b

ST bo1

LD b

GT a

ST bo2 (Se compară a cu b respectiv b cu a și se memorează rezultatele comparațiilor în variabilele boole bo1 și bo2)

Automate programabile

Operatorii limbajului IL

- Operatori de salt (JMP, CALL, RET);

LD a

GE b

JMPC ET1 (Se efectueaza un salt conditionat la ET1 daca $a > b$ si se calculeaza valoarea $a-b$. Daca $a < b$ se calculeaza valoarea $b-a$.
Rezultatul scaderii se salveaza in variabila c)

LD b

SUB a

ST c

JMP ETEND

ET1: LD a

SUB b

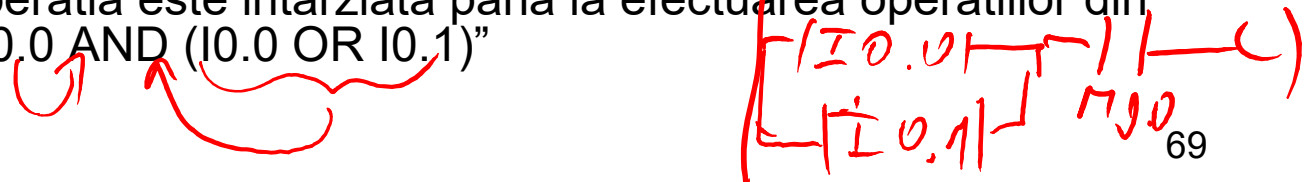
ST c

ETEND:

$c = b - a \Rightarrow +$

$c = a - b \Rightarrow +$

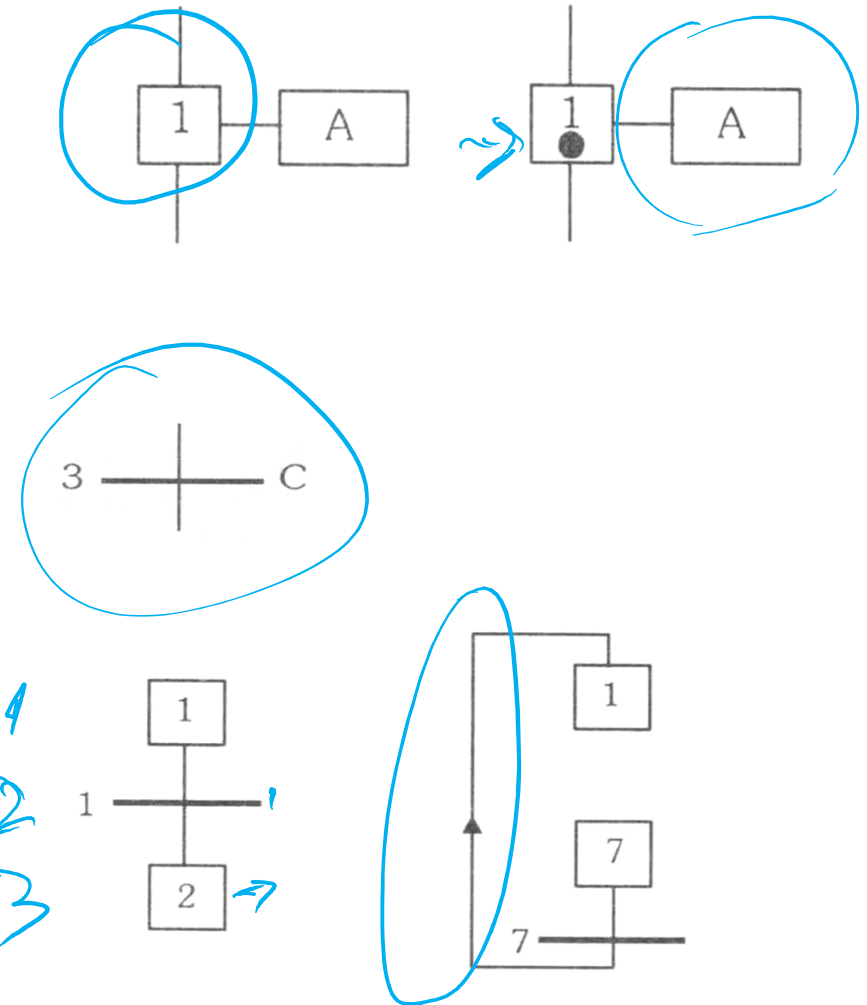
- In cazul operatorilor se pot folosi si modificatori specifici care insotesc definitiile operatorilor:
 - Operatorul de negare N (ANDN I0.0 (* efectueaza operatia AND intre acumulator si negarea intrarii 0.0*));
 - Operatorul de conditionare C care permite efectuarea unei operatii daca anumite conditii preliminare sunt indeplinite;
 - Modificatorul de intarziere a unei operatii, de regula parantezele rotunde (); Operatia este intarziata pana la efectuarea operatiilor din paranteza "M0.0 AND (I0.0 OR I0.1)"



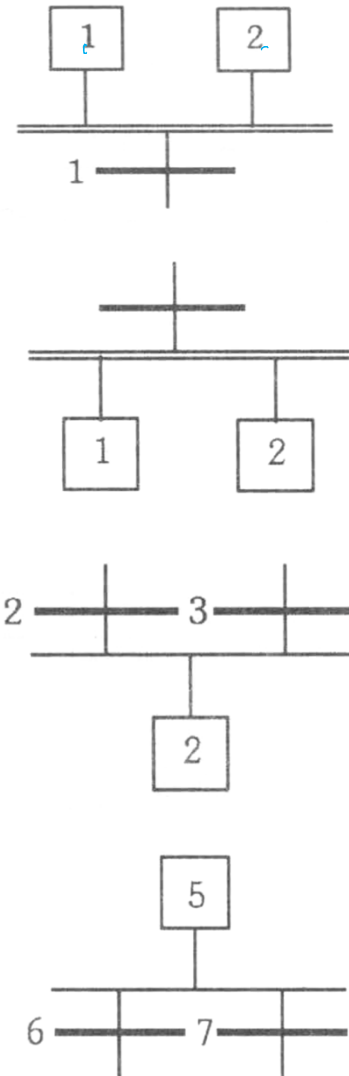
Automate programabile

Limbajul GRAFCET / SFC

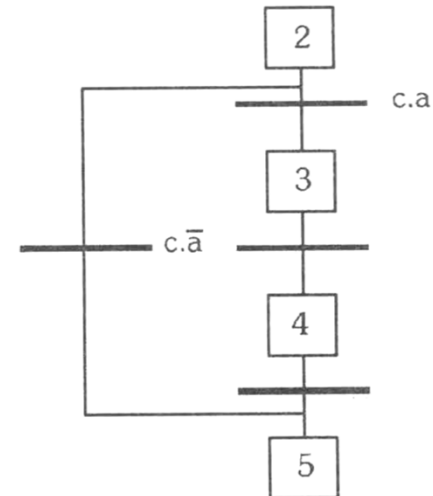
- Limbajul Sequential Function Chart (SFC) este un limbaj grafic de origine franceza.
- Denumirea de GRAFCET apare in 1977 provenind de la Graf si AFCET (Association Francaise de Cybernetique Economique et Technique);
- Conceptele de baza ale modelarii sistemelor discrete cu regulile GRAFCET sunt:
 - Etapele (stari stabile ale sistemului)
 - Actiunile (se executa la activarea etapelor)
 - Tranzitiile (indica posibilitatea trecerii dintr-o stare activa in alta stare)
 - Conditii asociate tranzitiilor (de tip logic, functie de variabile)
 - Arcele orientate (indica sensul de parcurgere)



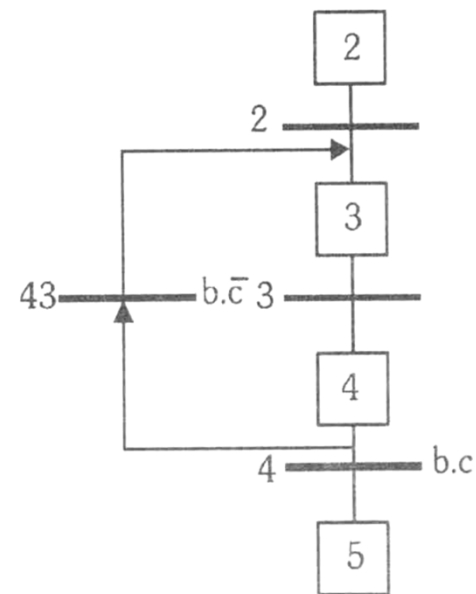
- Convergente si divergente:
- Convergenta AND (dubla): utilizata atunci cand mai multe etape sunt legate la aceeasi tranzitie. Simbolizata prin linie orizontala dubla.
- Divergenta AND (dubla): utilizata atunci cand mai multe etape urmeaza unei tranzitii. Reprezentata prin linie orizontala dubla.
- Convergenta OR (simpla): folosita atunci cand mai multe tranzitii sunt legate la o singura etapa. Arcele se regroupeaza prin linie orizontala simpla.
- Divergenta OR (simpla): folosita daca mai multe arce sunt legate de la o etapa. Arcele se regroupeaza intr-o linie orizontala simpla.



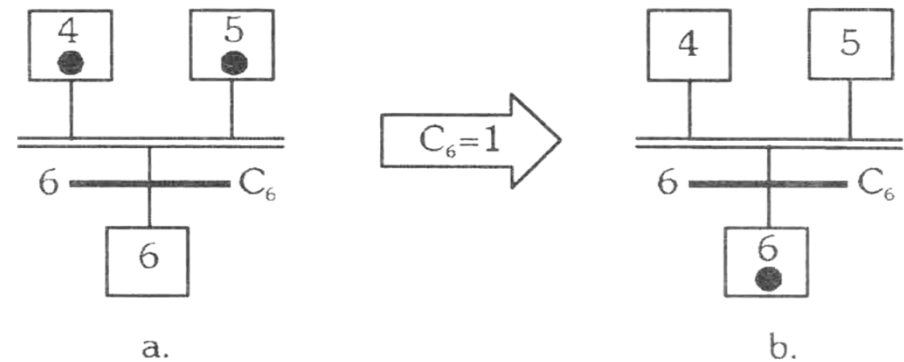
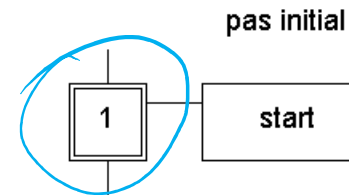
- Salturi conditionate, de tip *daca a atunci...*



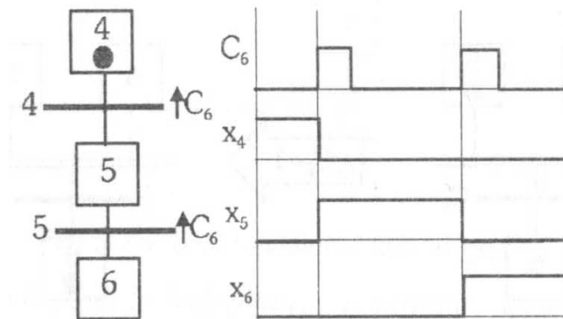
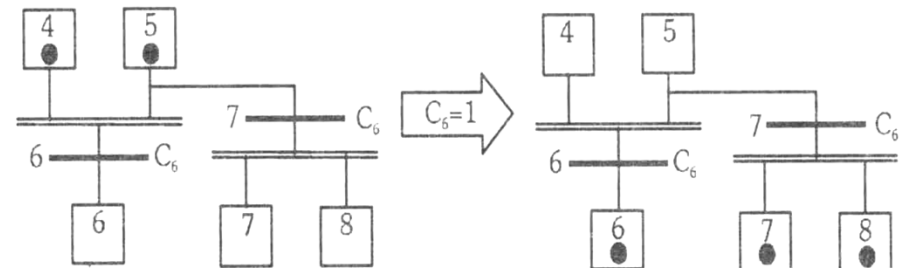
- Bucla repetitiva, de tipul *repetă pana la indeplinirea conditiei*



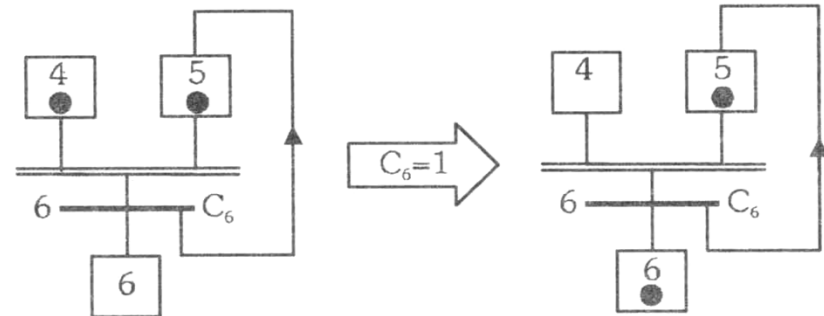
- Regulile de evolutie a unui graf
- R1, Starea initiala
 - Este reprezentata de etapele definite active la inceput
- R2, validarea unei tranzitii
 - O tranzitie poate fi validata imediat ce toate etapele care o preced devin active.
 - In caz contrar tranzitia este invalidata
- R3, evolutia etapelor active
 - O tranzitie nu poate fi parcursa decat daca este validata si daca conditia asociata este adevarata



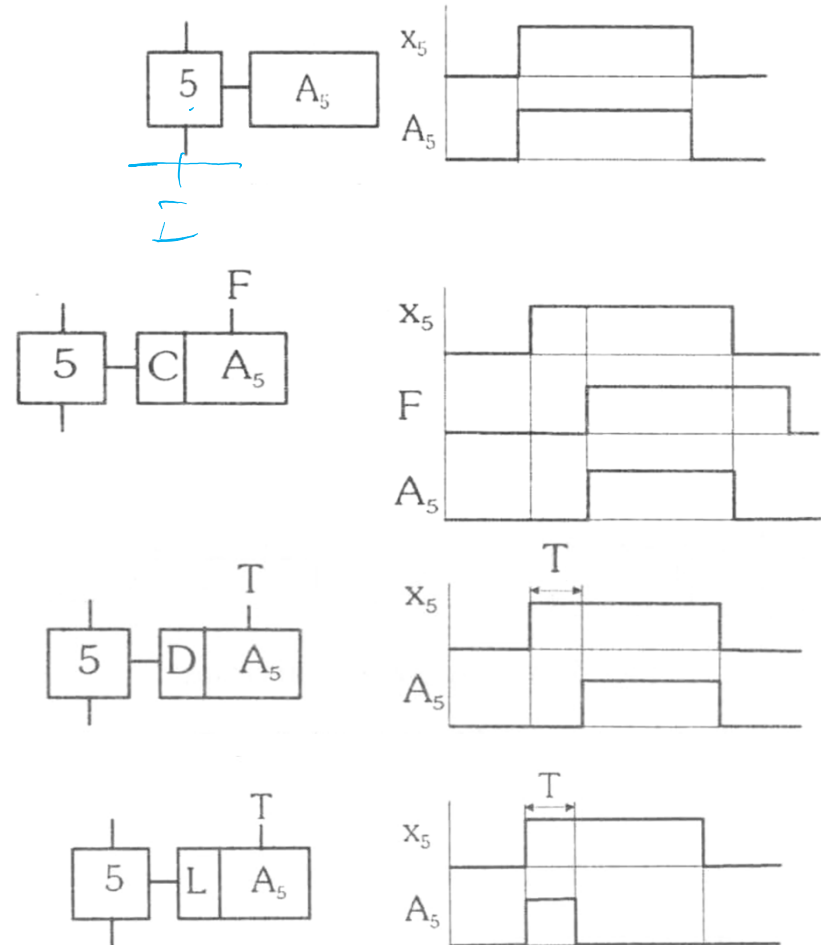
- Regulile de evolutie a unui graf
- R4, evolutia simultana
 - Daca mai multe tranzitii au conditii de parcurgere, atunci ele sunt parcurse simultan
 - Parcurgerea unei tranzitii are o durata foarte scurta dar diferita de 0
 - Daca 2 tranzitii succesive au ca si conditie asociata frontul aceleiasi variabile, atunci sunt necesare 2 fronturi pentru a parcurge cele doua tranzitii



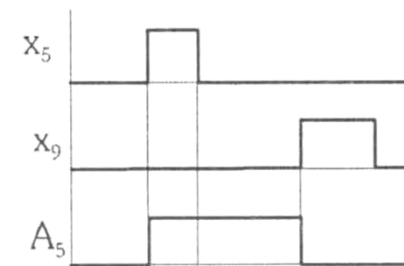
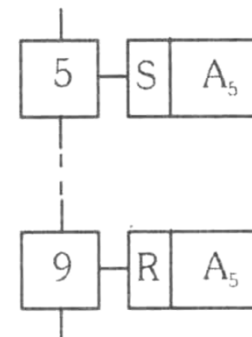
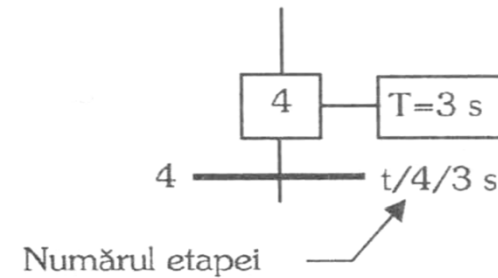
- Regulile de evolutie a unui graf
- R5, activarea si dezactivarea simultana
 - Daca o etapa are simultan conditii de activare si dezactivare atunci ea ramane activa, evitandu-se astfel comenzile tranzitorii



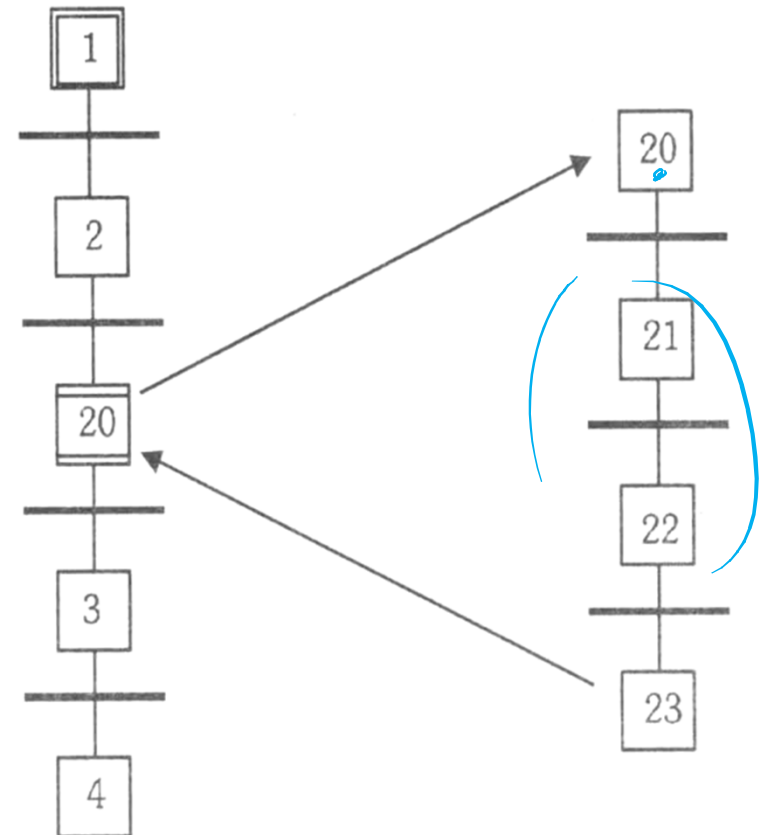
- Tipuri de actiuni intr-un graf:
- Actiuni continue sau nememorate: emise atata timp cat etapa este activa
- Actiuni in impuls: se executa o singura data sub forma de impuls
- Actiuni conditionate simple: se executa daca etapa este activa si conditia (expresie booleana) asociata este activa
- Actiuni conditionate intarziate: actiunea se executa daca etapa este activa, dar dupa trecerea unui timp T.
- Actiuni conditionate limitate: actiunea se executa dar numai un timp T de la activare



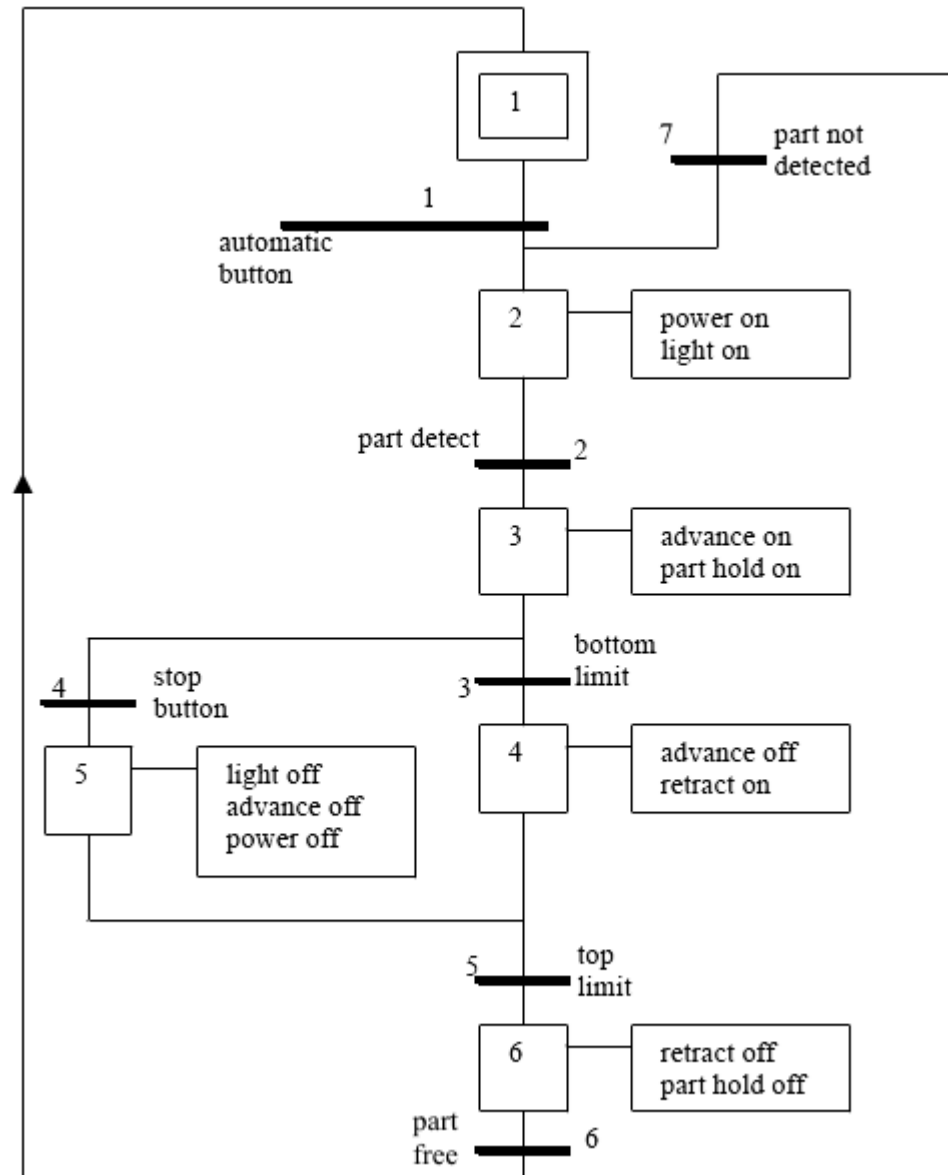
- Temporizarea asociata unei etape: conditia (timp) / etapa generatoare (4) / perioada (3s)
 - Etapele cu actiuni temporizate pot fi reprezentate printr-o succesiune de doua etape una fara actiune si cealalta cu actiunea temporizata
- Actiuni memorate: sunt actiuni care odata setate sau resetate, raman la iesirile sistemului pana cand se realizeaza actiunea contrara



- Macroetape (Subprograme)
- O macroetapa este o reprezentare unica a unui ansamblu unic de etape si tranzitii
- Scopul macroetapelor: realizarea de programe usor de documentat
- Reguli pentru macroetape:
 - Are o singura etapa de intrare
 - Etapa de intrare este activata de parcurgerea tranzitiei anterioare ei
 - Nr. asociat etapei de intrare este identic cu nr. Macroetapei
 - Etapa de iesire participa la validarea tranzitiei urmatoare
 - Nu exista alte legaturi structurale cu restul grafului



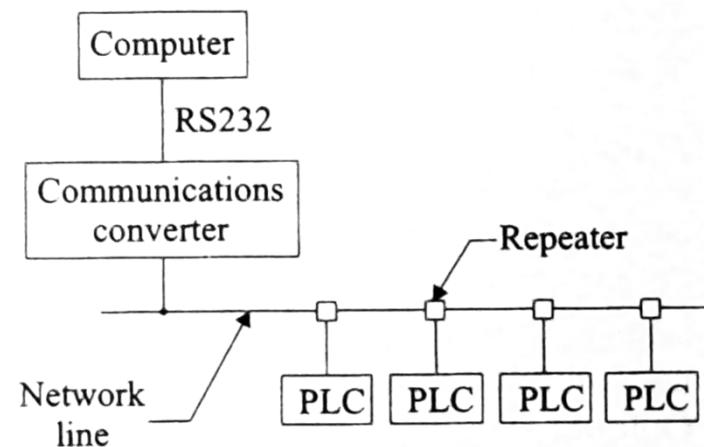
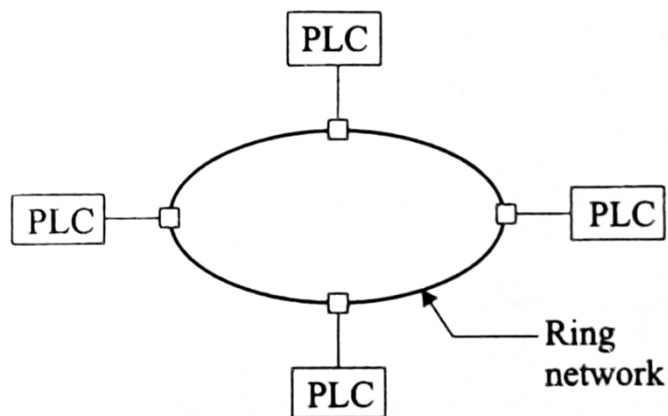
- **SFC pentru controlul unei stante**



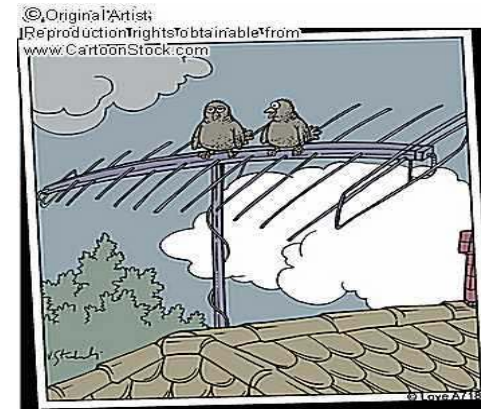
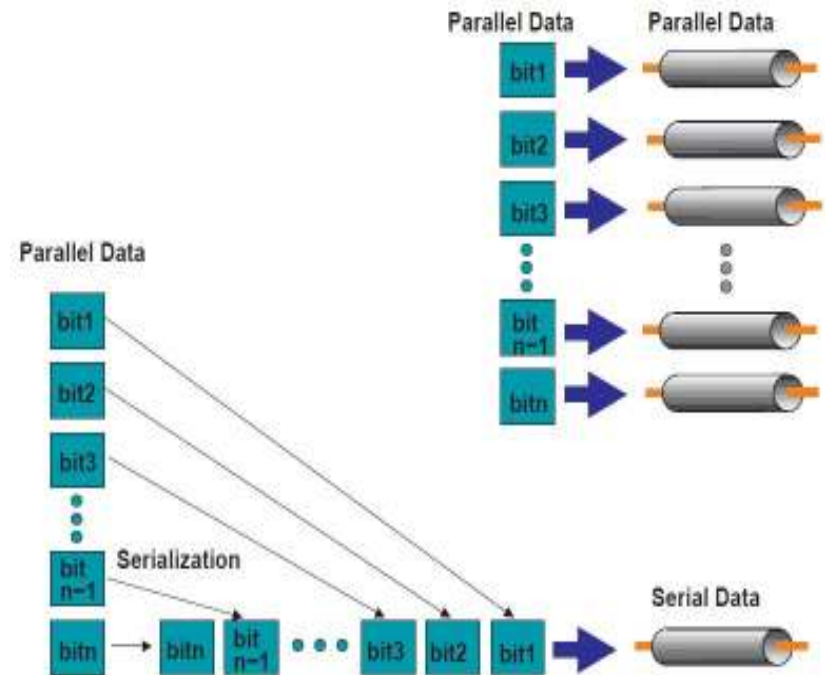
Automate programabile

Interconectarea PLC-urilor

- Un set de PLC-uri pot fi interconectate in retea intre ele sau impreuna cu PC-uri si alte controlere din sistem;
- Retelele de tip LAN (FieldBus) au specificatii proprietare de cele mai multe ori: Data Highway (Allen Bradley), Melsec Net (Mitsubishi), Net Factory Lan (General Electric), Siemens PPI, Siemens MPI;
- Exista si legaturi pe retele neproprietare cum ar fi retelele Ethernet, Profibus, ASi, Profinet, CANOpen, DeviceNet, IO Link, Modbus;
- Se folosesc pe scara larga porturile de comunicatii seriale, protocol RS 232, RS 422, RS485.



- **Transmisia paralela:**
 - Fiecare bit este plasat individual pe un fir electric
 - Pot exista linii de control H/W
 - Av: Bitii unui byte sunt transmisi toti odata (viteza mare)
 - Dv: Cabluri cu multe fire (zgomot si costuri)
 - Ut: Magistrale de legatura intre modulele PLC (backplane)
- **Transmisia seriala:**
 - Toti bitii sunt transmisi pe un singur fir, succesiv
 - Datele trebuie “serializate”
 - Av: Cabluri mai ieftine, costuri mai mici
 - Dv: Viteza mai mica, conexiuni point-to-point
 - Ut: Comunicare intre PLC si periferice



- **Scurt istoric**
 - **1838, Cooke and Wheatstone: telegraf cu 5 fire (cod 2 din 5); putea transmite 20 de caractere ("z,v,u,q,j,c" lipseau)**
 - **1840, S.F.B. Morse: primul sistem cu adevarat serial care transmitea caracterele intr-un cod binar (linii si puncte)**

© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com



"It says their fax machine is out of order."

International Morse Code

1. A dash is equal to three dots.
2. The space between parts of the same letter is equal to one dot.
3. The space between two letters is equal to three dots.
4. The space between two words is equal to seven dots.

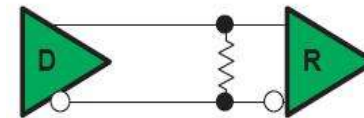
A	• —	U	• • —
B	• • • •	V	• • • —
C	— • • •	W	• — • —
D	— • • •	X	• — • •
E	•	Y	• — • —
F	• • • •	Z	• — • —
G	• — • •		
H	• • • •		
I	• •		
J	• — • —		
K	• — • —		
L	• • • •		
M	— • —		
N	• — •		
O	— • —		
P	• — • •		
Q	• — • —		
R	• • • •		
S	• • • •		
T	—		
		1	• — • —
		2	• • • —
		3	• • • —
		4	• • • —
		5	• • • —
		6	• • • —
		7	• • • —
		8	• • • —
		9	• • • —
		0	• • • —

- Topologii de rețele seriale:
- Point-to-point (Simplex)
 - Un transmitter si un receiver
 - Datele se transmit unidirectional
 - Pot fi single-ended sau diferentiale
- Multidrop (simplex distribuite)
 - Un transmitter si mai multe receive
 - Datele se transmit unidirectional
 - Pot fi single-ended sau diferentiale (RS-422, 1 transmitter si pana la 10 receive)

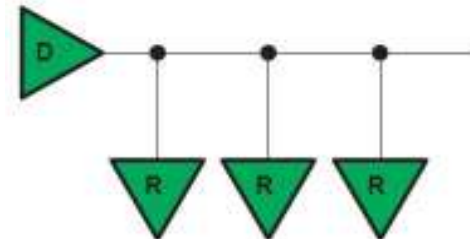
Single-Ended



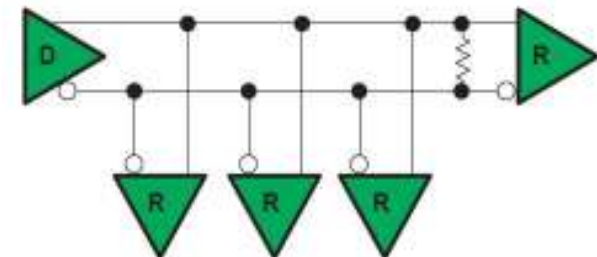
Differential



Single-Ended



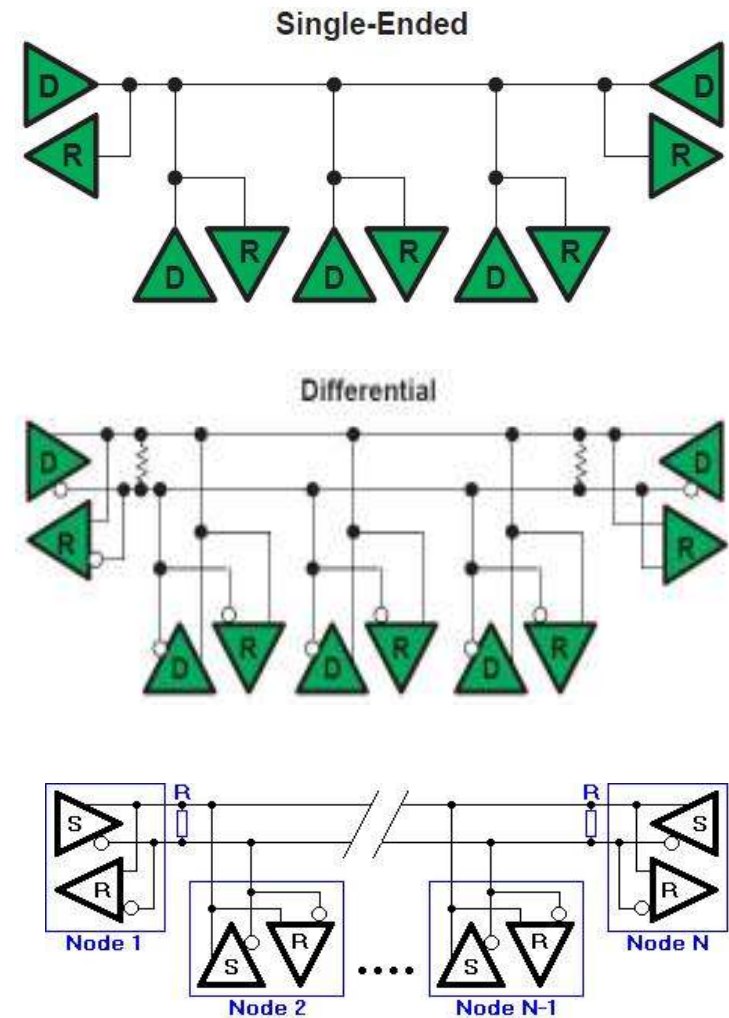
Differential



Automate programabile

Protocoale de comunicare

- Topologii de retele seriale:
- Multipoint (multiplex)
 - Mai multe transmittere si mai multe receive pe o singura linie
 - Transmisia este bidirectionala, half-duplex
 - In practica solutia este realizata cu perechi de transmittere si receive numite transceivere
 - Pentru aceasta topologie poate exista orice combinatie de transmittere, receive si transceivere
 - Pot fi single-ended sau diferentiale
 - Transceiverele atasate de magistrala (bus) se numesc noduri



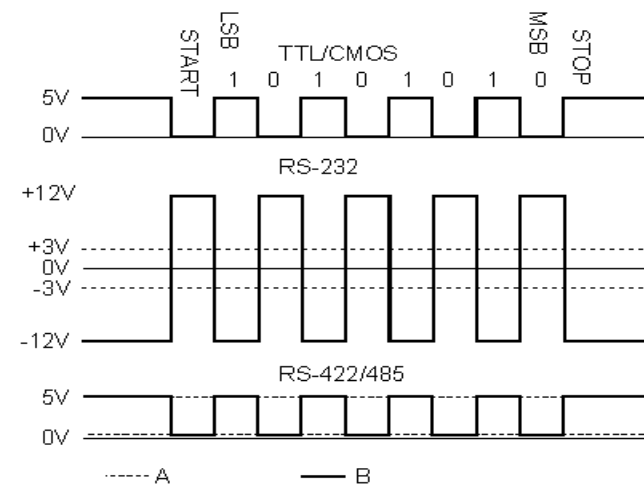
Automate programabile

Protocoale de comunicare

- **RS-232**
 - point-to-point
 - Single-ended
 - Half / full-duplex
 - Distanța maximă: 15m
 - Viteză maximă: 20(250)kbs
 - Tensiunea pe linie, max: $\pm 25V$
- **RS-422**
 - multidrop
 - Diferențială (2 fire)
 - Half-duplex
 - Distanța maximă: 1200m
 - Viteză maximă: 10Mbps
 - Tensiunea pe linie, max: $\pm 6V$
- **RS-485**
 - Multipoint
 - Diferențială
 - Half-duplex
 - Distanța maximă: 1200m
 - Viteză maximă: 10(35) Mbs
 - Tensiunea pe linie: -7...12V

	RS232	RS422	RS485
Differential	no	yes	yes
Max number of drivers	1	1	32
Max number of receivers	1	10	32
Modes of operation	half duplex full duplex	half duplex	half duplex
Network topology	point-to-point	multidrop	multipoint
Max distance (acc. standard)	15 m	1200 m	1200 m
Max speed at 12 m	20 kbs	10 Mbs	35 Mbs
Max speed at 1200 m	(1 kbs)	100 kbs	100 kbs
Max slew rate	30 V/ μ s	n/a	n/a
Receiver input resistance	3..7 k Ω	≥ 4 k Ω	≥ 12 k Ω
Driver load impedance	3..7 k Ω	100 Ω	54 Ω
Receiver input sensitivity	± 3 V	± 200 mV	± 200 mV
Receiver input range	± 15 V	± 10 V	-7..12 V
Max driver output voltage	± 25 V	± 6 V	-7..12 V
Min driver output voltage (with load)	± 5 V	± 2.0 V	± 1.5 V

ASCII "U" = 85 Decimal = 55 Hexadecimal = 01010101 Binary

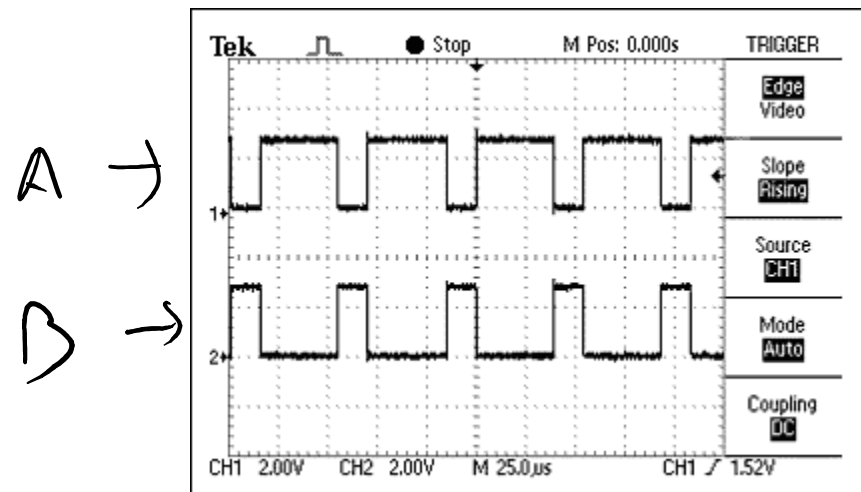


Automate programabile

Protocoale de comunicare

- **RS-232**
 - point-to-point
 - Single-ended
 - Half / full-duplex
 - Distanța maximă: 15m
 - Viteză maximă: 20(250)kbs
 - Tensiunea pe linie, max: $\pm 25V$
- **RS-422**
 - multidrop
 - Diferențială (2 fire)
 - Half-duplex
 - Distanța maximă: 1200m
 - Viteză maximă: 10Mbps
 - Tensiunea pe linie, max: $\pm 6V$
- **RS-485**
 - Multipoint
 - Diferențială
 - Half-duplex
 - Distanța maximă: 1200m
 - Viteză maximă: 10(35) Mbs
 - Tensiunea pe linie: -7...12V

	RS232	RS422	RS485
Differential	no	yes	yes
Max number of drivers	1	1	32
Max number of receivers	1	10	32
Modes of operation	half duplex full duplex	half duplex	half duplex
Network topology	point-to-point	multidrop	multipoint
Max distance (acc. standard)	15 m	1200 m	1200 m
Max speed at 12 m	20 kbs	10 Mbs	35 Mbs
Max speed at 1200 m	(1 kbs)	100 kbs	100 kbs
Max slew rate	30 V/ μ s	n/a	n/a
Receiver input resistance	3..7 k Ω	≥ 4 k Ω	≥ 12 k Ω
Driver load impedance	3..7 k Ω	100 Ω	54 Ω
Receiver input sensitivity	± 3 V	± 200 mV	± 200 mV
Receiver input range	± 15 V	± 10 V	-7..12 V
Max driver output voltage	± 25 V	± 6 V	-7..12 V
Min driver output voltage (with load)	± 5 V	± 2.0 V	± 1.5 V



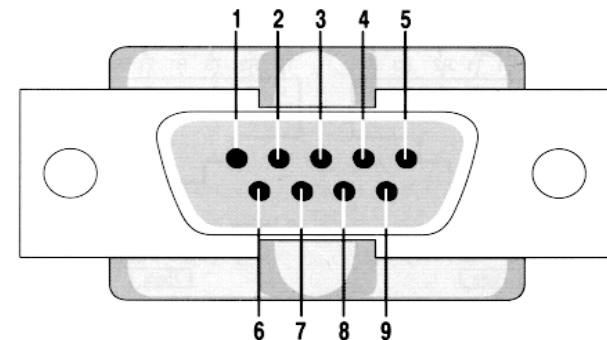
- RS232 (recommended Standard 232)
 - Introdus in 1962 pentru comunicare intre echipamente (un terminal, DTE si un echipament de comunicare, DCE)
 - Protocol de comunicare serial, asincron, folosind codul binar
 - Datele (caracterele) transmise sunt conforme cu codul ASCII

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
0	00	Null	32	20	Space	64	40	@	96	60	`
1	01	Start of heading	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	Start of text	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	End of text	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	End of transmit	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	05	Enquiry	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	Acknowledge	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	Audible bell	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	Backspace	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	Horizontal tab	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	Line feed	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	Vertical tab	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	Form feed	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	Carriage return	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	Shift out	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	Shift in	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	Data link escape	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	Device control 1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	Device control 2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	Device control 3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	Device control 4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	Neg. acknowledge	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	Synchronous idle	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	End trans. block	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	Cancel	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	End of medium	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	Substitution	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	Escape	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	File separator	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	Group separator	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	Record separator	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	Unit separator	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	□

Automate programabile

Protocoale de comunicare

- CONECTORUL DB-9(M)
- 1 <-- semnal detectat (sau frame gnd)
- 2 <-- receptia sirului de biti (intrare)
- 3 -> transmiterea sirului de biti (iesire)
- 4 -> master control; daca e "1" se inhiba TD si RD
- 5 -- referinta de 0V pentru semnal
- 6 <-- Utilizat pentru a determina daca echipamentul extern este conectat si pregatit
- 7 -> Utilizat in "hardware handshaking". Atunci cand echipamentul vrea sa transmita date, seteaza pinul pe "0"
- 8 <-- Utilizat in "hardware handshaking". Atunci cand se pot receptiona date acest pin este setat pe "0"
- 9 <-- Utilizat pentru semnalizarea apelului pe linia telefonica a unui modem



DB-9 Pin	IDC internal pin name*	Name	Dir	Description
1	1	CD	←	Carrier Detect
2	3	RXD	←	Receive Data
3	5	TXD	→	Transmit Data
4	7	DTR	→	Data Terminal Ready
5	9	GND	—	System Ground
6	2	DSR	←	Data Set Ready
7	4	RTS	→	Request to Send
8	6	CTS	←	Clear to Send
9	8	RI	←	Ring Indicator

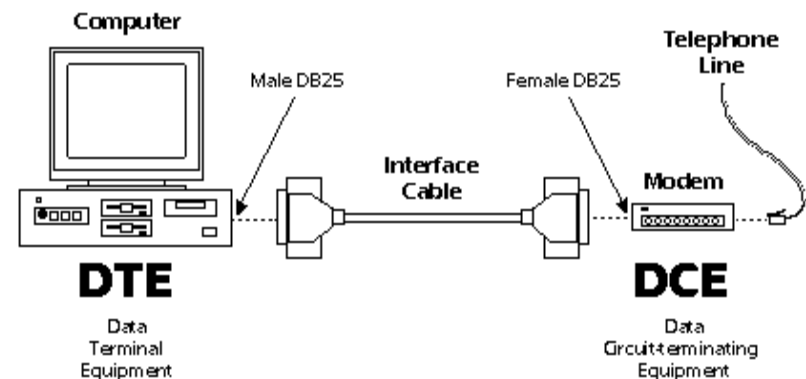
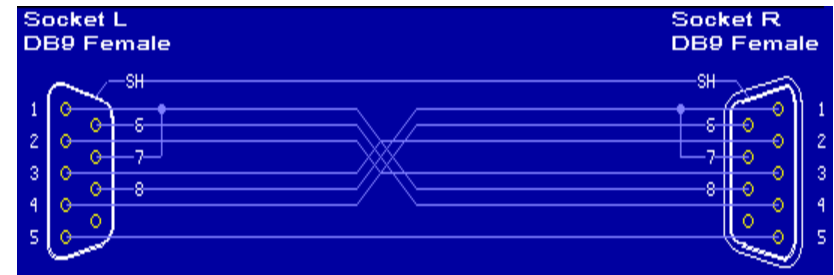
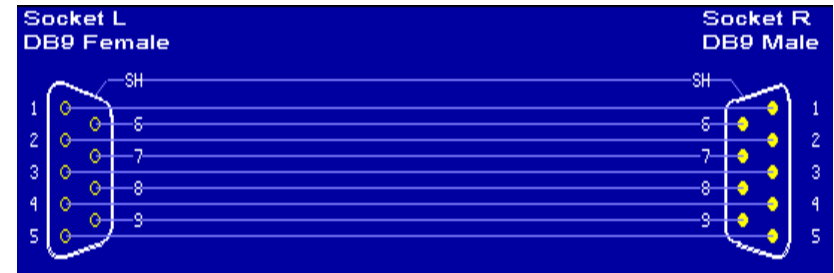
Protocoale de comunicare

- Comunicarea DTE ↔ DCE se face utilizand un cablu “Direct extension”
- Comunicarea DTE ↔ DTE se face utilizand un cablu “Null modem”
- Cele mai simple cabluri:



3 fire (TD/Tx, RD/Rx si Gnd) nu utilizeaza control hardware al fluxului de date

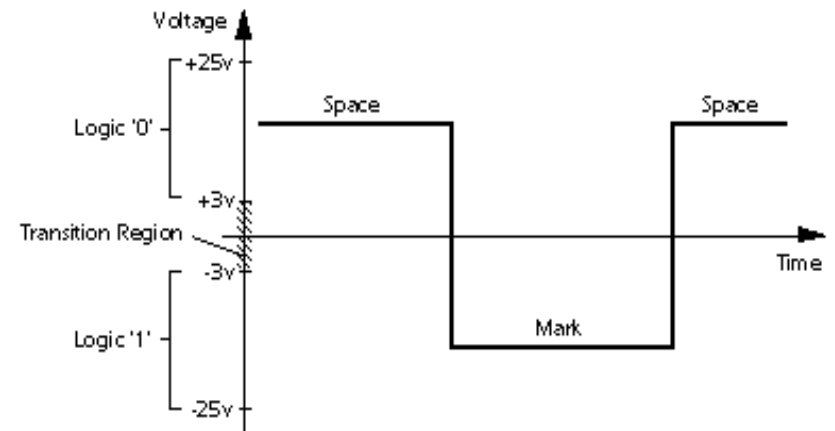
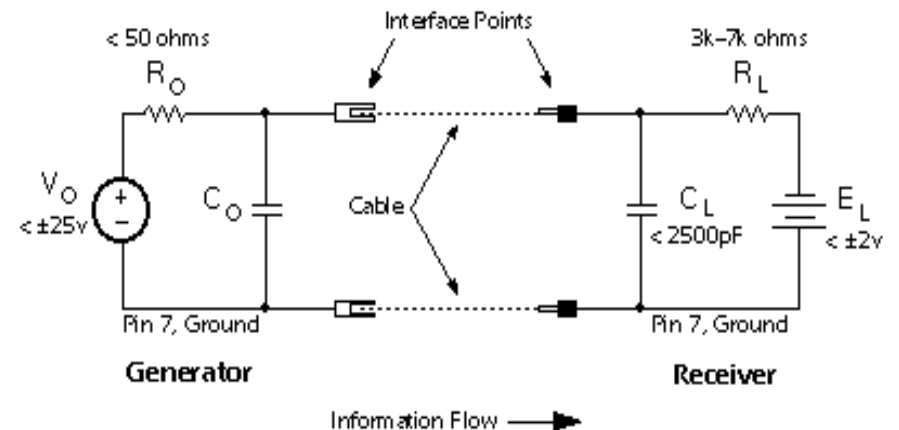
- 5 fire (TD, RD, RTS, CTS, Gnd) foloseste control hardware (handshaking)
- 2 fire (TD, Gnd) pentru echipamentele care doar transmit date, fara a necesita configurare soft



Automate programabile

Protocoale de comunicare

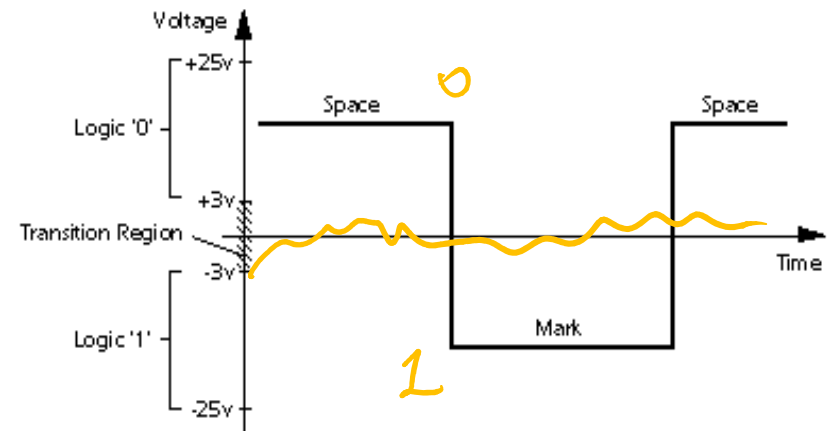
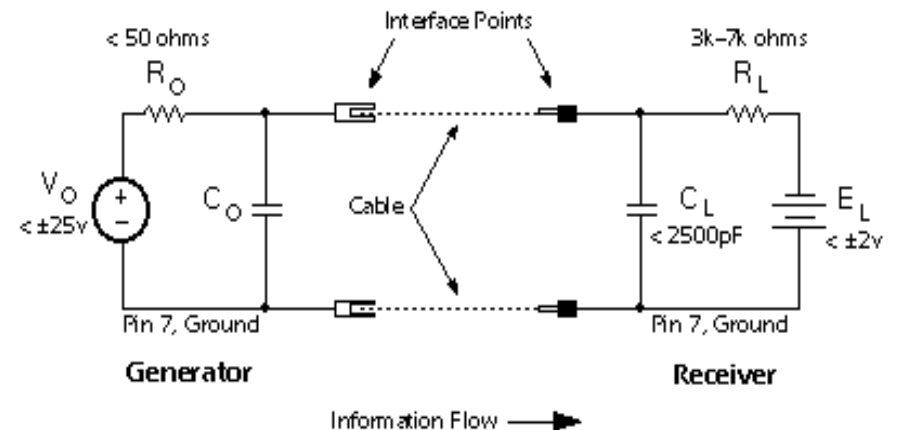
- Circuitul electric echivalent al unei linii de semnal
 - Curentul de scurtcircuit nu trebuie sa depaseasca 500mA
 - Tensiunea maxima in gol $\pm 25V$
 - Lungimea cablului pentru transmisii fara erori $< 8m$
- Semnalele cu tensiune intre +3V si +25V sunt considerate "0" logic, sau "SPACE"
- Semnalele cu tensiune intre -3V si -25V sunt considerate "1" logic sau "MARK"



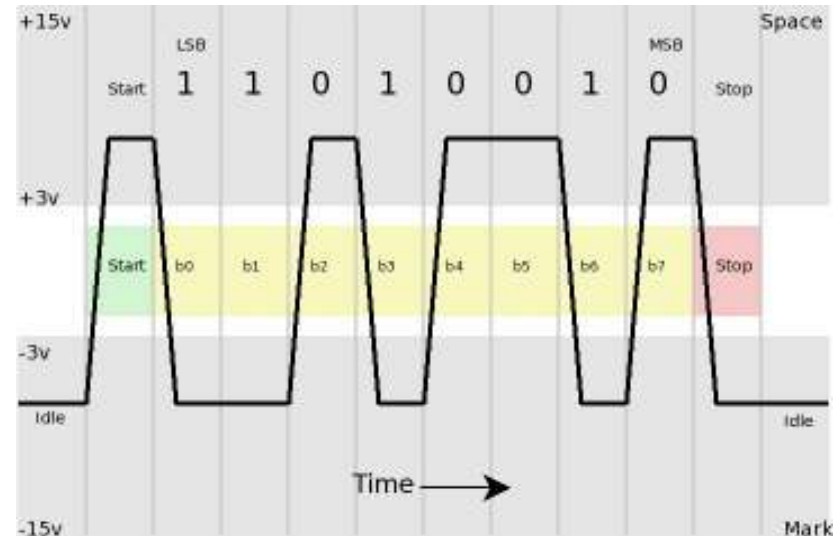
Automate programabile

Protocoale de comunicare

- Semnalele cu tensiuni între -3V și +3V sunt considerate paraziti (zona de tranziție) și sunt ignorate
- În sarcină nivelele normale de tensiune sunt între $\pm 3V$ și $\pm 15V$.
- În funcție de sursa de alimentare a echipamentului utilizat, semnalul poate avea tensiuni de $\pm 5V$; $\pm 10V$ sau $\pm 12V$.
- Unele echipamente sunt alimentate direct din portul serial, utilizând pinii de control neutilizați (în limita curentului maxim admis).



- Simbolizarea caracterului "K"
(0x4B, 01001011)
- Parametrii de comunicare:
 - Bitul de start (start bit):
este un bit de
sincronizare adaugat
inaintea caracterului
transmis. Are nivel
logic "0"
 - Bitul de stop (stop bit):
1, 1.5 sau 2 biti; se
adauga la sfarsitul
caracterului. Are nivel
logic "1"
 - Bitul de start asigura
intotdeauna tranzitia
din starea "idle" a liniei
pe cand bitul de stop
lasa linia in starea "idle"



© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com

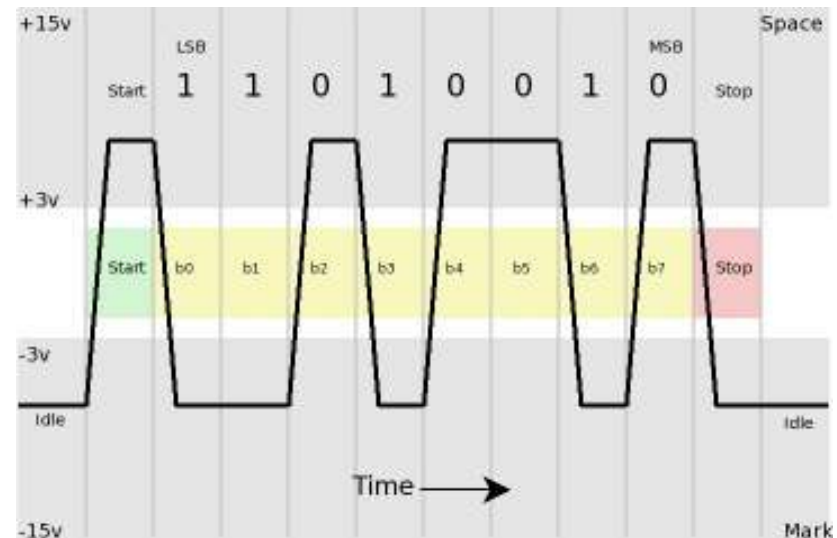


"Look, he's sending us a text message."

Automate programabile

Protocoale de comunicare

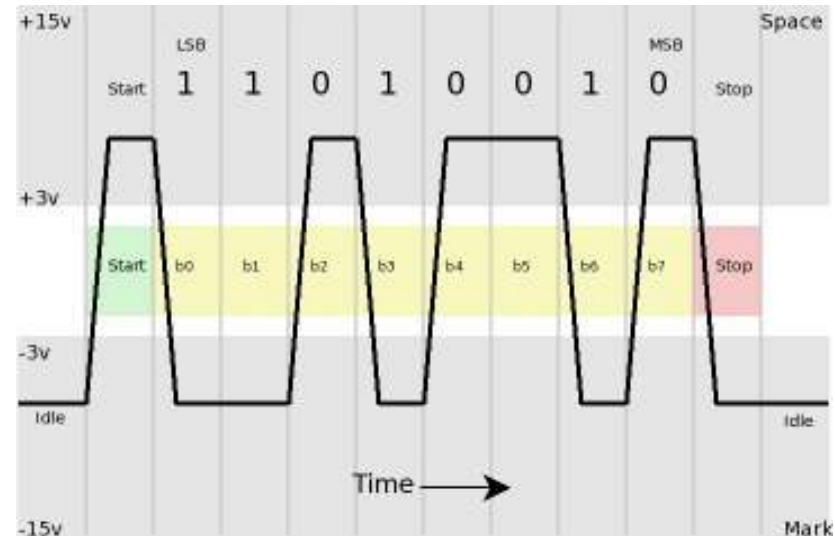
- Parametrii de comunicare:
 - Bitii de date: pot fi 8 (cazul cel mai comun, se pot transmite caracterele din codul ASCII extins) sau 7 (se pot transmite doar primele 128 de caractere)
 - Bitul de paritate: ajuta la controlul erorilor; poate fi “none”, “even” sau “odd”.
 - “Even”=caracterul transmis va avea numar par de “1”
 - “Odd”=caracterul transmis va avea numar impar de “1”



Automate programabile

Protocoale de comunicare

- Parametrii de comunicare:
 - Rata de transmitere (baud rate): numarul de simboluri transmis pe secunda.
 - Valori comune: 1200, 2400, 4800, **9600**, 19200, 38400
 - Formatul pachetului de setari: rata de transfer – numar biti de date – biti de paritate – biti de stop
 - 9600-8-N-1
 - Controlul soft al fluxului de date (Software handshaking): se transmit caracterele XON si XOFF pentru a identifica disponibilitatea de a trimite sau primi date (in locul semnalelor RTS si CTS).



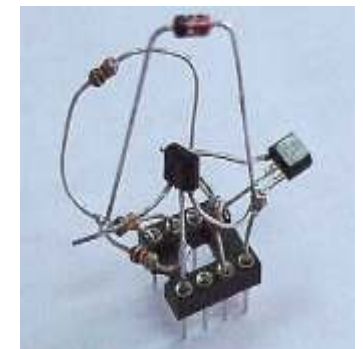
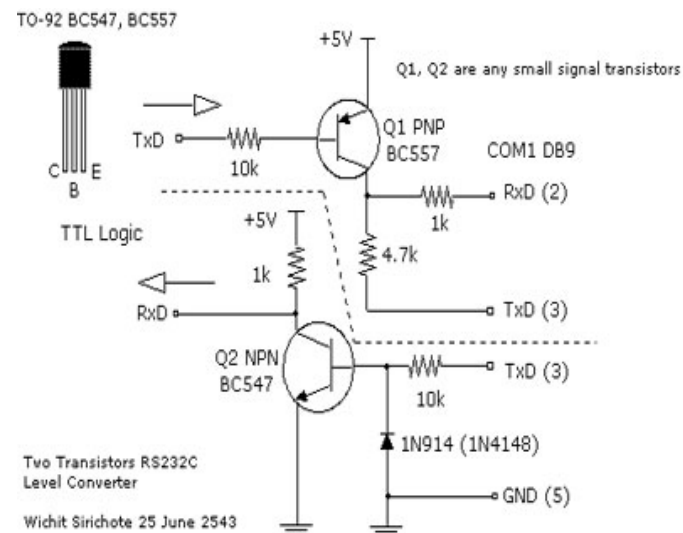
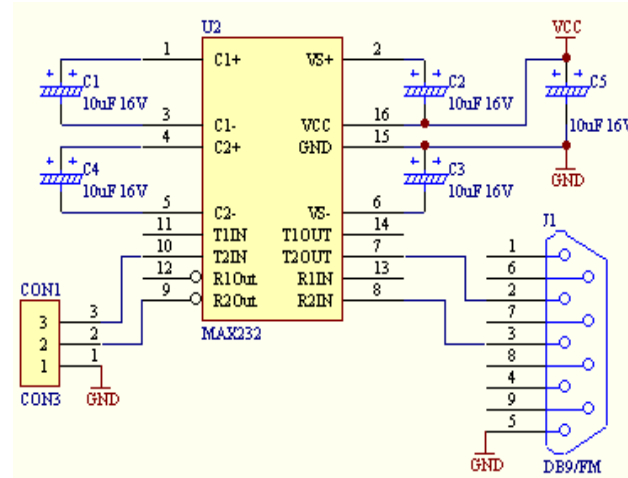
© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com



Automate programabile

Protocoale de comunicare

- Convertoare de nivel
 - TTL $\leftrightarrow$ RS232 (ex. USB-RS232)
 - Realizeaza conversia nivelului de tensiune de la 0-5V (TTL) la $\pm 10V$ sau $\pm 5V$.
 - Se utilizeaza pentru comunicarea cu echipamentele care au nivelul semnalului pe pinii de comunicare seriala de +5V pentru "1" logic si 0V pentru "0" logic (μC sau USB).
 - Nu utilizeaza control hardware al fluxului de date
 - Folosesc cabluri cu 3 sau 2 fire
 - CI: MAX232, FT232R, PL2303



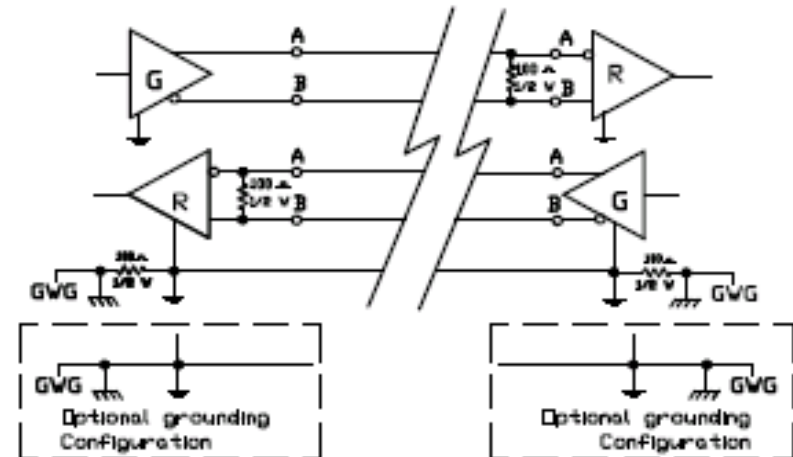
Automate programabile

Protocolo de comunicare



- **RS-422**

- Poate fi considerat ca extensie pentru RS-232
- Un transmitter si pana la 10 receive
- Implicit comunicarea este unidirectionala
- Pentru comunicare bidirectionala se dubleaza linia (retea cu patru fire)
- Transmisia este diferentiala
- Daca firul "A" are potential negativ raportat la firul "B" (firul "A"=0V, firul "B"=5V) linia transmite MARK sau "1" logic
- Daca firul "A" are potential pozitiv fata de firul "B" (firul "A"=5V, firul "B"=0V) linia transmite SPACE sau "0" logic



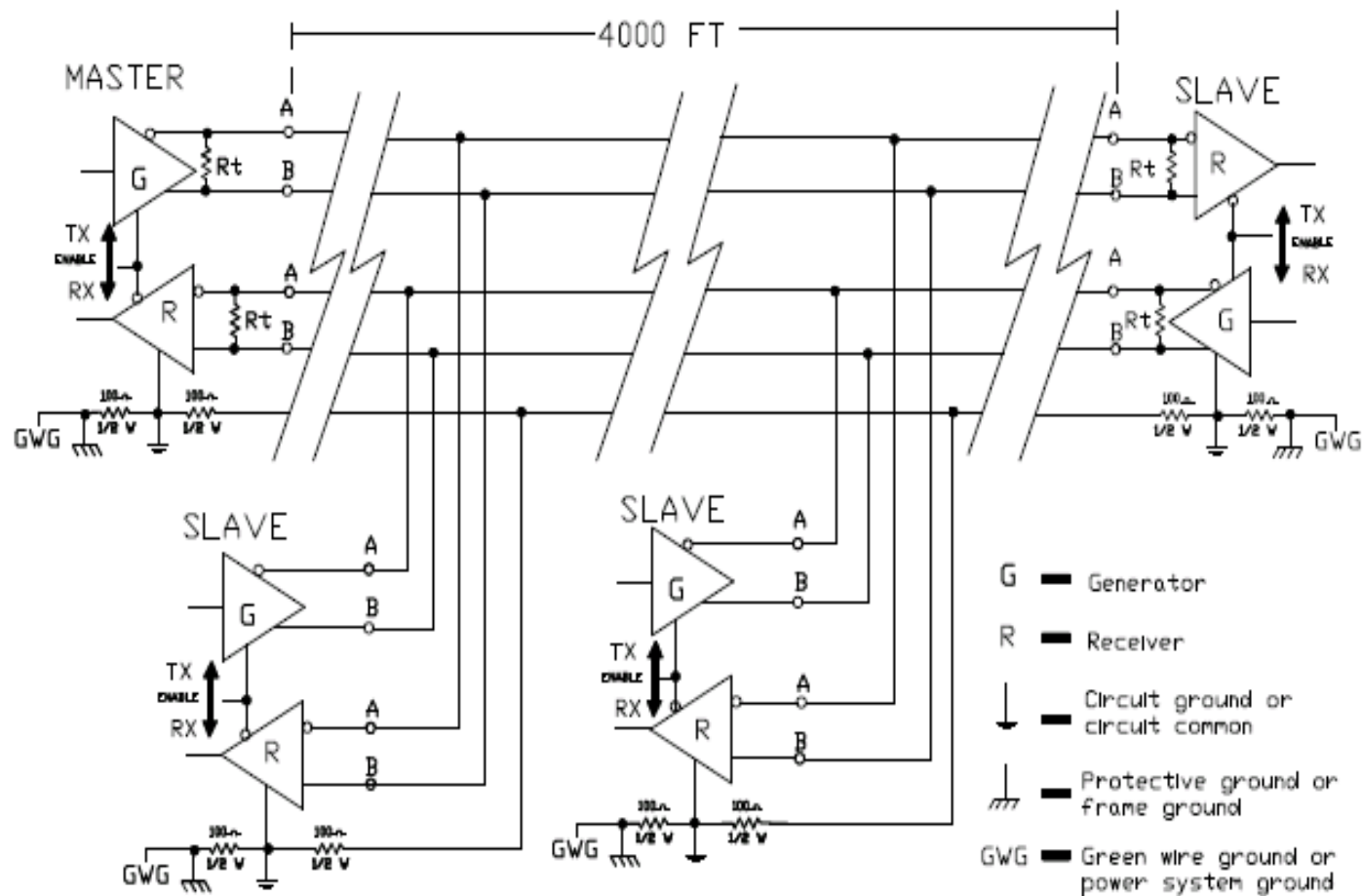
G — Generator
R — Receiver
↓ — Circuit ground or circuit common
⏏ — Protective ground or frame ground
GWG — Green wire ground or power system ground

Typical RS-422 Four Wire Network

Automate programabile

Protocoale de comunicare

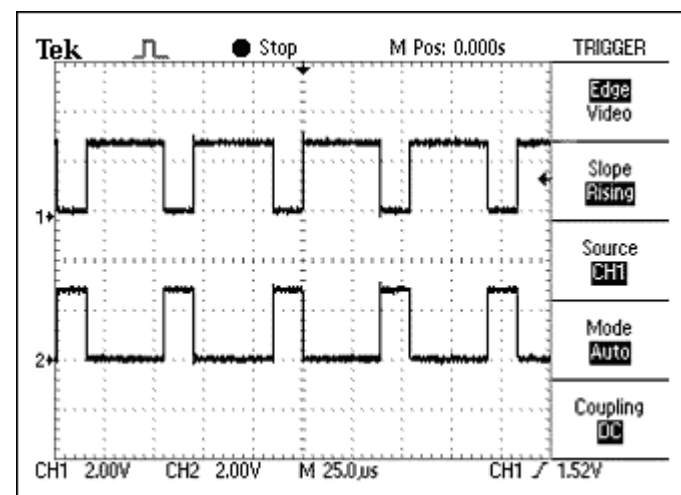
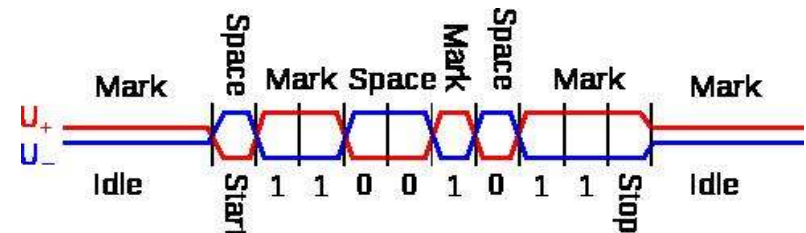
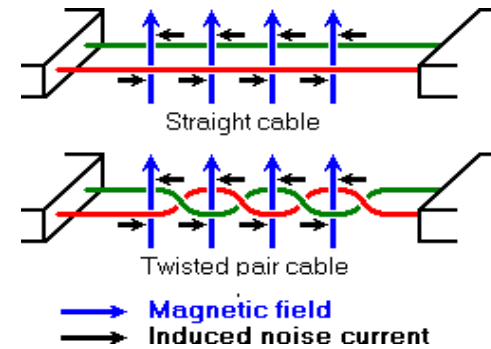
- **RS-485**
 - Retea de tip multipoint, diferentiala, 1200m, 10(35) Mbs
 - Transceiverele pot fi setate ca Generator, Receiver sau Tristate (impedanta inalta)
 - Retea cu patru fire de semnal si un fir de masa



Automate programabile

Protocoale de comunicare

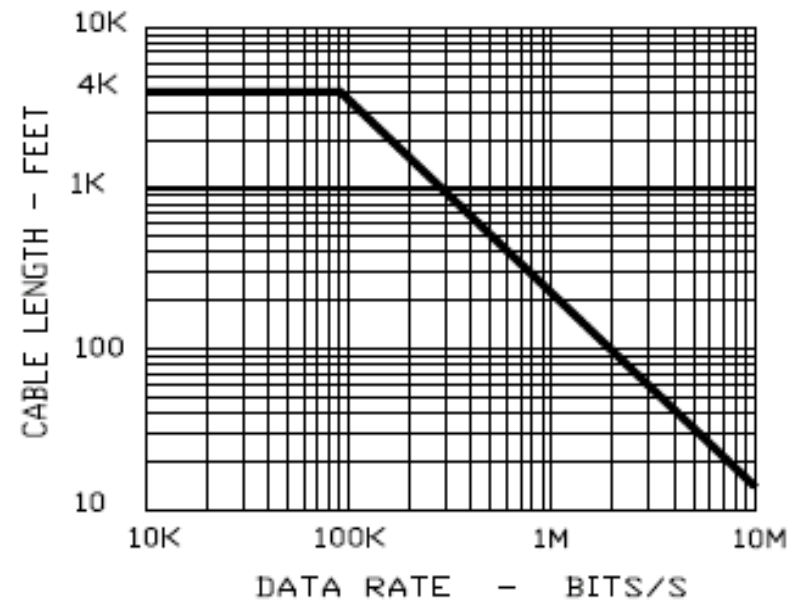
- RS-485 utilizeaza cablu cu fire torsadate, in perechi (twisted pair cable)
 - Aceasta metoda reduce substantial zgomotul electric in fire si permite o rata mai mare de transfer
 - Pe langa perechea (sau perechile) de fire pentru date se poate utiliza si un fir de masa a semnalului (GND) separat de masa de sasiu
 - Deasemenea pentru zone cu multi paraziti electrici sau pentru lungimi mari a magistralei se utilizeaza cablu ecranat. Tresa (folia) de ecranare se leaga la masa doar la un singur capat al magistralei



Automate programabile

Protocoale de comunicare

- Lungimea maxima a magistralei RS-485 este de 1200m.
 - Rata maxima de transfer la lungimea maxima este de 100kbs
 - Daca se utilizeaza cablu ecranat
 - Daca nu se depaseste numarul de noduri (functie de puterea consumata de acestea)
 - Daca driverul (generatorul) este readus rapid in starea "idle"
 - Rata de transfer creste cu scurtarea cablului. La 12m rata maxima este de 12Mbs



© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com

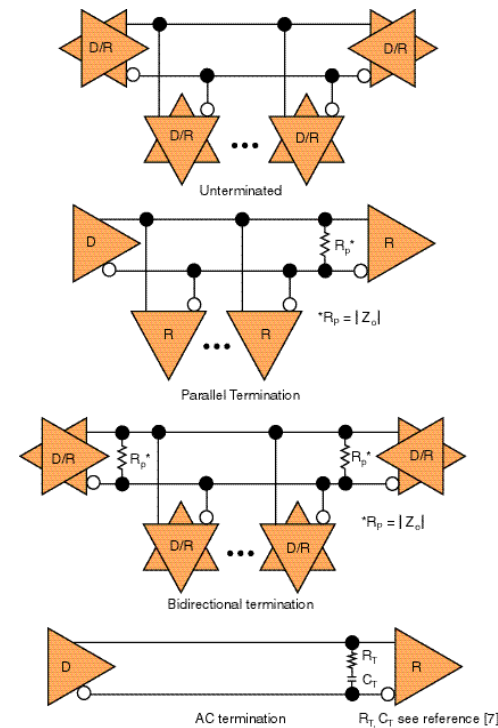
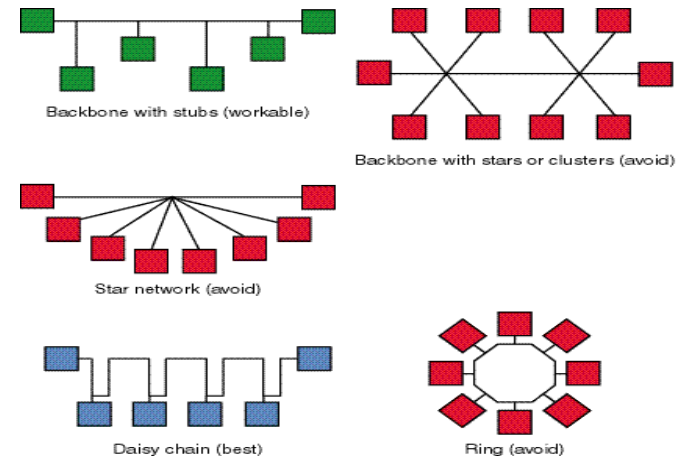


"It's no use the signal's too weak."

Automate programabile

Protocoale de comunicare

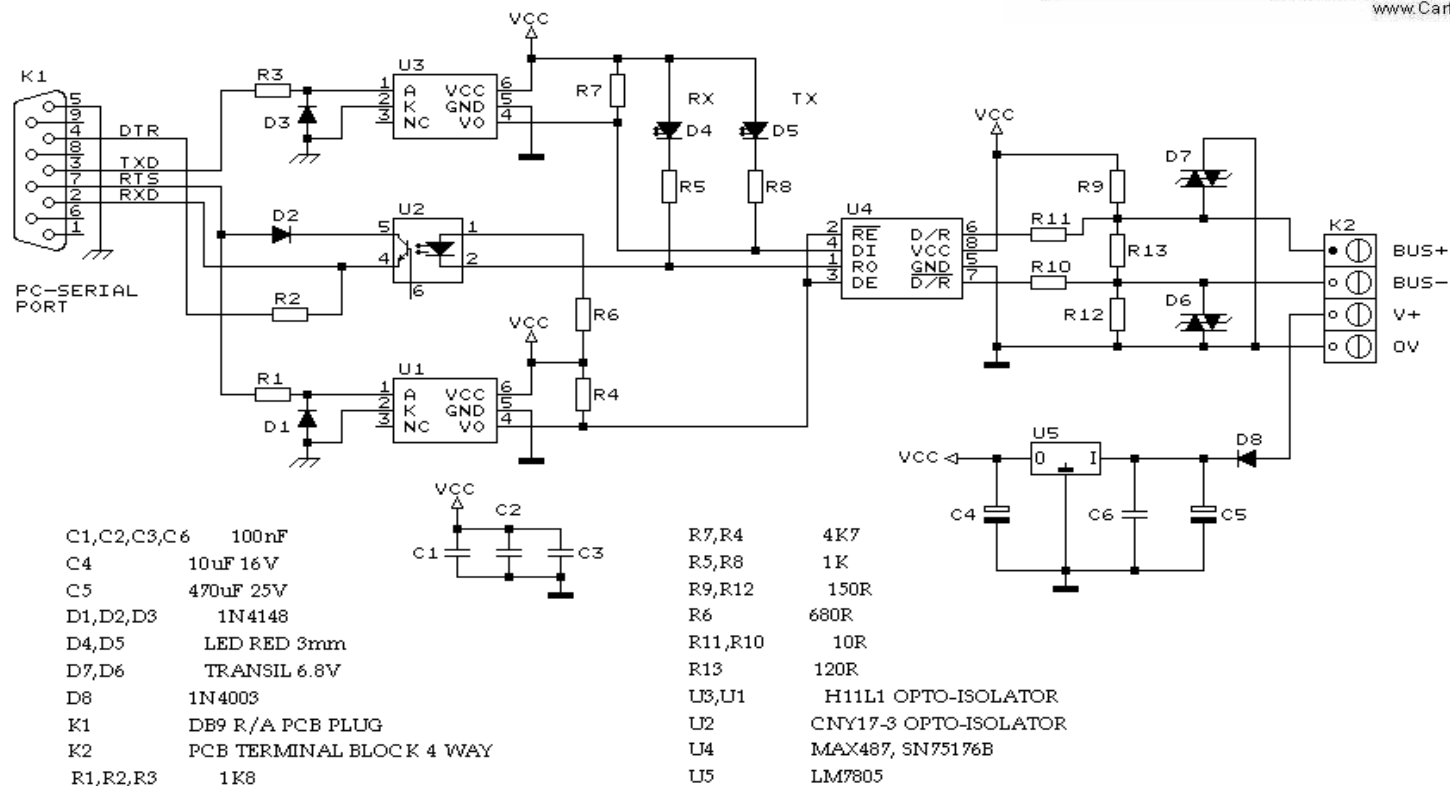
- Topologia unei rețele RS-485
 - Arhitectura “daisy-chain”
 - Varianta cea mai recomandată
 - Magistrala (bus) cu derivatii (stubs)
 - Funcționează corect dacă derivatiile nu depășesc 10m
 - Arhitecturile “star”, “ring” sau alte combinații trebuie evitate (apar reflexii ale semnalului care pot corupe datele)
 - Pe o magistrală se pot lega 32 de noduri care consumă maxim 1UL (unit load). S-au construit transceivere de putere redusă, 1/8 UL ==> se pot lega maxim 256 noduri pe o magistrală
- Terminarea magistralei
 - Ambele capete ale magistralei se termină cu rezistențe de 100 (120) ohm
 - Nodurile nu se termină cu rezistențe



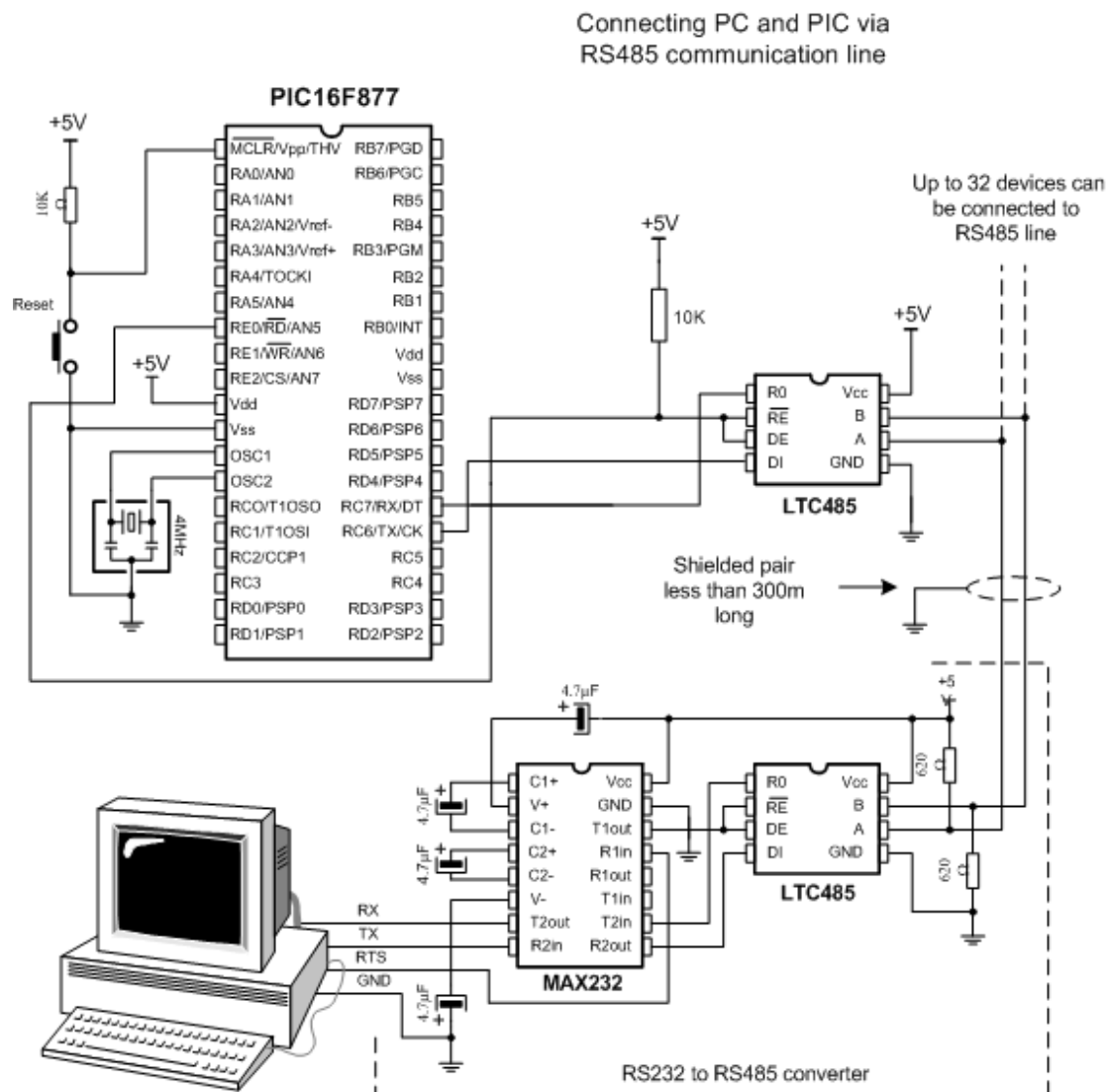
Automate programabile

Protocoale de comunicare

- Conversia semnalului
- RS-232 ↔ RS-485
- Tx si Rx devin, alternativ, A si B sau Bus+ si Bus-
- DTR si RTS se utilizeaza pentru comutarea driverului 485 in Generator sau Receiver.
- Alimentarea convertorului poate fi separata sau din alti pini de control ai portului serial



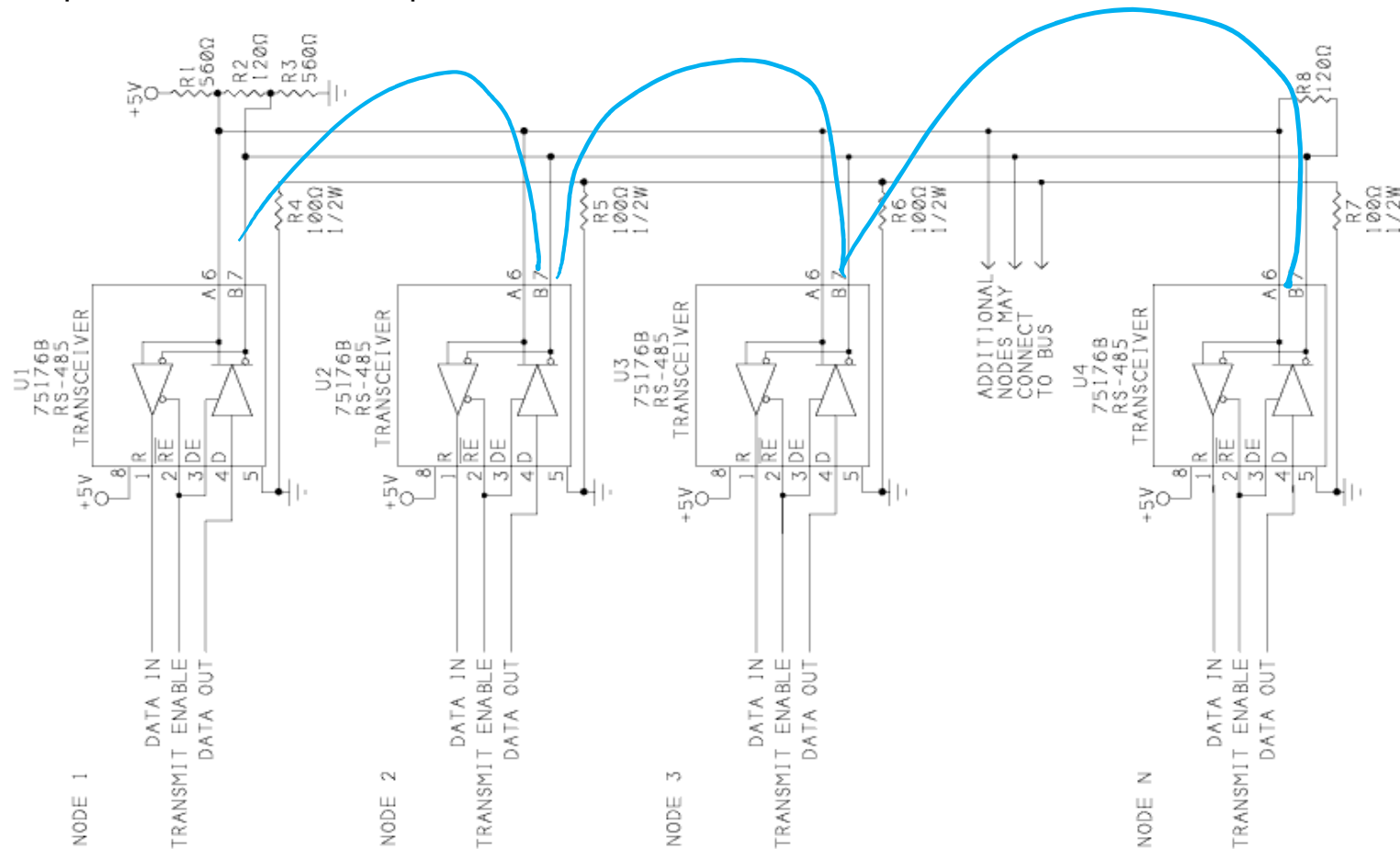
- Exemplu de aplicatie reala pe o retea RS-485
 - Semnalul RS-232 de la PC ($\pm 15v$) trebuie convertit la nivel TTL (0-5V)
 - Semnalul TTL trebuie convertit in semnal diferential RS485. Starea transceiverului este controlata de RTS (convertit)
 - Semnalul RS485 este reconvertit la nivel TTL pentru MC (AP/PLC). Transceiverul este controlat de un bit al unui port de iesire



Automate programabile

Protocoale de comunicare

- Exemplu de retea RS-485
 - Magistrala este terminata cu rezistente de 120 ohm,
 - Masa semnalului este decuplata cu rezistente de 100 ohm
 - Pentru ca starea "idle" sa fie bine definita se utilizeaza cate o rezistenta de pull-up, respectiv pull-down de 560 ohm pe fiecare linie

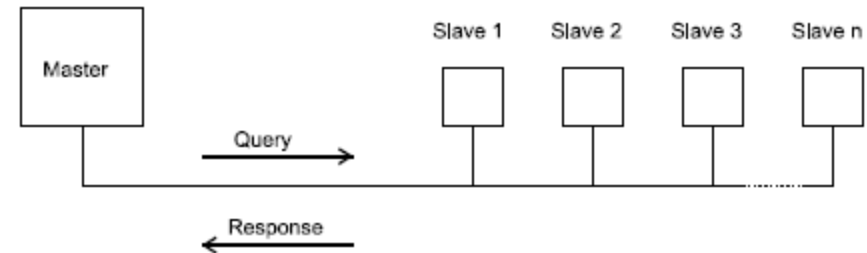


Automate programabile

Protocolo de comunicare



- **Protocolul MODBUS**
- **Publicat de Modicon in 1979 pentru comunicarea cu AP**
- **Este un protocol utilizat pentru echipamente industriale de masura si control**
- **Foarte raspandit din urmatoarele motive:**
 - **Este “open”, nu se plateste licenta pentru utilizarea sa**
 - **Transporta biti si cuvinte in format “brut” fara a restrictiona implementarea**
 - **Realizeaza o retea industriala relativ simpla**
 - **Este protocol serial, usor de implementat pe RS-485**

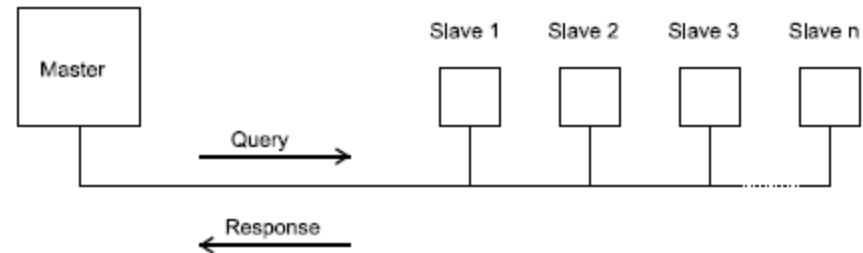


Automate programabile

Protocoale de comunicare

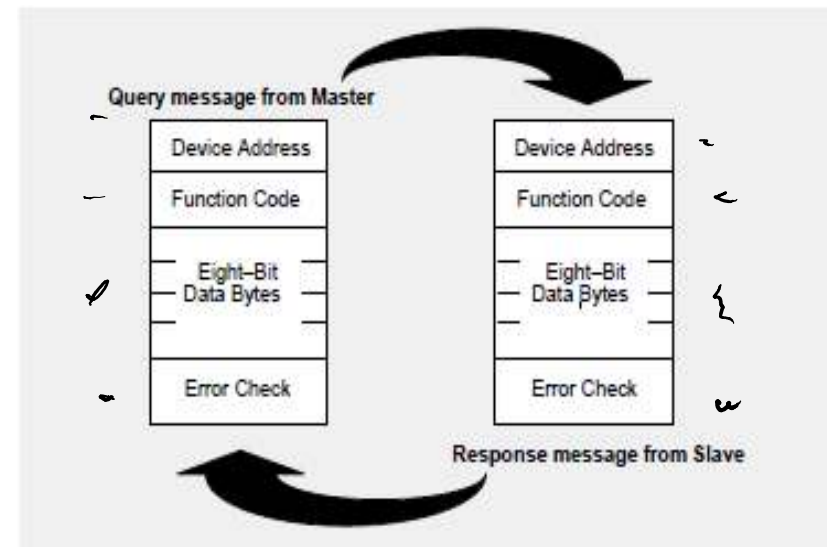
- Protocolul este de tip “Master-Slave”
- Pe o retea poate exista:
 - Un singur echipament Master
 - Pana la 247 de echipamente Slave, adresabile
- Toate echipamentele Slave receptioneaza o cerere (query) dar numai unul singur raspunde la un moment dat
- Echipamentul master interogheaza pe rand toate echipamentele Slave de pe bus

POLLING



Frankly, I think we should stop trying to communicate with Humans: They're simply not smart enough to understand us

- Protocolul definește mesajul, încadrarea acestuia și controlul integrității datelor
- Poate fi setat să lucreze fie cu mesaje codate ASCII fie cu mesaje codate RTU (remote terminal unit) sau TCP/IP
- Structura unui pachet de date:
 - Adresa echipamentului
 - Codul funcției de executat
 - Corpul mesajului (datele)
 - Controlul erorii



- Proprietatile protocolului in format ASCII si in format RTU

	Modbus/ASCII		Modbus/RTU	
Characters	ASCII 0...9 and A..F		Binary 0...255	
Error check	LRC Longitudinal Redundancy Check		CRC Cyclic Redundancy Check	
Frame start	character ':'		3.5 chars silence	
Frame end	characters CR/LF		3.5 chars silence	
Gaps in message	1 sec		1.5 times char length	
Start bit	1		1	
Data bits	7		8	
Parity	even/odd	none	even/odd	none
Stop bits	1	2	1	2

- **Structura unui mesaj de interogare:**
- **Adresa slave – 1 byte**
- **Codul functiei – 1 byte**
- **Corpul mesajului**
 - **Adresa registru – 2 byte**
 - **Numar I/O – 2 byte**
- **Control eroare – 2 byte**

Field	Description
Device address	Address of the receiver
Function code	Code defining message type
Data	Data block with additional information
Error check	Numeric check value to test for communication errors



- **Structura unui mesaj de raspuns:**
- **Adresa slave – 1 byte**
- **Codul functiei – 1 byte**
- **Corpul mesajului**
 - **Nr de bytes ce urmeaza – 2 byte**
 - **Numar I/O – cate 1 byte**
- **Control eroare – 2 byte**

Field	Description
Device address	Address of the receiver
Function code	Code defining message type
Data	Data block with additional information
Error check	Numeric check value to test for communication errors



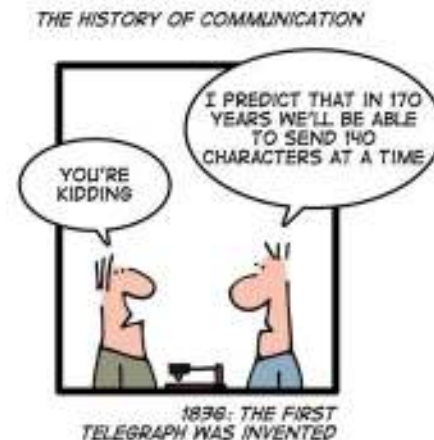
- Adresele echipamentelor Slave pot fi de la 1 la 247. Adresa 0 este adresa de broadcast (interpretata de toate echipamentele Slave)
- Registrii de I/O au adresa in functie de tipul de date continut
 - Se adreseaza cu 2 bytes, 0000-270E
 - Fiecare bloc are definiti 9999 de registri

Device address	Modbus address	Description
1...10000*	address - 1	Coils (outputs)
10001...20000*	address - 10001	Inputs
40001...50000*	address - 40001	Holding registers



- Functiile de interogare acceseaza anumiti registri fie in mod read-only fie in mod read-write
 - Functii read-only: 01, 02, 03, 04, 07, 17
 - Functii read-write: 05, 06, 15, 16
- Numarul maxim de functii posibile este 127
- Nu toate echipamentele recunosc acelasi set de functii

Code	Description
<u>01</u>	Read coil status
<u>02</u>	Read input status
<u>03</u>	Read holding registers
04	Read input registers
05	Force single coil
06	Preset single register
07	Read exception status
15	Force multiple coils
16	Preset multiple registers
17	Report slave ID



- Structura functiei 01:
 - Citeste starea bobinelor (iesirilor)
- Structura mesajului:
 - Adresa slave
 - Codul functiei 01
 - Adresa de inceput (2 byte)
 - Numarul de bobine solicitat (2 byte)
 - Control eroare (1/2 bytes)
- Structura raspuns
 - Adresa slave (returnata)
 - Codul functiei 01 (returnat)
 - Numar de bytes returnat (1 byte)
 - Valorile bobinelor (N bytes)
 - Control eroare (1/2 bytes)

Function 01 query structure

Byte	Value	Description
1	1...247	Slave device address
2	1	Function code
3	0...255	Starting address, high byte
4	0...255	Starting address, low byte
5	0...255	Number of coils, high byte
6	0...255	Number of coils, low byte
7(...8)	LRC/CRC	Error check value

Function 01 answer structure

Byte	Value	Description
1	1...247	Slave device address
2	1	Function code
3	0...255	Number of data bytes N
4...N+3	0...255	Bit pattern of coil values
N+4(...N+5)	LRC/CRC	Error check value

- **Exemplu functie 01:**
- **Comanda citeste bobinele 20 la 56 de la echipamentul 17**

Cerere: 11 01 0013 0025 0E84

- **11:** Adresa Slave (**17 = 11 hex**)
- **01:** Codul Functiei (read Coil Status)
- **0013:** Adresa primei bobine (Bobina **20 - 1 = 19 = 13 hex**)
- **0025:** Numarul total de bobine (**20 la 56 = 37 = 25 hex**)
- **0E84:** Control eroare CRC (cyclic redundancy check)

Function 01 query structure

Byte	Value	Description
1	1...247	Slave device address
2	1	Function code
3	0...255	Starting address, high byte
4	0...255	Starting address, low byte
5	0...255	Number of coils, high byte
6	0...255	Number of coils, low byte
7(...8)	LRC/CRC	Error check value

- **Raspuns: 11 01 05 CD6BB20E1B 45E6**

- **11:** Adresa Slave (**17 = 11 hex**)
- **01:** Codul Functiei (read Coil Status)
- **05:** Numarul de bytes ce urmeaza (**37 bobine / 8 bits per byte = 5 bytes**)
- **CD:** Bobinele 20 - 27 (**1100 1101**)
- **6B:** Bobinele 28 - 35 (**0110 1011**)
- **B2:** Bobinele 36 - 43 (**1011 0010**)
- **0E:** Bobinele 44 - 51 (**0000 1110**)
- **1B:** Bobinele 52 - 56 (**0001 1011**)
- **45E6:** Control eroare CRC.

Function 01 answer structure

Byte	Value	Description
1	1...247	Slave device address
2	1	Function code
3	0...255	Number of data bytes N
4...N+3	0...255	Bit pattern of coil values
N+4(...N+5)	LRC/CRC	Error check value

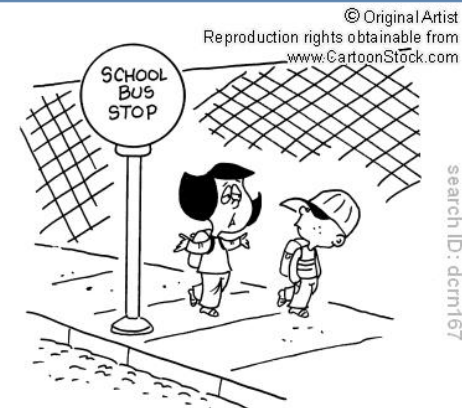
- **Exemplu functie 02**
- **Comanda cere starea ON/OFF a intrarilor discrete 10197-10218 de la adresa 17**
- **Cerere: 11 02 00C4 0016 BAA9**
- **11: Adresa Slave (17 = 11 hex)**
02: Codul Functiei (read Input Status)
00C4: Adresa primei intrari (Intrarea 10197 - 10001 = 196 = C4 hex)
0016: Numarul total de intrari (197 - 218 = 22 = 16 hex)
BAA9: Control eroare CRC (cyclic redundancy check)
- **Raspuns: 11 02 03 ACDB35 2018**
- **11: Adresa Slave (17 = 11 hex)**
02: Codul Functiei (read Coil Status)
03: Numarul de bytes ce urmeaza (22 Intrari / 8 bits per byte = 3 bytes)
AC: Intrarile discrete 10197 - 10204 (1010 1100)
DB: Intrarile discrete 10205 - 10212 (1101 1011)
35: Intrarile discrete 10213 - 10218 (0011 0101)
2018: Control eroare CRC.

Function 02 query structure

Byte	Value	Description
1	1...247	Slave device address
2	2	Function code
3	0...255	Starting address, high byte
4	0...255	Starting address, low byte
5	0...255	Number of inputs, high byte
6	0...255	Number of inputs, low byte
7(...8)	LRC/CRC	Error check value

Function 02 answer structure

Byte	Value	Description
1	1...247	Slave device address
2	2	Function code
3	0...255	Number of data bytes N
4...N+3	0...255	Bit pattern of input values
N+4(...N+5)	LRC/CRC	Error check value



"BUT IF YOU DON'T LEARN TO READ AND WRITE, HOW ARE YOU EVER GOING TO TEXT?"

Exemplu functia 03 (Read holding register)

Aceasta comanda solicita valoarea stocata intr-un registru (ex. contine valori analogice)

Ex: Registrii nr 40108 - 40110 din echipamentul cu adresa 17.

Cerere **11 03 006B 0003 7687**

11: Adresa Slave (**17** = **11 hex**)

03: Functia (read Analog Output Holding Registers)

006B: Adresa primului registru solicitat. (**40108-40001** = **107** = **6B hex**)

0003: Nr. total de registrii solicitati. (3 registri, **40108 - 40110**)
7687: CRC.

Raspuns **11 03 06 AE41 5652 4340 49AD**

11: Adresa Slave (**17** = **11 hex**)

03: Functia (read Analog Output Holding Registers)

06: Nr. de bytes ce urmeaza (3 registri x 2 bytes = **6 bytes**)

AE41: Continutul registrului **40108**

5652: Continutul registrului **40109**

4340: Continutul registrului **40110**

49AD: CRC.

Exemplu functia 04 (Read Input Registers)

Comanda solicita continutul registrului de intrare 30009 de la echip. Slave 17 (ex. valoare presiune).

Cerere **11 04 0008 0001 B298**

11: Adresa Slave (**17** = **11** hex)
04: Functia (read Analog Input Registers)
0008: Adresa primului registru (**30009-30001** = **8**)
0001: Nr. Total de registri solicitati. (1 registru)
B298: CRC.



Raspuns **11 04 02 AD48 F8F4**

11: Adresa Slave (**17** = **11** hex)
04: Functia (read Analog Input Registers)
02: Nr. de bytes ce urmeaza (1 registru x 2 bytes = **2 bytes**)
AD48: Continutul registrului **30009**
F8F4: CRC.

→ 6,78 V ⇒ 6,78 bar

0 - 10 V = 0,10 bar

Exemplu functia 05 (Force Single Coil)

Comanda modifica valoarea unei singure bobine, nr. 173 in ON la echipamentul slave 17.

Cerere **11 05 00AC FF00 4E8B**

11: Adresa Slave (**17** = **11** hex)
05: Functia (Force Single Coil)
00AC: Adresa bobinei. ($173 - 1 = 172 = \text{AC hex}$)
FF00: Starea viitoare a bobinei (**FF00** = ON, **0000** = OFF)
4E8B: CRC.

Raspuns (Raspunsul normal este un ecou al cererii, returnat dupa ce valoarea bobinei a fost scrisa.)

11 05 00AC FF00 4E8B

11: AdresaSlave (**17** = **11** hex)
05: Functia (Force Single Coil)
00AC: Adresa bobinei. ($173 - 1 = 172 = \text{AC hex}$)
FF00: Starea viitoare a bobinei (**FF00** = ON, **0000** = OFF)
4E8B: CRC.

Exemplu functia 06 (Preset Single Register)

Comanda scrie o valoare in registrul de iesire 40002 al echipamentului slave 17.

Cerere **11 06 0001 0003 9A9B**

11: Adresa Slave (**17** = **11 hex**)

06: Functia (Preset Single Register)

0001: Adresa registrului. ($40002 - 40001 = 1$)

0003: Valoarea de scris

9A9B: CRC.

Raspuns (Raspunsul normal este un ecou al cererii, returnat dupa ce registrul a fost scris)

11 06 0001 0003 9A9B

11: Adresa Slave (**17** = **11 hex**)

06: Functia (Preset Single Register)

0001: Adresa registrului. ($40002 - 40001 = 1$)

0003: Valoarea de scris

9A9B: CRC.

© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com



"...send again doesn't look
like they got it."

search ID: pic0010

Exemplu functia 15 (Force Multiple Coils)

Comanda modifica valorile a 10 bobine, de la nr. 20 la nr. 29 de la echipamentul slave 17.

Cerere **11 0F 0013 000A 02 CD01 BF0B**

11: Adresa Slave (**17** = **11 hex**)

0F: Functia (Force Multiple Coil, 15 = **0F hex**)

0013: Adresa primei bobine. ($20 - 1 = 19 = **13 hex**)$

000A: Nr. de bobine (10 = **0A hex**)

02: Nr. de bytes ce urmeaza (10 Bobine / 8 biti per byte = **2 bytes**)

CD: Bobinele 20 - 27 (**1100 1101**)

01: Bobinele 27 - 29 (**0000 0001**)

BF0B: CRC.

Bitul MSB contine bobina cu nr. cel mai mare. Bobina 20 este ON (1) iar bobina 21 is OFF (0). Bitii neutilizati in ultimul byte sunt automat setati pe 0.

Raspuns **11 0F 0013 000A 2699**

11: Adresa Slave (**17** = **11 hex**)

0F: Functia (Force Multiple Coil, 15 = **0F hex**)

0013: Adresa primei bobine. ($20 - 1 = 19 = **13 hex**)$

000A: Nr. Bobinelor scrise (10 = **0A hex**)

2699: CRC.

Exemplu functia 16 (Preset Multiple Registers)

Comanda scrie continutul a doi registri de iesire, 40002 & 40003 de la echipamentul slave 17.

Cerere **11 10 0001 0002 04 000A 0102 C6F0**

11: Adresa Slave (17 = 11 hex)

10: Functia (Preset Multiple Registers **16 = 10 hex**)

0001: Adresa primului registru. (40002 - 40001 = 1)

0002: Numarul de registri de scris

04: Nr. de bytes ce urmeaza (2 registri x 2 bytes = **4 bytes**)

000A: Valoarea de scris in registrul **40002**

0102: Valoarea de scris in registrul **40003**

C6F0: CRC.

Raspuns **11 10 0001 0002 1298**

11: Adresa Slave (17 = 11 hex)

10: Functia (Preset Multiple Registers **16 = 10 hex**)

0001: Adresa primului registru. (40002 - 40001 = 1)

0002: Nr. de registri scrisi.

1298: CRC.

Exemplu ASCII vs RTU:

Comanda solicita valoarea registrilor 40108 - 40110 de la echipamentul slave 17:

Cerere: **11 03 006B 0003**

Cererea ASCII completa adauga si caracterele de separare. Simbolul ":" se adauga la inceput, **CR** si **LF** se adauga la sfarsit:

: 11 03 00 6B 00 03 7E CR LF

Fiecare caracter este tratat acum ca un caracter ASCII si este inlocuit de valoarea sa hexazecimala:

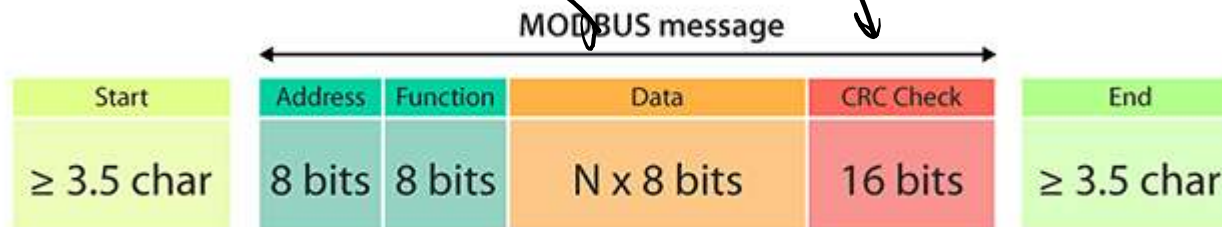
3A 3131 3033 3030 3642 3030 3033 3745 0D 0A + 1 sec

Aceasta cerere in format ASCII are lungimea 17 bytes (170 bits)

Cererea echivalenta in format RTU ar fi (vezi img.):

11 03 006B 0003 7687

Lungimea cererii in format RTU este de 8 bytes (80 bits)



In caz de eroare Slave raspunde cu un mesaj de tip Exception Response:

Ex: Comanda cere starea bobinei nr. 1186 de la echipamentul slave 10.

Cerere : **0A 01 04A1 0001 AC63**

0A: Adresa Slave (10 = 0A hex)

01: Functia (read Coil Status)

04A1: Adresa primei bobine (1186 - 1 = 1185 = 04A1 hex)

0001: Nr. De bobine solicitat.

AC63: CRC

Raspuns **0A 81 02 B053**

0A: Adresa Slave (10 = 0A hex)

81: Function (read Coil Status – cu bitul MSB setat pe “1”)

02: Codul erorii (Illegal data address – bobina nu este definita in Slave)

B053: CRC

Function Code in Request	Function Code in Exception Response
01 (01 hex) 0000 0001	129 (81 hex) 1000 0001
02 (02 hex) 0000 0010	130 (82 hex) 1000 0010
03 (03 hex) 0000 0011	131 (83 hex) 1000 0011
04 (04 hex) 0000 0100	132 (84 hex) 1000 0100
05 (05 hex) 0000 0101	133 (85 hex) 1000 0101
06 (06 hex) 0000 0110	134 (86 hex) 1000 0110
15 (0F hex) 0000 1111	143 (8F hex) 1000 1111
16 (10 hex) 0001 0000	144 (90 hex) 1001 0000

© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com



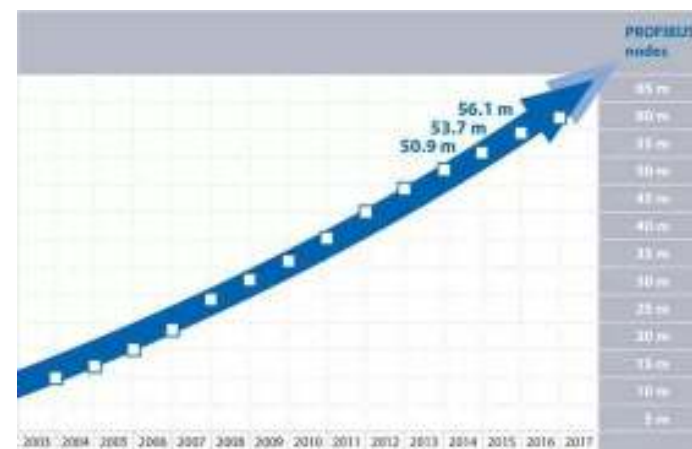
Automate programabile

Protocoale de comunicare

- **PROFIBUS = Process Field Bus**
- Introdus in 1989 ca un standard de comunicare pentru automatizari (IEC 61158);
- Este cel mai popular tip de fieldbus, cu 53,7 mil. noduri in lucru in intreaga lume pana in 2016; 56,1 mil. noduri pana in 2017;
- Initial a fost specificat un singur protocol complex de comunicare, **Profibus-FMS** (Field bus Message Specification), ca un protocol universal pentru sarcini de comunicare solicitante
- In 1993 a aparut varianta **Profibus-DP** (Decentralized Peripherals), ca un protocol mult mai simplu si mai rapid. A inlocuit varianta **FMS**, si actualmente este cea mai raspandita varianta a protocolului.
- In 1995 este finalizata si varianta **Profibus-PA** (Process Automation), asigura siguranta intrinseca, precum si alimentarea aparatelor conectate in retea.



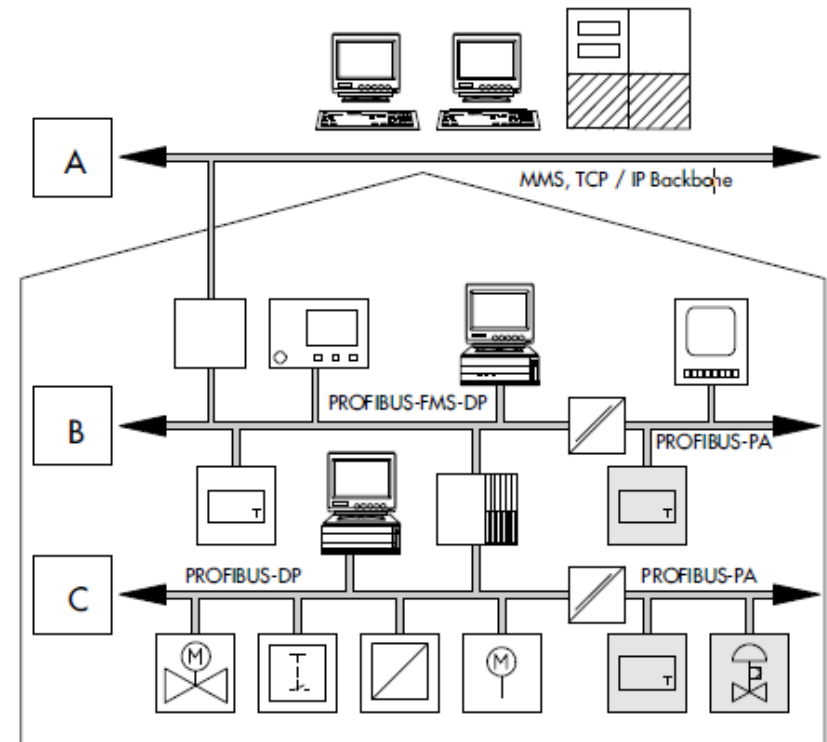
EN 50170 Vol.2 and DIN 19245 E Part 4			device profiles branch profiles
automation for general purposes PROFIBUS-FMS	manufacturing automation PROFIBUS-DP	process automation PROFIBUS-PA	
universal	fast	application-oriented	
wide range of applications	efficient cost effective	intrinsic safety bus powered	



Automate programabile

Protocoale de comunicare

- **Profibus-FMS** (Field bus Message Specification), furnizeaza utilizatorului o arie larga de functii pentru comunicatii intre sistemele de automatizare (PLC-uri, PC-uri, statii de automatizare), precum si pentru schimbul de informatii cu echipamentele din camp, la viteze moderate;
- **Profibus-DP** (Decentralized Peripherals), reprezinta solutia de comunicare cu viteza ridicata. Construit si optimizat special pentru comunicarea intre sistemele de automatizare (PLC-uri) si perifericele descentralizate din camp;
- **Profibus-PA** (Process Automation), orientat spre transferul de date provenite din masurare (senzori, traductoare) si indeplineste cerinte speciale privind securitatea impotriva exploziilor si alimentarea prin magistrala. Utilizat in special in industria chimica.



"It Blundering Bear! Him say,
'Call fire department!'"

- **A – Nivel control**
- **B – Nivel automatizare**
- **C – Nivel camp**

Automate programabile

Protocoale de comunicare

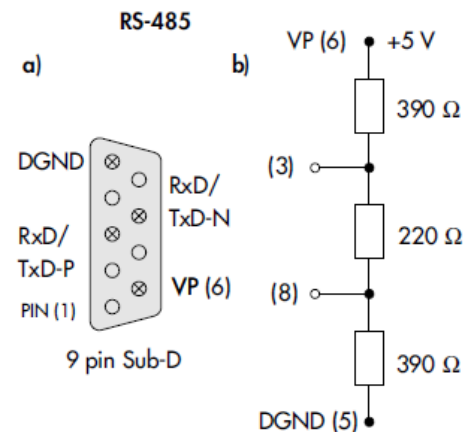
- **Caracteristici PROFIBUS**
- Protocol de comunicare seriala;
- Este un protocol “open technology”;
- Este implementat pe standardul RS485, cablu cu perechi torsadate (mai rar pe fibra optica sau unde radio);
- Rata de transfer este de max. 12Mb/s (lungime cablu – 100m)
- Lungimea maxima a unui segment de cablu: 1200m;
- Magistrala trebuie terminata conform specificatiilor RS485;
- Nr. maxim de noduri adresabile: 126 (maxim 32 noduri per segment; se pot utiliza pana la 4 repeatere);



Transmission Rate [KBit/s]	Range per Segment [m]
9.6; 19.2; 45.45; 93.75	1200
187.5	1000
500	400
1500	200
3000; 6000; 12000	100

The values refer to cable type A with the following properties:

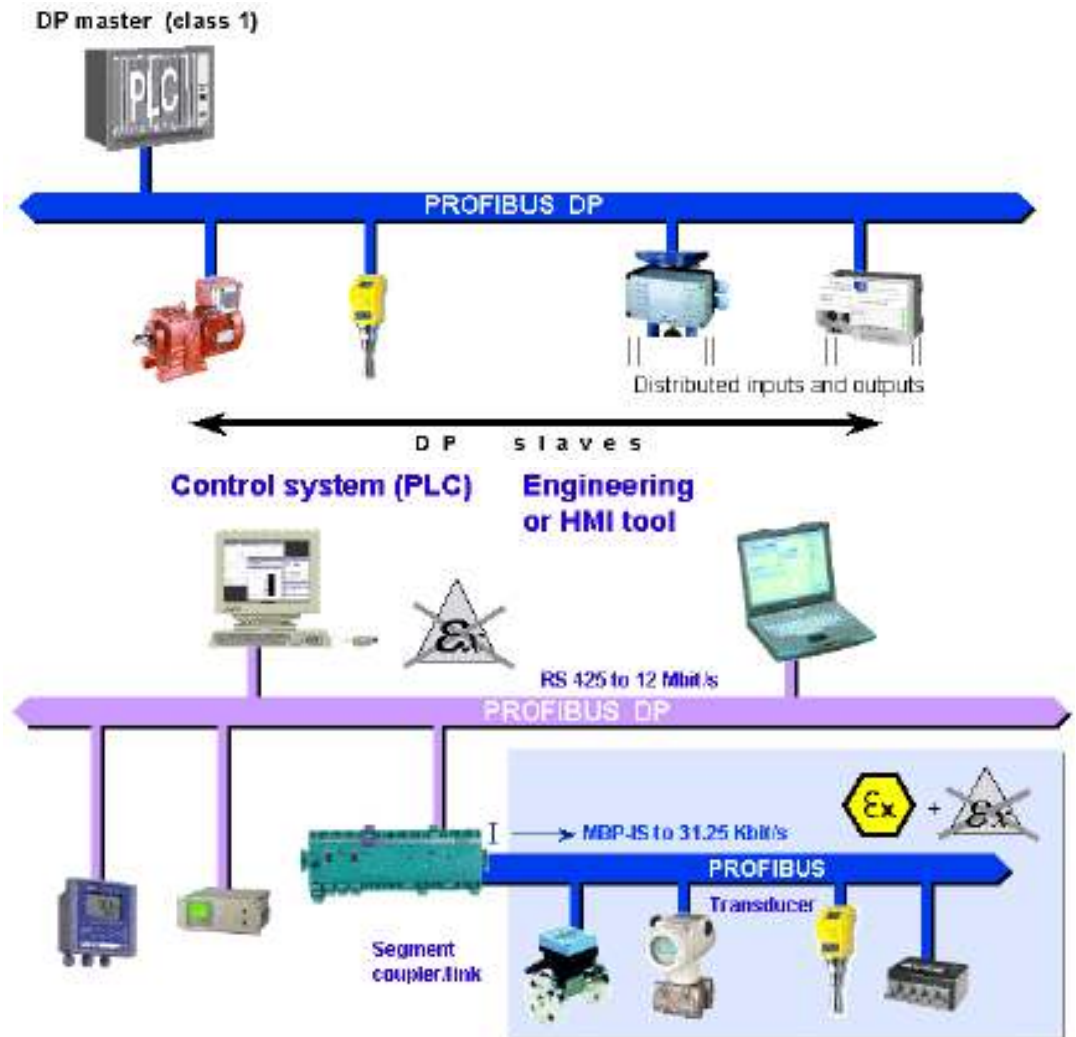
Impedance	135 to 165 Ω
Capacity	≤ 30 pf/m
Loop resistance	≤ 110 Ω /km
Wire diameter	> 0.64 mm
Core cross-section	> 0.34 mm ²



Automate programabile

Protocoale de comunicare

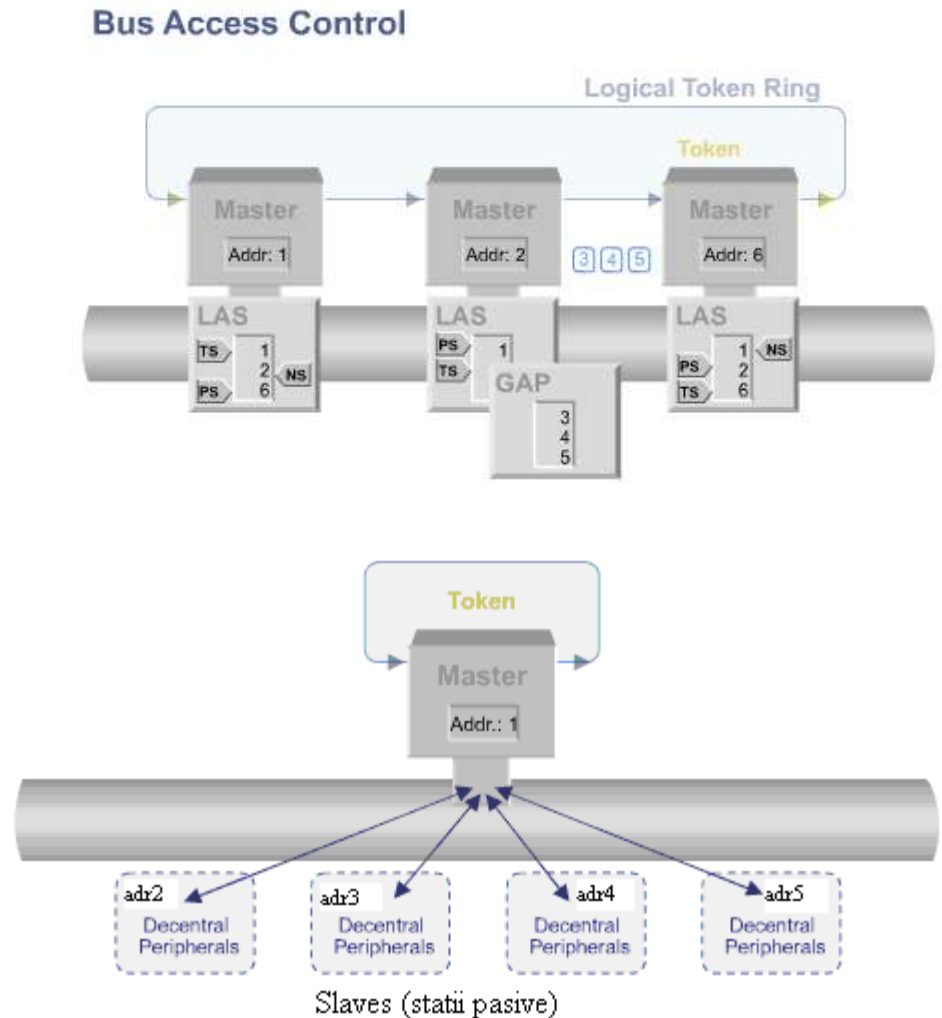
- Este o retea de tip **Master/Slave** cu interogare
- Pe o magistrala poate fi un singur echipament **master** sau mai multe. Poarta denumirea de statii active.
- Echipamentele **slave** poarta denumirea de statii pasive.
- O retea **Profibus-DP** poate fi cuplata cu un segment de tip **Profibus-PA** prin intermediul unui **nod de cuplare (segment coupler)** sau prin intermediul unui **echipament de legatura (link)**.
 - Nodul de cuplare este transparent din punct de vedere al comunicarii
 - Echipamentul de legatura se comporta ca un slave adresabil



Automate programabile

Protocoale de comunicare

- Accesul magistralei poate fi impartit de mai multe echipamente master (statii active);
- Accesarea se face cu ajutorul unui jeton transferabil intr-un inel logic (logical token ring);
- Comunicatia dintre statiile active (PLC-uri sau PC-uri) trebuie sa permita ca fiecare statie (nod) conectata la magistrala sa poata procesa toate sarcinile sale legate de comunicatie intr-o perioada definita de timp;
- Atunci cand un nod activ are jetonul, preia functia de master pe magistrala pentru a comunica cu toate nodurile (active sau pasive). Schimbul de mesaje pe magistrala se realizeaza organizat prin adresarea nodurilor.
- Fiecare master mentine o lista cu statiile active (LAS) ce contine adresa statiei curente (this station, TS), adresa statiei urmatoare (next station, NS) si adresa statiei anterioare (previous station PS).
- Daca dupa o anumita statie lipsesc una sau mai multe adrese atunci statia respectiva mentine si o lista cu statiile lipsa (GAP).

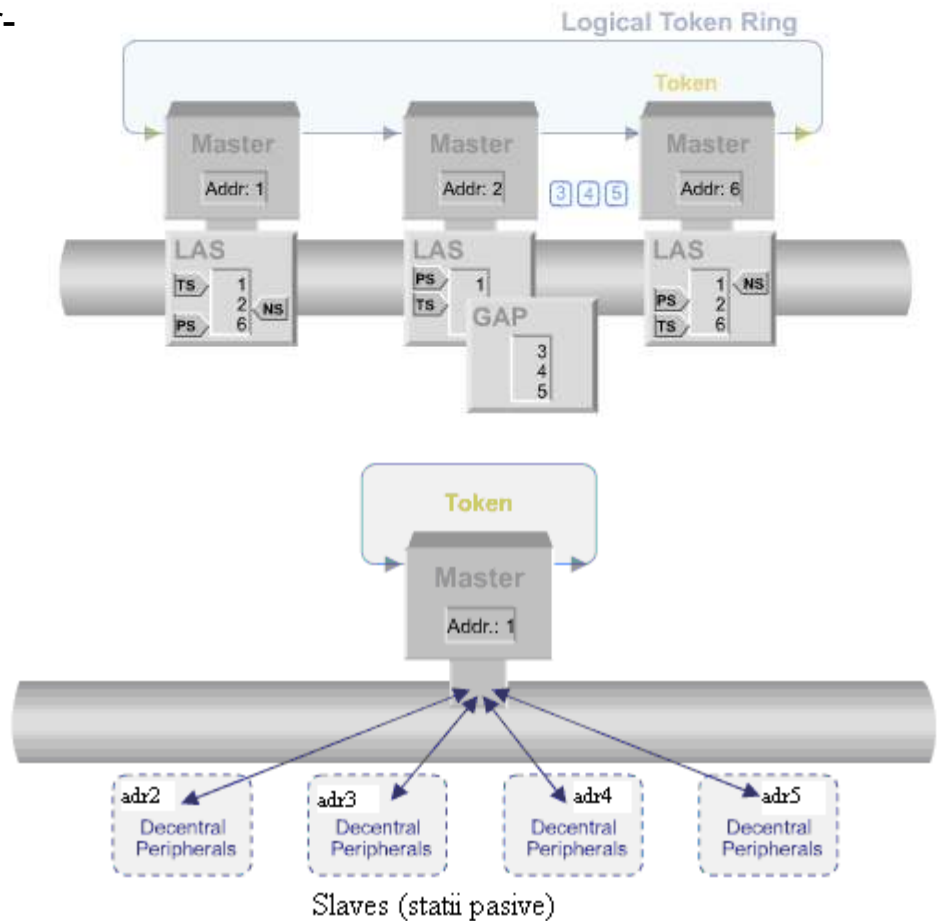


Automate programabile

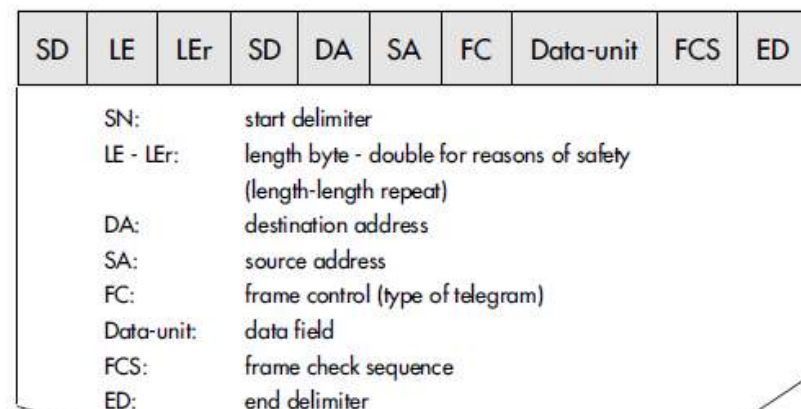
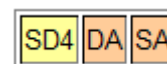
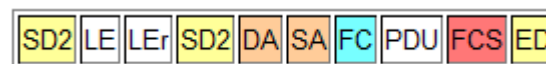
Protocoale de comunicare

- O retea in care exista mai multe noduri pasive (slave), dar al carei inel logic are doar un nod activ (master), este un sistem master-slave.
- Daca pe magistrala este un singur master, jetonul este trimis catre el insusi.
- Acest sistem mono-master este ideal pentru comunicarea rapida cu dispozitive descentralizate periferice, si o transmitere ciclica uniforma a mesajelor.
- Oricand un master de pe magistrala are jetonul, are optiunea de a trimite mesaje catre echipamentele slave sau poate receptiona mesaje. Statiile pasive nu pot trimite mesaje fara acordul prealabil.
- Un master poate trimite mesaje adresate unui singur dispozitiv, sau unui grup, sau tuturor dispozitivelor. Numai la transmisiile catre un singur dispozitiv se asteapta confirmarea mesajului, prin trimiterea imediata a confirmarii de catre receptor.
- Statiile slave nu primesc autorizatie de acces la magistrala, ele pot trimite confirmare de mesaj primit (**ack**), sau pot transmite mesaje la cererea master-ului. Fiecare slave este asignat unui master.

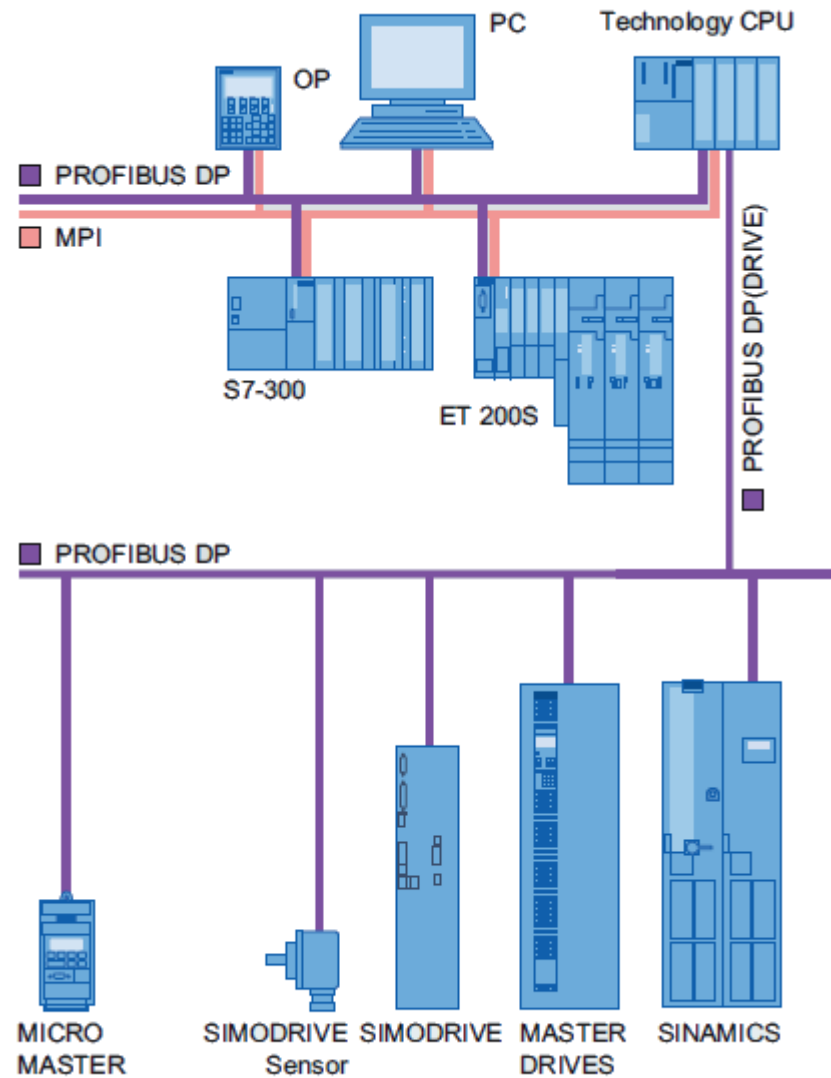
Bus Access Control



- **Formatul telegramelor PROFIBUS**
- Sunt utilizate mai multe tipuri de telegrame identificabile prin delimitatorul de start
- SD1 = 0x10; lungime fixa, fara date utilizator
- SD2 = 0x68; lungime variabila functie de datele vehiculate
- SD3 = 0xA2; lungime fixa, contine date
- SD4 = 0xDC; transport jeton
- SC = 0xE5; scurta confirmare
 - DA=adresa destinatar (destination address)
 - SA=adresa sursa (source address)
 - FC=codul functiei (function code sau frame control)
 - FCS=controlul integritatii datelor (frame check sequence)
 - ED=delimitator sfarsit (end delimiter)
 - PDU=datele vehiculate (Profibus data unit)
 - LE/LEr=lungimea datelor vehiculate-nr de octeti / lungimea repetata-pentru siguranta (length/length repeat)



Profibus



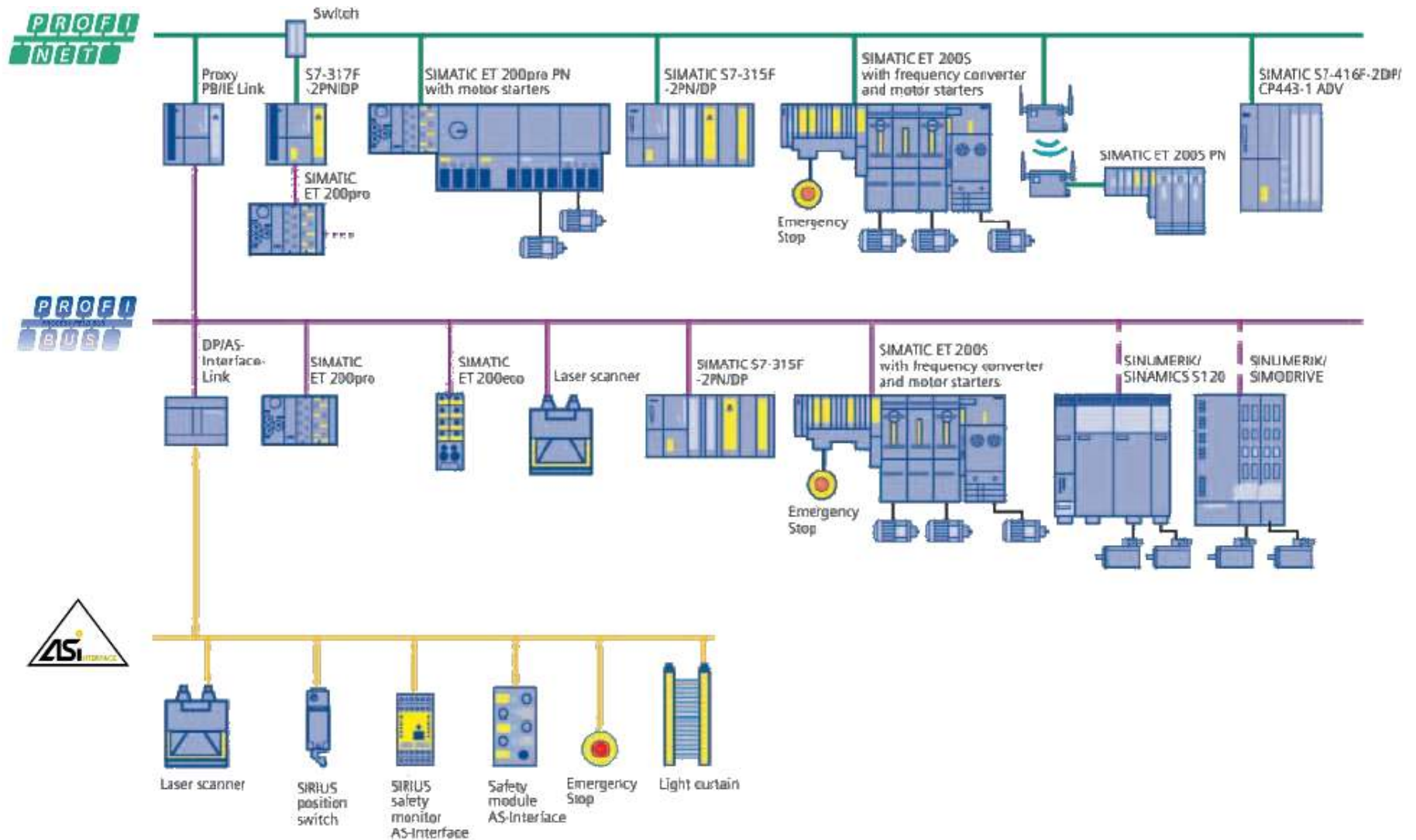
Process Field Bus

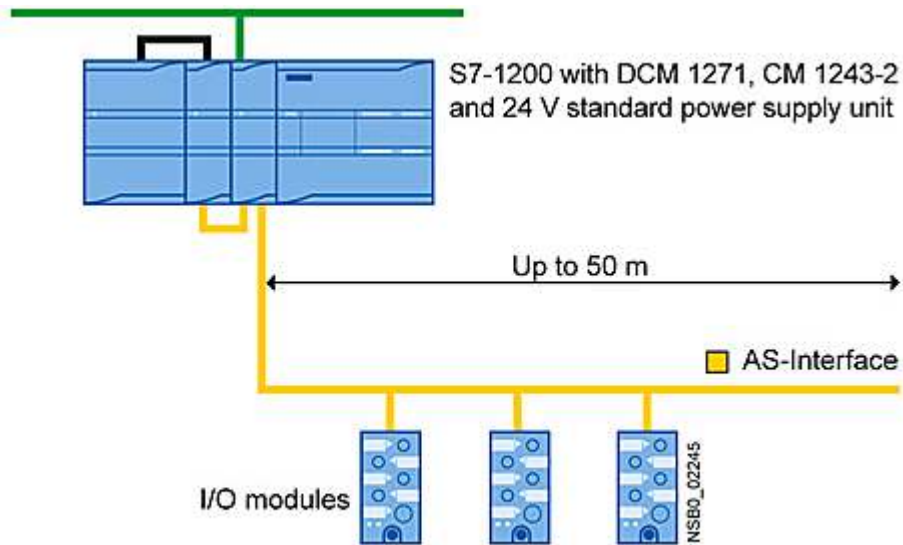
- 2 fire
- cel mai comun protocol
- cablu ecranat
- half-duplex
- 31 (126) statii
- viteze mari sau mici



Automate programabile

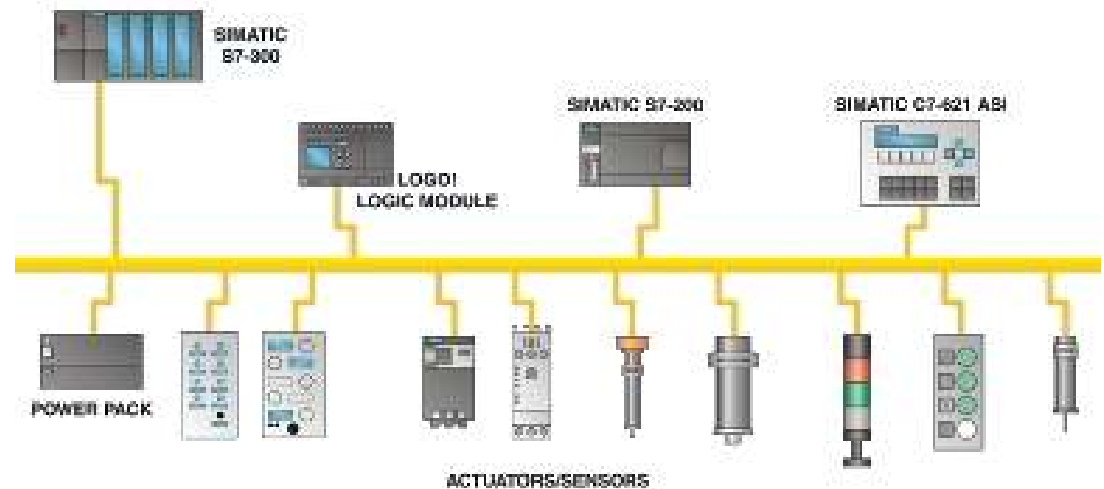
Retele PLC si PLC-PC





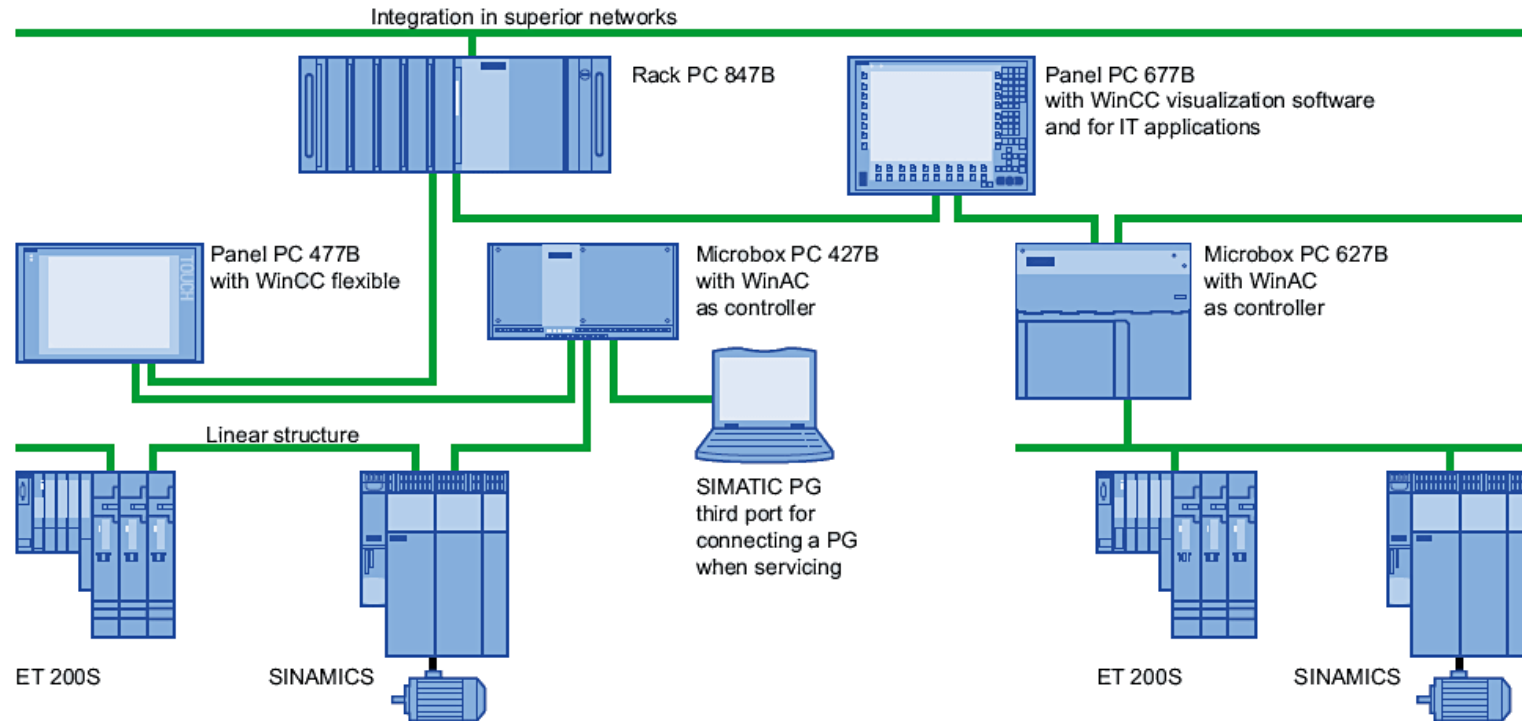
Actuator-Sensor Interface

- 2 fire
- alimentare si date
- half-duplex
- potrivit pt. disp. de siguranta
- cablare simpla

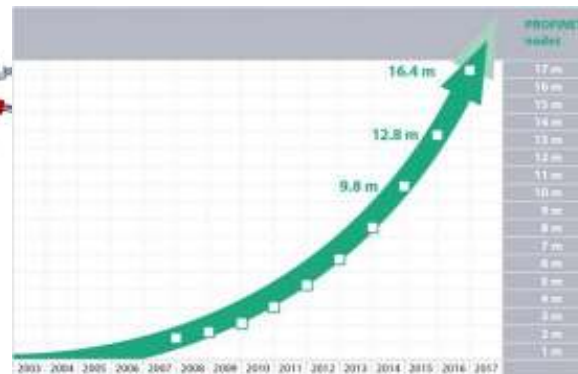


Automate programabile

Profinet



PROFI[®]
NET



Process Field Network

- 12,8 mil. noduri pana in 2016
- 16,4 mil. noduri pana in 2017
- recomandarea cea mai noua
- cablu ecranat, 4 fire
- full-duplex
- Ethernet IP, TCP/IP etc.
- viteza mare: 100 (1G) Mbps